



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.

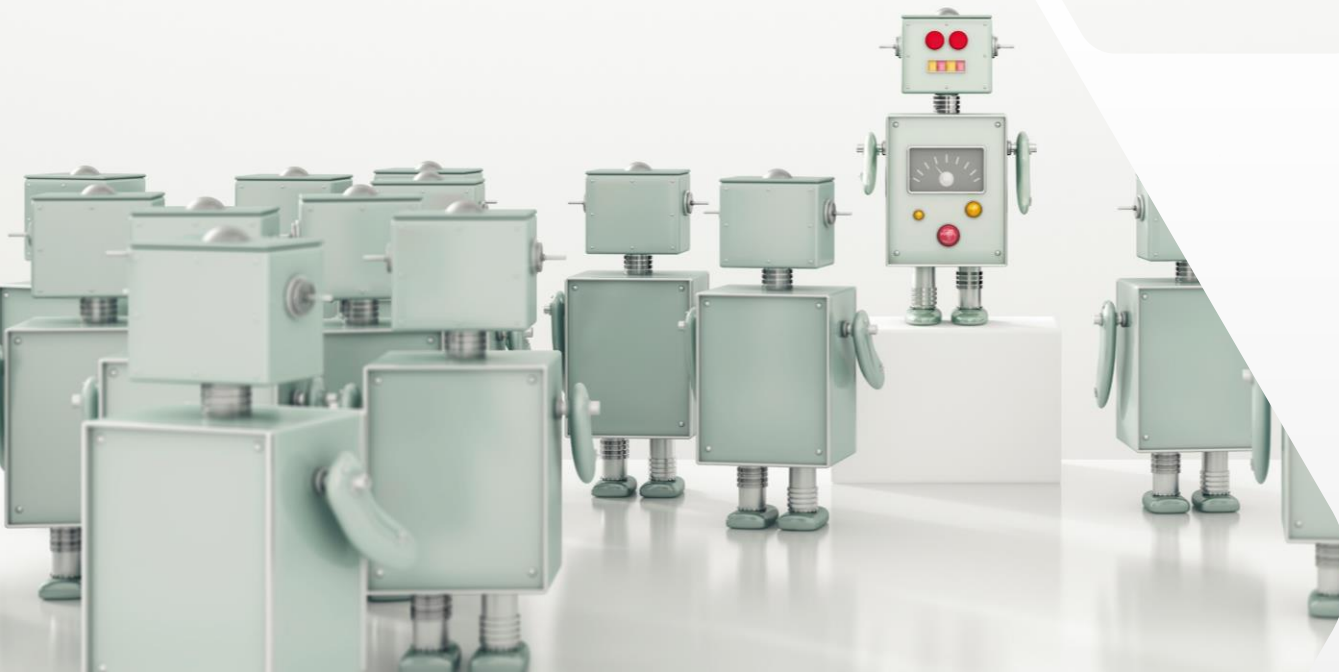
Grundlagen Requirements Engineering Foundation Level

... auf Basis des Lehrplans des International Requirements Engineering Boards (IREB)

Teilnehmer:innenliste



<https://bit.ly/2W54hce>



Stay in Contact!



<https://bit.ly/3gJ0kkr>



<https://bit.ly/3oNLaPs>



<https://bit.ly/3gHH0UX>

Agenda



1. Einführung und Überblick

Folie 7



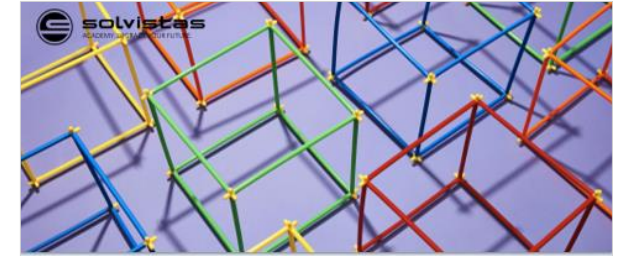
2. Grundlegende Prinzipien des RE

Folie 14



3. Arbeitsprodukte und Dokumentationspraktiken

Folie 21



4. Praktiken für die Erarbeitung von Anforderungen

Folie 105



5. Prozess und Arbeitsstruktur

Folie 210



6. Requirements Management

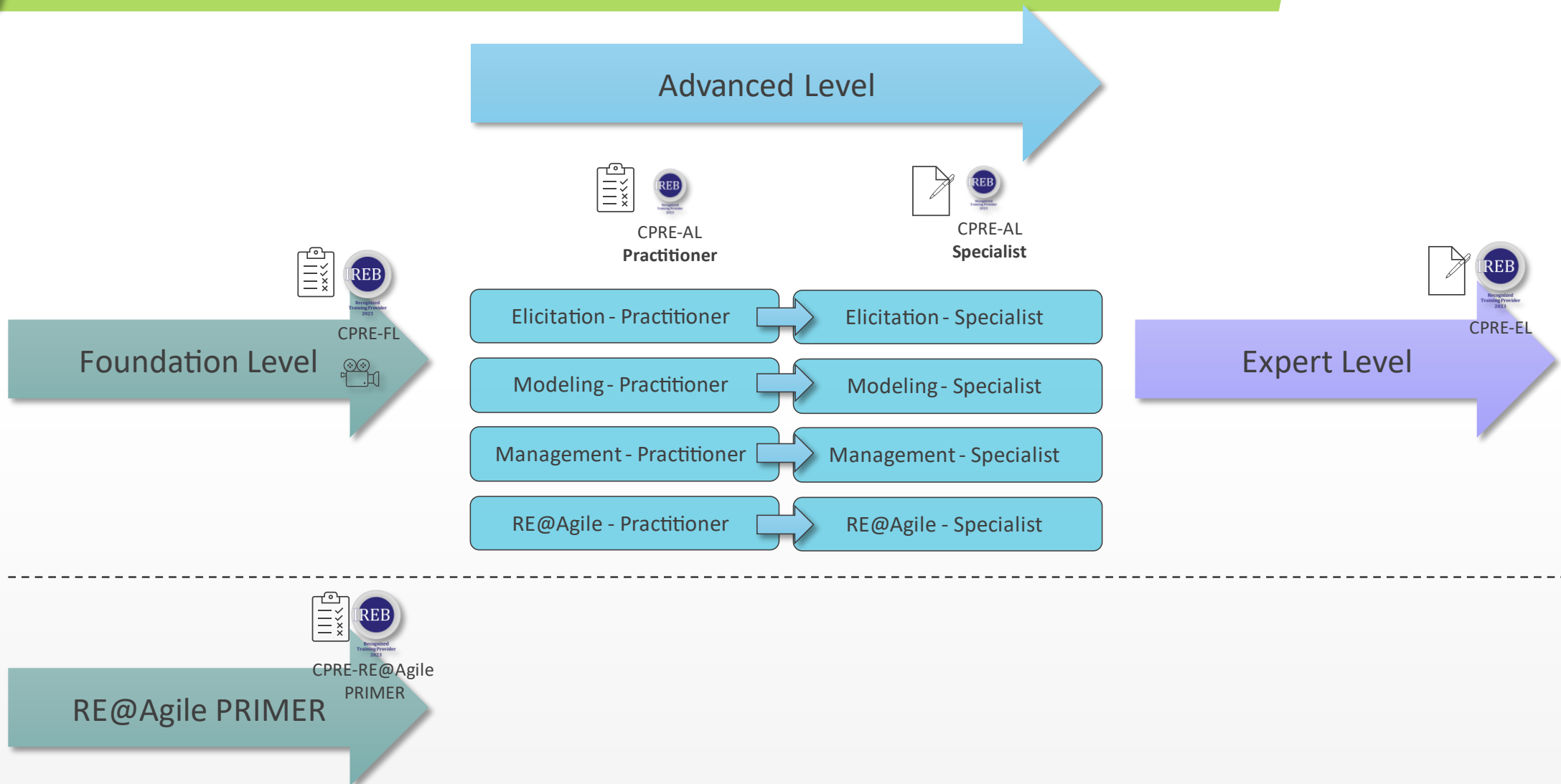
Folie 224



7. Werkzeugunterstützung

Folie 227

IREB Entwicklungsstufen





solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.

CPRE-FL Die Prüfung





solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



1. Einführung und Überblick

Die Ausgangssituation

Was macht Projekte schwierig?

Project Challenged Factors	% of Responses
1. Lack of User Input	12.8%
2. Incomplete Requirements & Specifications	12.3%
3. Changing Requirements & Specifications	11.8%
4. Lack of Executive Support	7.5%
5. Technology Incompetence	7.0%
6. Lack of Resources	6.4%
7. Unrealistic Expectations	5.9%
8. Unclear Objectives	5.3%
9. Unrealistic Time Frames	4.3%
10. New Technology	3.7%
Other	23.0%

Was bringt Projekte zum scheitern?

Project Impaired Factors	% of Responses
1. Incomplete Requirements	13.1%
2. Lack of User Involvement	12.4%
3. Lack of Resources	10.6%
4. Unrealistic Expectations	9.9%
5. Lack of Executive Support	9.3%
6. Changing Requirements & Specifications	8.7%
7. Lack of Planning	8.1%
8. Didn't Need It Any Longer	7.5%
9. Lack of IT Management	6.2%
10. Technology Illiteracy	4.3%
Other	9.9%



Was ist Requirements Engineering?

„Das Ziel von RE ist es, Anforderungen an Systeme so zu spezifizieren und zu verwalten, dass die implementierten und bereitgestellten Systeme die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder erfüllen.“ IREB CPRE-FL Lehrplan

Warum RE?



Angemessenes RE bietet einen **Mehrwert** im Prozess der **Entwicklung und Weiterentwicklung** eines Systems:

- Verringerung des **Risikos**, ein **falsches System** zu entwickeln bzw. **hohe Kosten bei Änderungen** zu haben
- **Besseres Verständnis** des zu lösenden **Problems**
- **Grundlage für die Schätzung** von Entwicklungsaufwand und Kosten
- **Voraussetzung für das Testen** bzw. die **Abnahme** des Systems

Warum oft mangelhaftes RE?



- Kommunikationsprobleme zwischen den beteiligten Parteien
- „Politische“ Auseinandersetzungen in Unternehmen
- Unterschiedliche Erfahrungen und Fachsprache der Beteiligten
- Die Annahme, dass die Anforderungen selbstverständlich sind
- Die Endanwender nicht (oder nur durch Vertreter) eingebunden werden
- Direkt mit der Entwicklung des Systems zu beginnen
- Um vermeintlich Kosten zu sparen
- Unzureichende Ausbildung und Fähigkeiten im RE

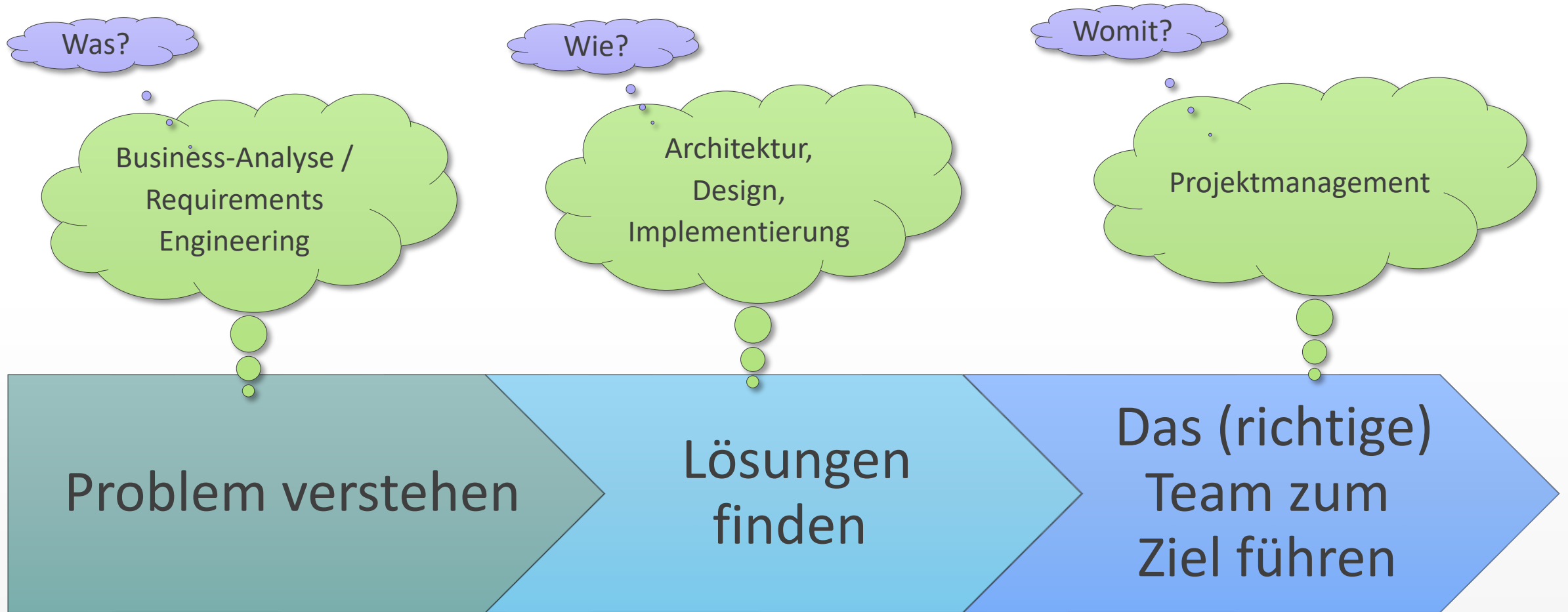
Auswirkungen bei schlechtem RE

- Falsche und fehlerhafte Anforderungen
- Häufung von Fehlern im Produkt
- Stillschweigende Annahmen
- Keine Möglichkeit der Abstimmung von Anforderungen
- Es kann die Umsetzung der Anforderungen nicht mit Testfällen überprüft werden

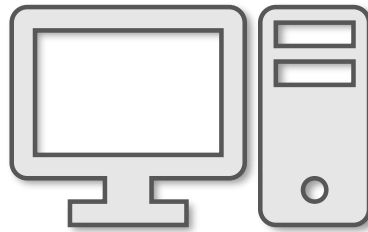
... mit oft schlimmen
Folgen



Drei Säulen in einem Projekt



Wo wird RE angewandt?



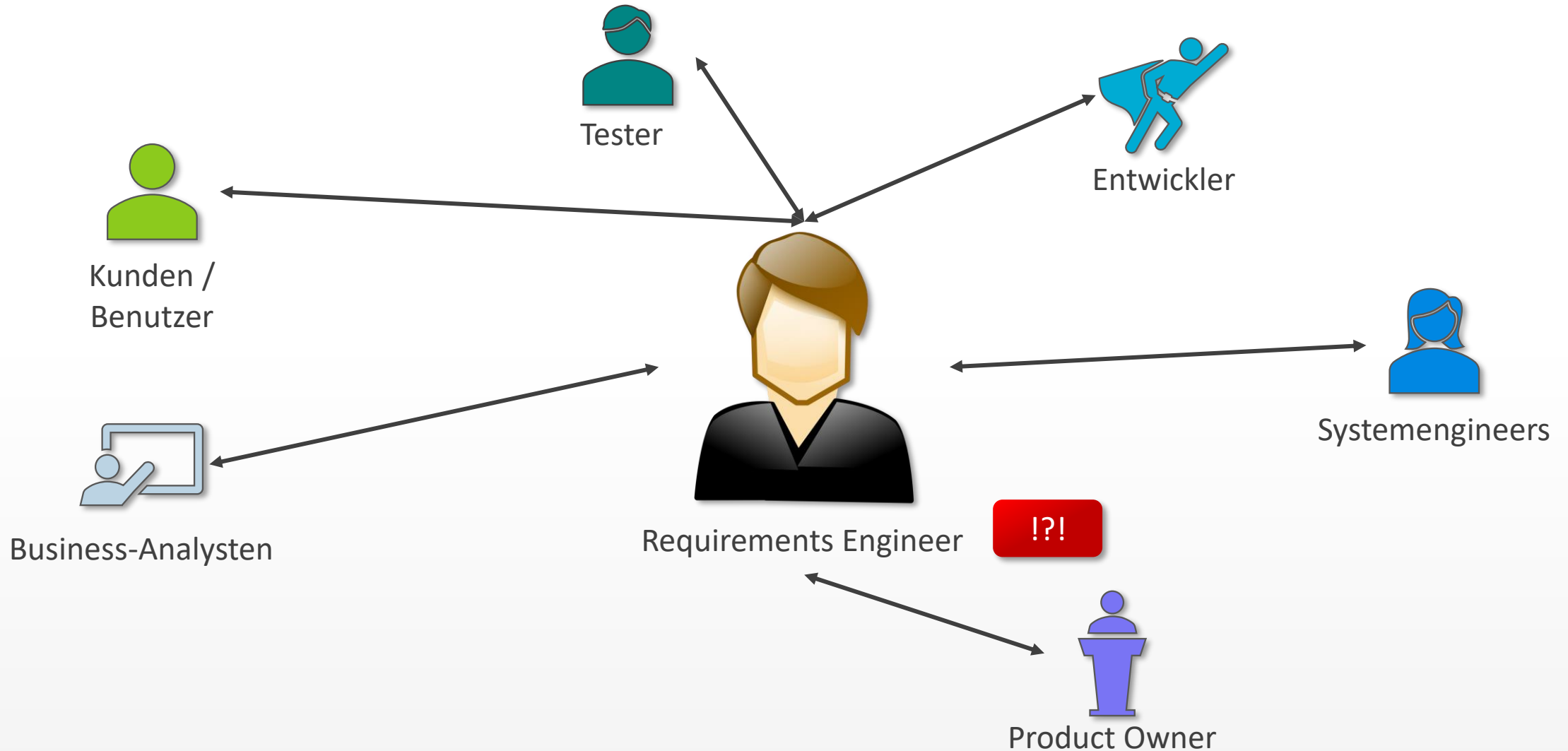
Nur in der IT?

!Nein!

Für Anforderungen
an jede Art von
System

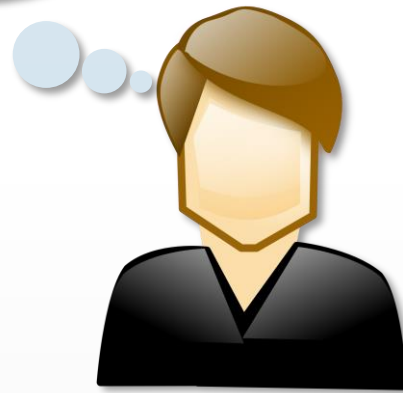
...meist jedoch wo
Software eine
wesentliche Rolle spielt.

Wer macht Requirements Engineering?



RE macht wer...

**KEINE Berufsbezeichnung
sondern eine (Projekt-)
Rolle, die...**



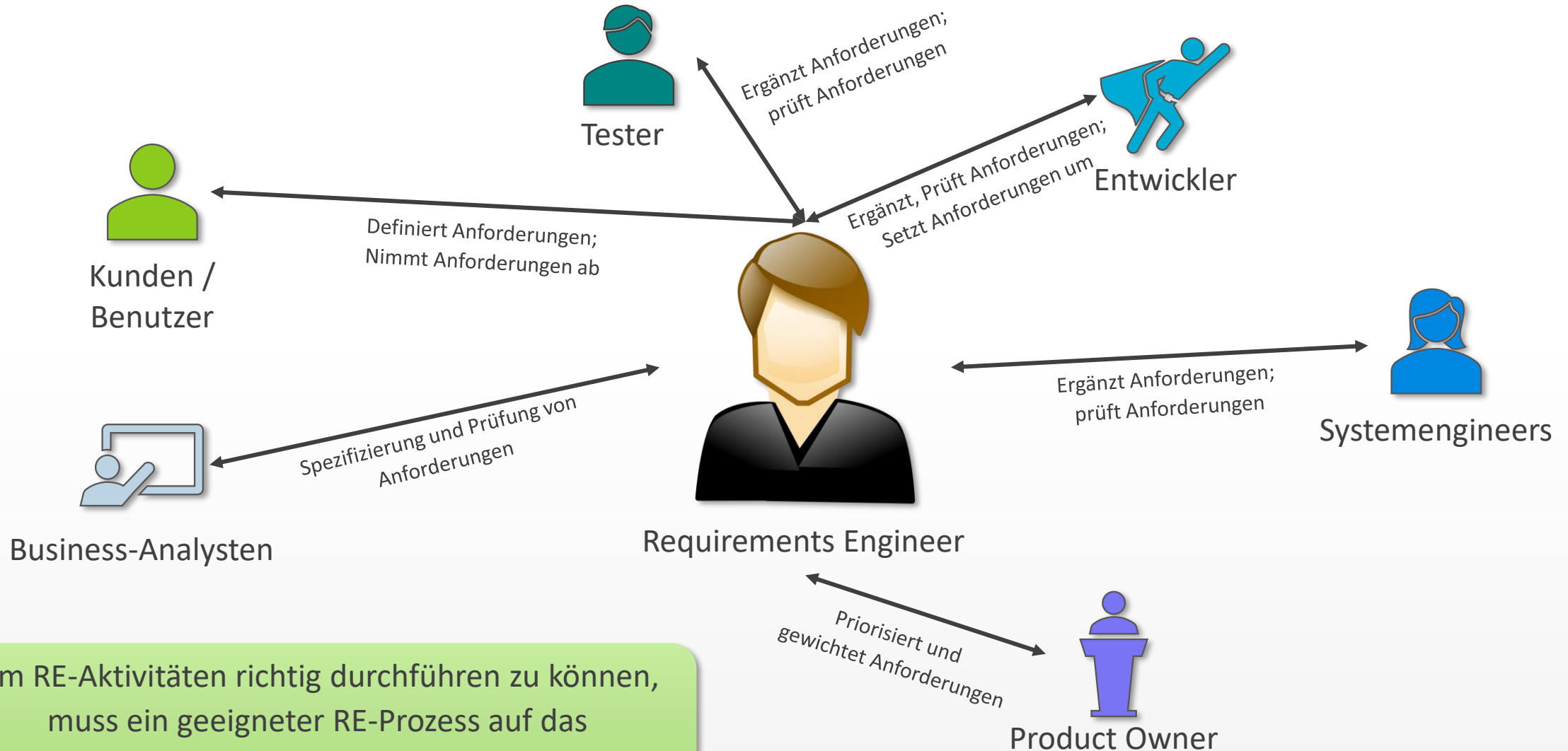
Requirements Engineer

... Anforderungen ermittelt,
dokumentiert, validiert und
verwaltet

... über Kenntnisse im RE verfügt

... die Lücke zwischen dem
Problem und möglichen
Lösungen überbrücken kann

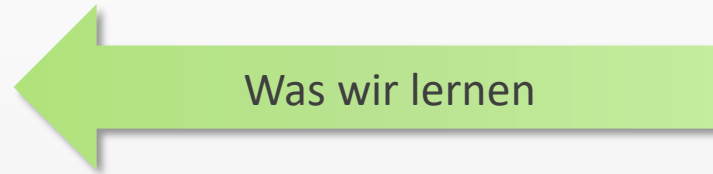
Zusammenarbeit im Requirements Engineering



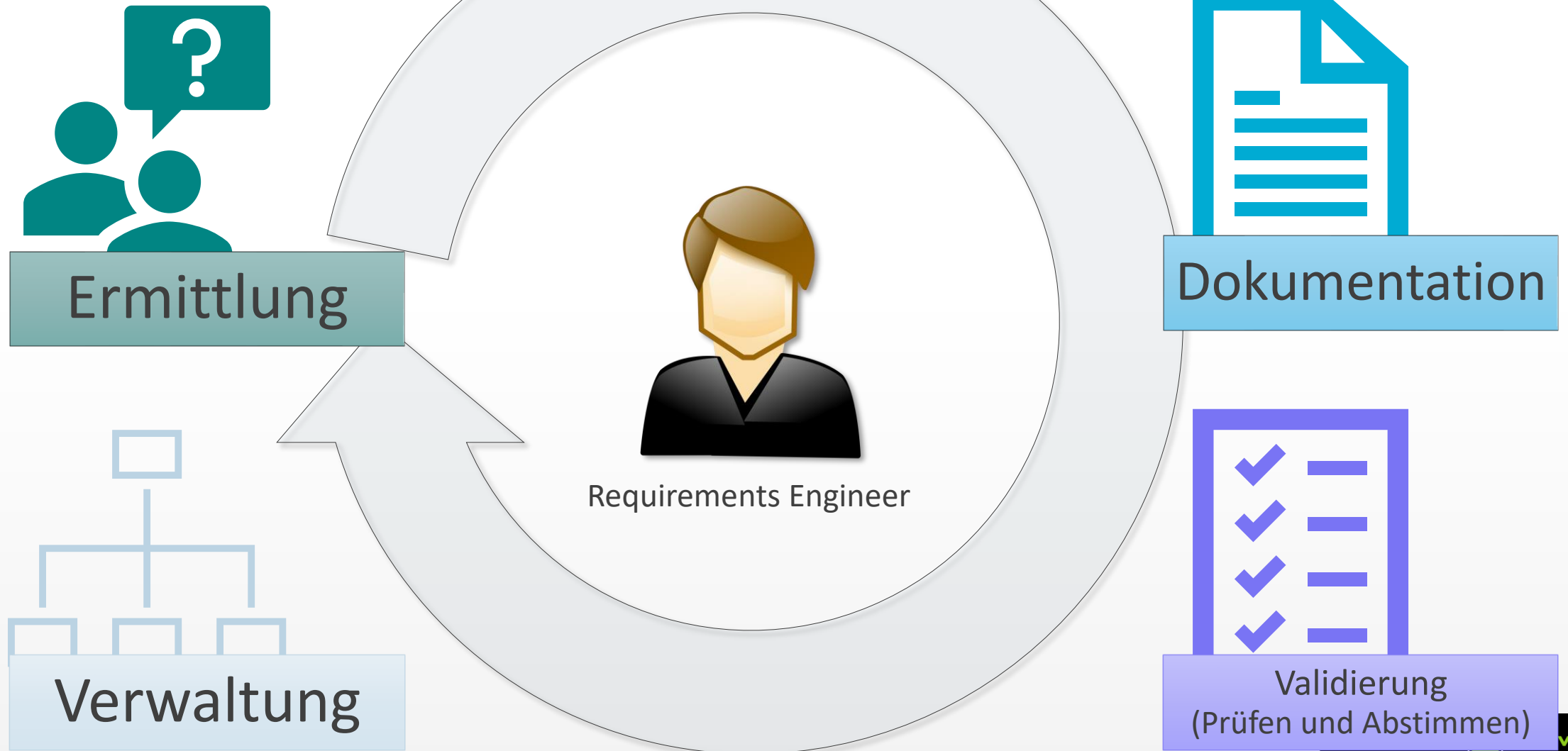
Um RE-Aktivitäten richtig durchführen zu können, muss ein geeigneter RE-Prozess auf das Unternehmen/Projekt maßgeschneidert werden

Benötigte Fähigkeiten

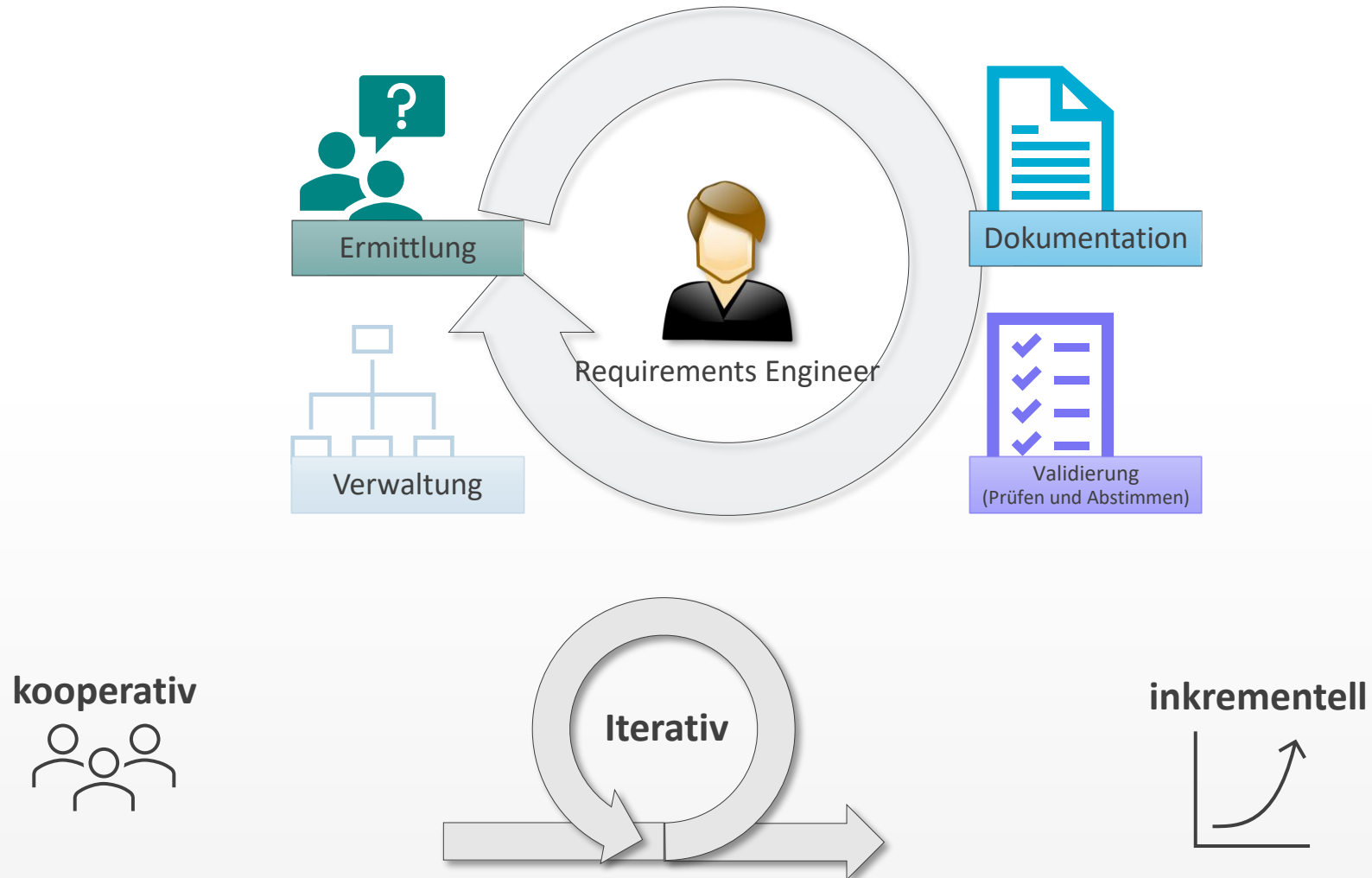
- Kommunikationsfähigkeit
- Höflichkeit
- Flexibilität
- Integrität (hohe Moralvorstellungen,...)
- Zwischenmenschliche Fähigkeiten
- Positive Einstellung
- Professionalismus
- Verantwortung (zuverlässig, tatkräftig, einfallsreich,...)
- Teamwork
- interkulturelle Kompetenz
- Führungspersönlichkeit
- Prozess und Methodenkenntnisse RE
- **Neutralität**
- **Fachkenntnisse (Hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich)**



Haupttätigkeiten eines Requirements Engineers



RE ist ein Prozess



Was sind Anforderungen (Requirements)?



Personen oder Organisationen

... halbwegs strukturiert erfasst,
dokumentiert und messbar (**einem
formalisierten Prozess folgend**) =
Anforderungen

Wünsche nach Dingen, die
erstellt oder
weiterentwickelt werden

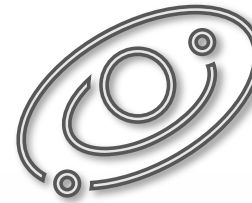
Was sind „Dinge“?

Dem Kunden zur Verfügung
gestellte **Produkte**

Dem Kunden zur Verfügung
gestellte **Dienstleistungen**

Alle anderen **Arbeitsergebnisse**, die
Personen und Organisationen helfen, ein
bestimmtes Ziel zu erreichen

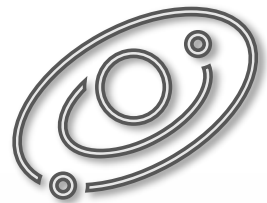
Zusammensetzungen oder Bestandteile
von Produkten, Dienstleistungen oder
anderen Arbeitsergebnissen



All das wird als **System** bezeichnet



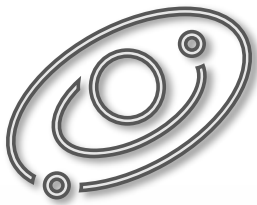
Was ist ein System?



System

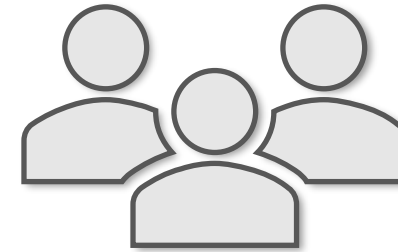
Dinge, an die **Stakeholder**
Anforderungen stellen
(können)

Was ist ein Stakeholder?



System

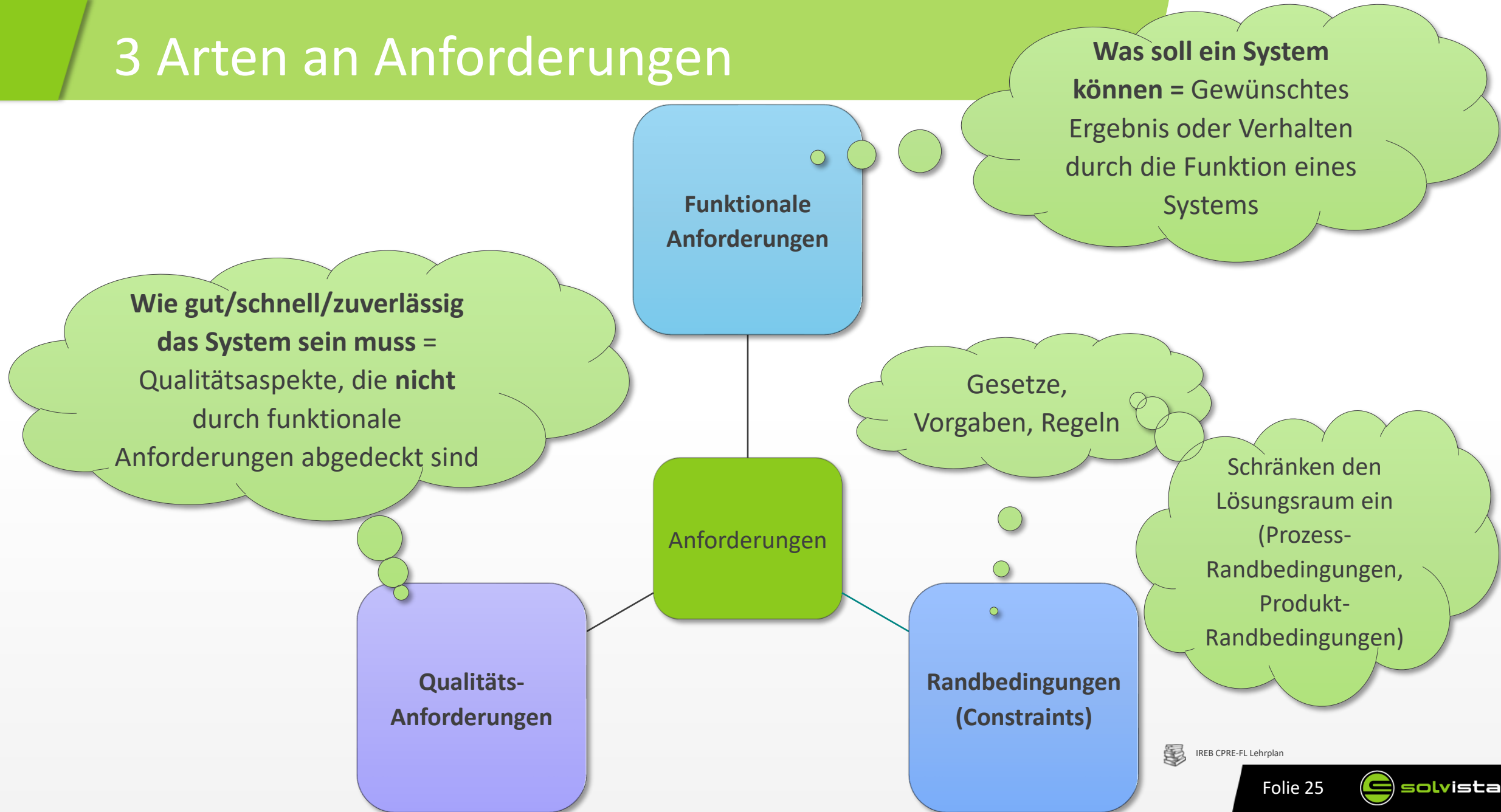
Dinge an die
Stakeholder
Anforderungen stellen
(können).



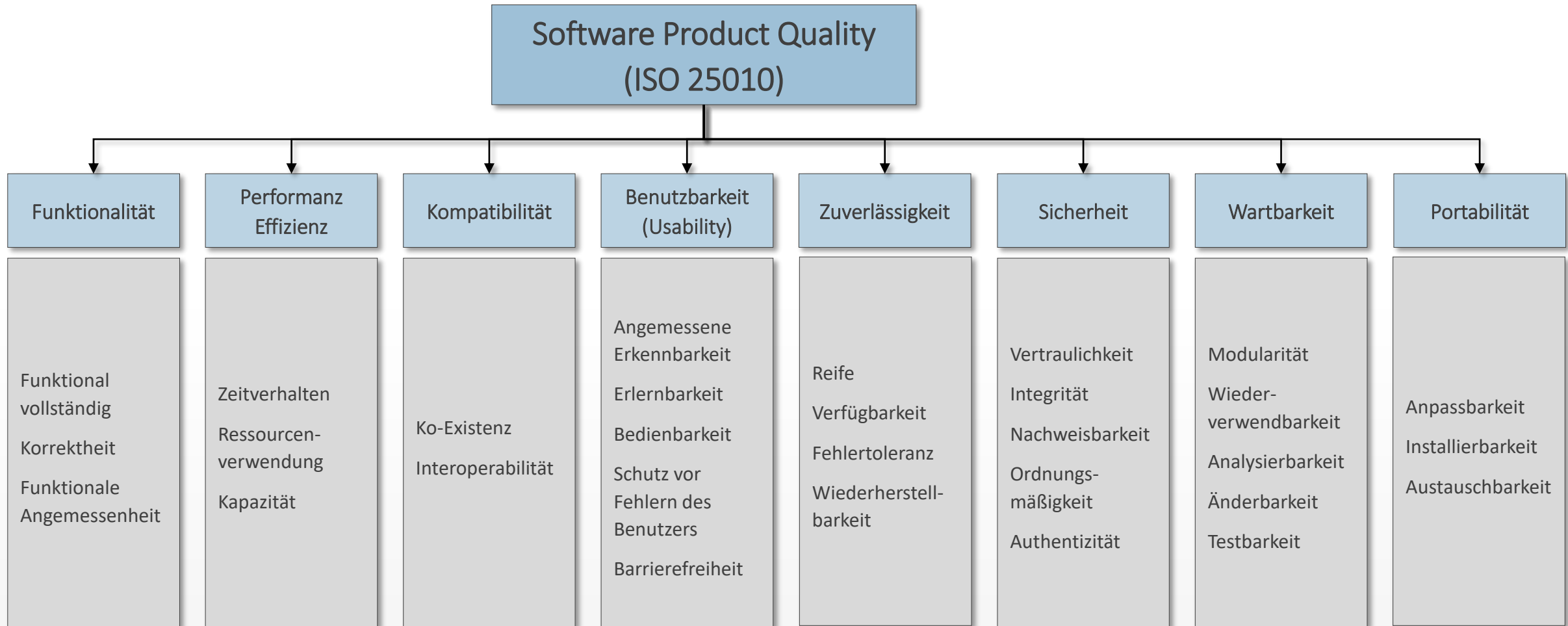
Personen oder Organisationen

... die die Anforderungen an ein System
beeinflussen oder die von diesem System betroffen sind

3 Arten an Anforderungen



Qualitätsanforderungen

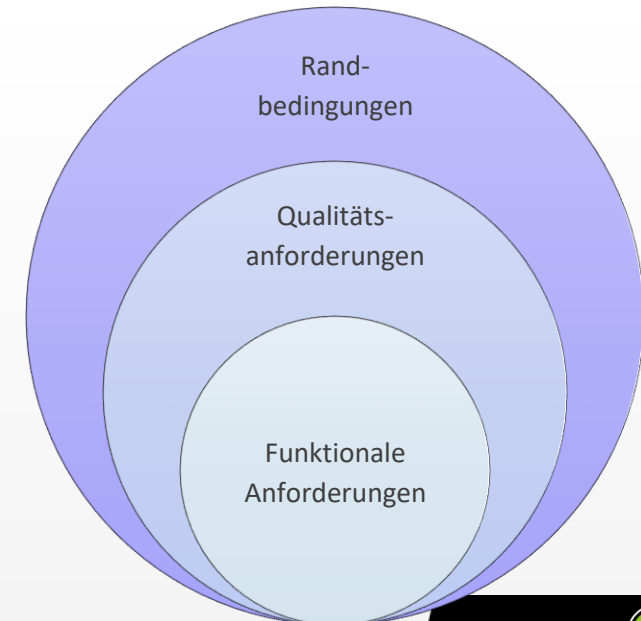


Qualitätsanforderungen sind wichtig

... um die **Architektur** von Programmen frühzeitig festlegen zu können.

... da (**späte**) Änderungen oftmals einen **großen Aufwand** bedeuten.

- Qualitätsanforderungen sind **oft vage formuliert**
- Qualitätsanforderungen **betreffen immer das Produkt** und NICHT den Prozess der Erstellung
- Die **Reihenfolge der Anforderungserhebung ist unerheblich** (QA werden NICHT VOR FA erhoben, sondern gleichzeitig)
- Bei der Formulierung von Qualitätsanforderungen können **weitere funktionale Anforderungen** entstehen
- Qualitätsanforderungen stehen **immer in einem Zusammenhang** mit (meist mehreren) funktionalen Anforderungen
- Qualitätsanforderungen können **funktionale Anforderungen ergänzen**
- Qualitätsanforderungen **können** durch funktionale Anforderungen **konkretisiert werden**
- Qualitätsanforderungen sollten (wie jede Anforderung) **messbar** sein



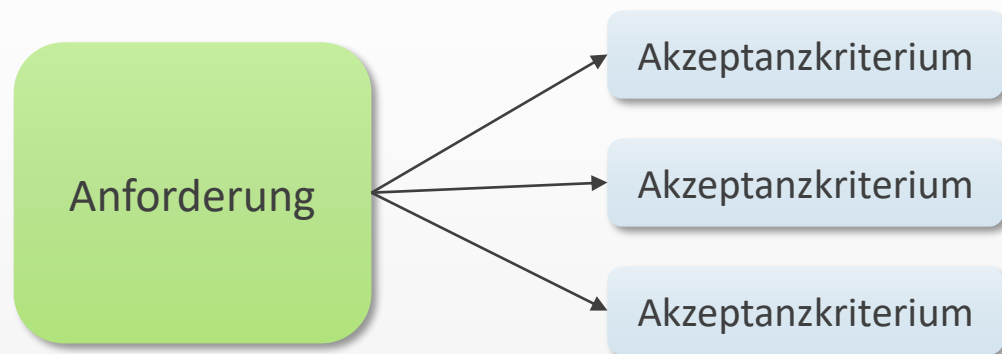
QA Beispiel

- Usability Anforderung: *Das Produkt muss von einem Benutzer verwendet werden können, der nicht Englisch spricht.*
 - **Akzeptanzkriterium:** 45 von 50 zufällig ausgewählten Nicht-Englischsprechenden müssen in der Lage sein, das Produkt innerhalb der Leistungskriterien plus 25% zu nutzen.
- Leistungsanforderung: *Das Produkt muss akzeptabel schnell sein.*
 - **Akzeptanzkriterium:** Die Transaktion dauert nicht länger als 15 Sekunden.

Messbarkeit von Anforderungen

Jede Anforderung braucht **Abnahmekriterien**
(Akzeptanzkriterien)...

... also Kriterien, die die Implementierung der **Anforderung erfüllen muss**,
um von den Stakeholdern akzeptiert zu werden. Sie sind die **Basis für Testfälle**



gesetzliche Anforderungen,
technische Anforderungen und
Normen, Sicherheitsanforderungen
oder auch ästhetische
Anforderungen (z. B. Corporate
Design)

Randbedingungen



...schränken den Rahmen für funktionale Anforderungen sowie Qualitätsanforderungen ein.

Definiert werden sie durch...

- ... Systemadministratoren/IT-Experten
- ... Gesetzgeber
- ... Unternehmensleitung
- ...

Übung: Randbedingungen

- Überlege was konkrete Randbedingungen für Dein Projekt sein könnten.
- Handelt es sich dabei um Prozessrandbedingungen oder Produktrandbedingungen?
- Sind Dir zum aktuellen Zeitpunkt auch schon Qualitätsanforderungen aufgefallen?
- Wie gehst Du in späterer Folge damit um?



Notizen





Was hast Du Dir gemerkt?



solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



2. Grundlegende Prinzipien des RE

9 Prinzipien des RE

1. Wertorientierung: Anforderungen sind Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck
2. Stakeholder: Im RE geht es darum, die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder zu befriedigen
3. Gemeinsames Verständnis: Erfolgreiche Systementwicklung ist ohne eine gemeinsame Basis nicht möglich
4. Kontext: Systeme können nicht isoliert verstanden werden
5. Problem – Anforderung – Lösung: Ein unausweichlich ineinandergreifendes Tripel
6. Validierung: Nicht-validierte Anforderungen sind nutzlos
7. Evolution: Sich ändernde Anforderungen sind kein Unfall, sondern der Normalfall
8. Innovation: Mehr vom Gleichen ist nicht genug
9. Systematische und disziplinierte Arbeit: Wir können im RE nicht darauf verzichten

1. Wertorientierung: Anforderungen sind ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck

Der **Wert** einer Anforderung ist gleich ihrem **Nutzen abzüglich der Kosten** für das Ermitteln, Dokumentieren, Validieren und Verwalten der Anforderung.

Der **Nutzen** einer Anforderung ist der Grad, den sie dazu beiträgt:

- Ein **System zu bauen**, das die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder erfüllt.
- Das **Risiko von Fehlschlägen** und kostspieligen Nacharbeiten bei der Entwicklung des Systems zu **verringern**.

Werden ggf. vom
RE eingefordert

Um mit der Anforderungserhebung starten zu können, sind die (definierten) **Ziele** des gewünschten Systems unbedingt erforderlich

2. Stakeholder: Im RE geht es darum, die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder zu befriedigen

Stakeholder sind...

... Benutzer
... Kunden
... Auftraggeber
... Betreiber
... Gesetzgeber
...

Personen oder Organisationen, die die Anforderungen an ein System beeinflussen oder die von diesem System betroffen sind

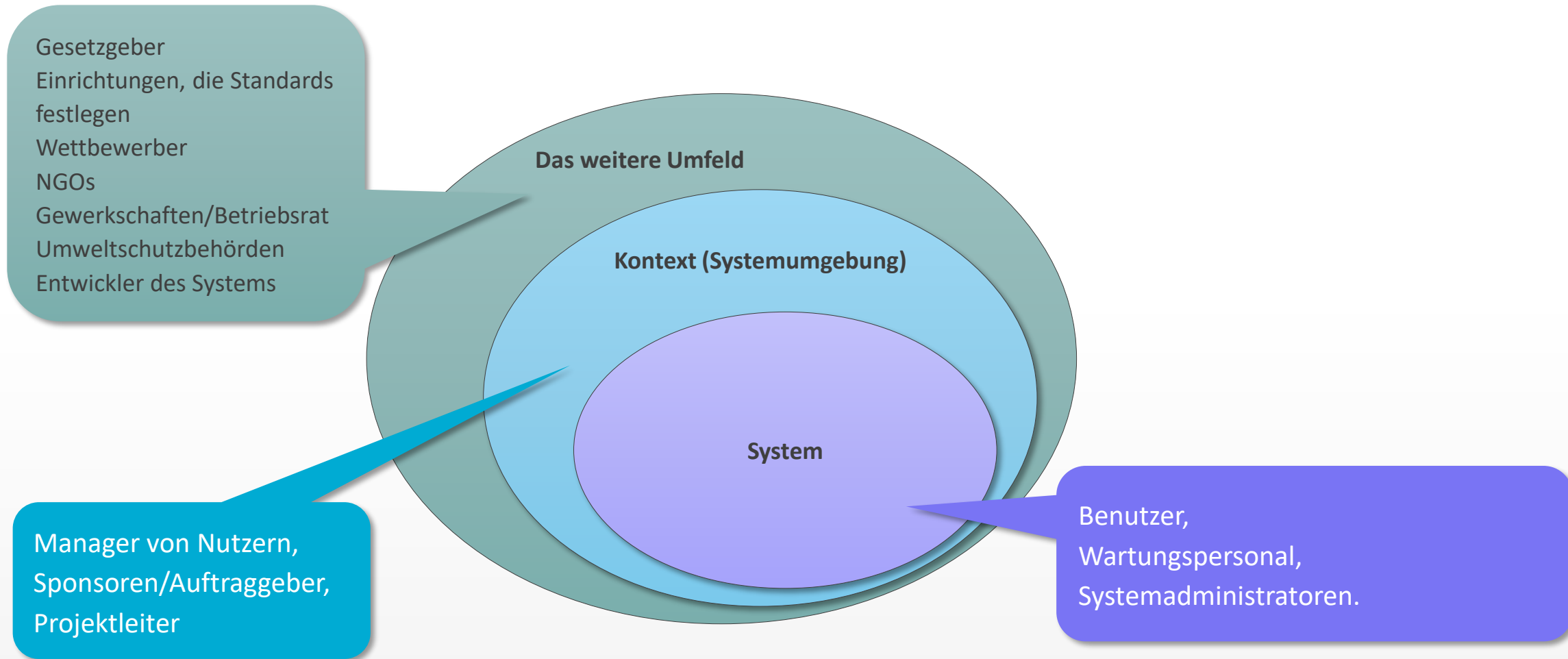
... oder auch mehreres gleichzeitig

Verpasste Stakeholder sind
verpasste Requirements

+

- Teure Änderungen zu einem späten Zeitpunkt der Entwicklung
- Manchmal sogar vollkommene Außerbetriebnahme

Mögliche Einteilung der Stakeholder – Zwiebelschalenmodell nach Ian Alexander



Verwaltung der Stakeholder - Stakeholderliste

Name	Funktion (Rolle)	Kontaktdaten	Verfügbarkeit	Relevanz	Wissensgebiet	Ziele und Interessen

- + Entscheidungsbefugnisse
- + Einfluss auf das Projekt (Bedeutung)
- + Motivation in Bezug auf das Projekt
- + Beziehungen zu anderen Stakeholdern
- + Bevorzugte Kommunikationsform (z. B. per E-Mail, Telefon oder persönliches Treffen)

Stakeholder finden

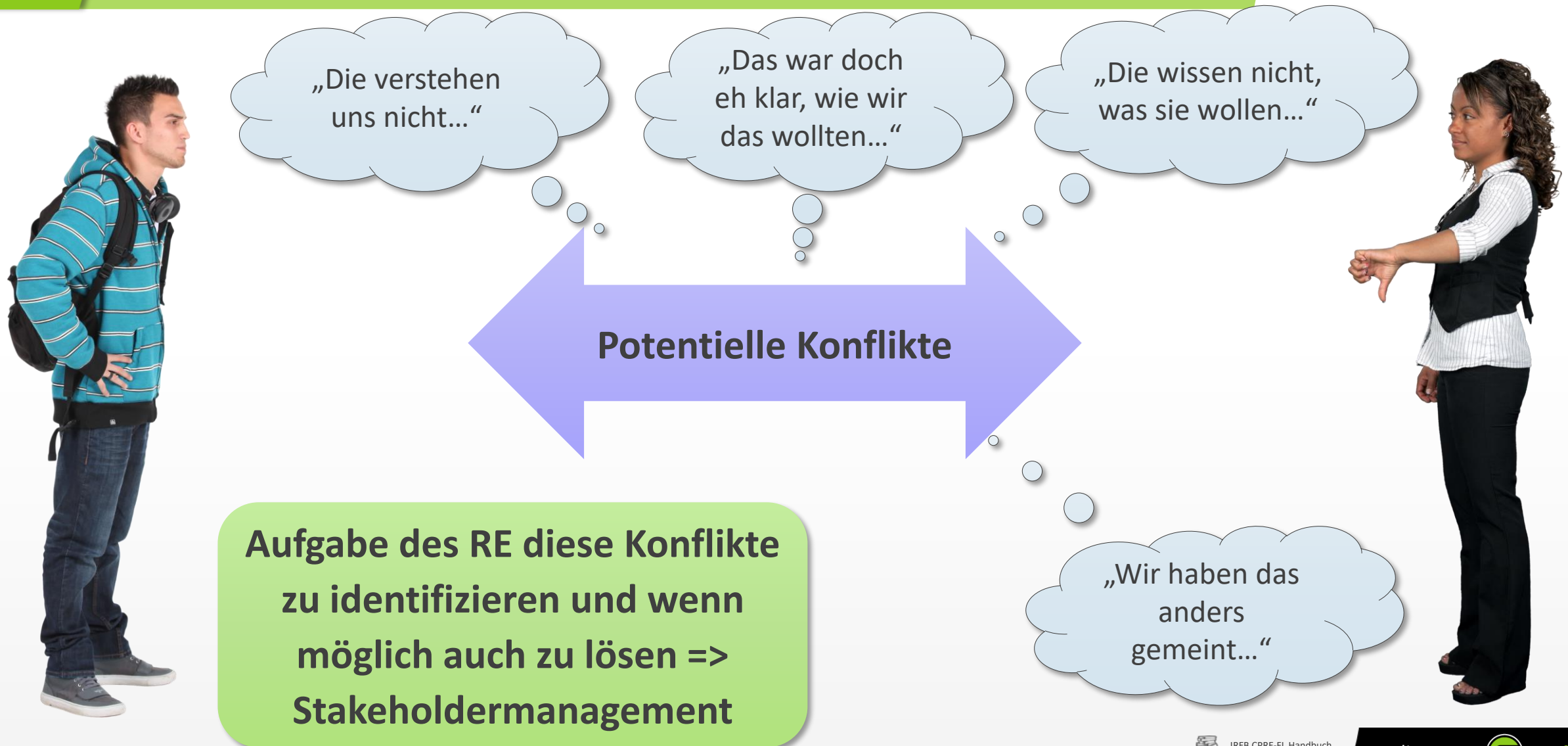


- Über den Auftraggeber
- Über andere Stakeholder/die Stakeholderliste
- Mittels Workshops/Interviews
- Über Dokumente

Die Stakeholderliste sollte aktuell sein, für jedes Projekt neu erstellt werden, und (soweit als möglich) öffentlich sein...

... zumindest die „offiziellen“ Stakeholder und unter Berücksichtigung des Datenschutzes.

Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen



Quellen für Anforderungen - Stakeholder



... meistens die **Hauptquelle von Anforderungen**

- Benutzer
- Sponsoren
- Entwickler
- Behörden
- Kunden

Endbenutzer!?

Direkter Kontakt ist bei einer großen Anzahl an Benutzerschnittstellen erforderlich.

Große Anzahl an
Endbenutzer

Personas

- Für Stakeholder-Rollen (speziell Nutzer des Systems) mit zu **vielen Einzelpersonen** oder wenn Einzelpersonen **unbekannt** sind, können **fiktive** archetypische **Beschreibungen**, sogenannte Personas, als Ersatz definiert werden.
- Die Persona stellt einen **Prototyp** für eine **Gruppe von Nutzern** dar, mit konkret ausgeprägten Eigenschaften und einem konkreten Nutzungsverhalten.

Name: _____	
Beruf: _____	
Alter: ____	
Vorlieben: _____	
Hobbys: _____	
Mögliche Einschränkungen: _____	
Kenntnisse mit dem zu bedienenden Produkt: _____	
Erwartungen an das Produkt: _____	

Übung: Stakeholder

- Welche relevanten Stakeholder erkennst Du?
 - Erstelle eine Stakeholderliste mit
 - Name
 - Funktion
 - Relevanz
 - Wissensgebiet
- Hast Du eine große Anzahl unterschiedlicher Nutzer für Dein Produkt?
 - Welche Persona könntest Du dafür definieren?

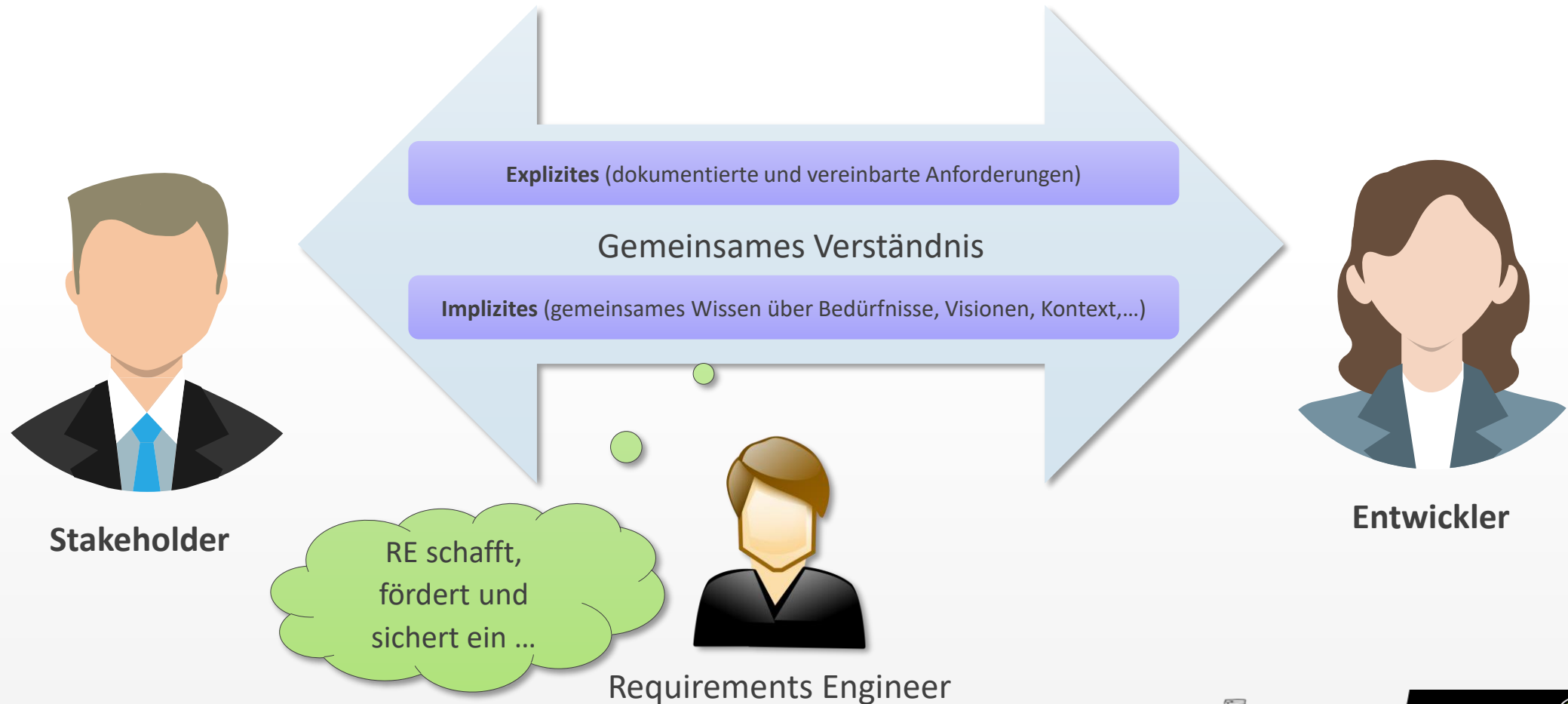


Notizen



3. Gemeinsames Verständnis

- Erfolgreiche Systementwicklung ist ohne eine gemeinsame Basis nicht möglich.



Gemeinsames Verständnis: implizit/explicit

Explizites (dokumentierte und vereinbarte Anforderungen)

Aufgabe von RE soweit als notwendig, und dabei so gut wie möglich, zu dokumentieren.

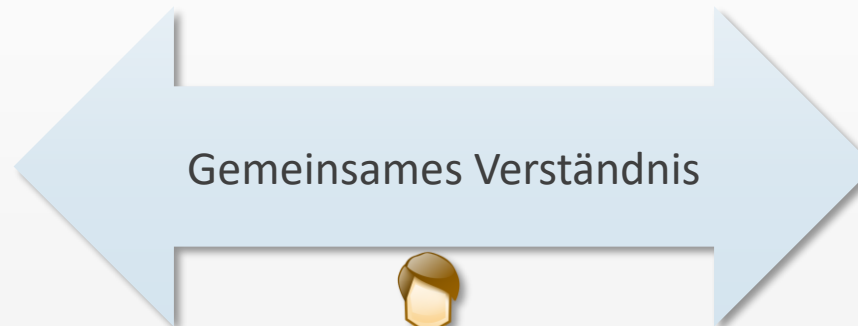
Implizites (gemeinsames Wissen über Bedürfnisse, Visionen, Kontext,...)

Großer Anteil in der Agilität

Es ist unmöglich ALLES explizit zu formulieren. Deswegen ist implizites Wissen unerlässlich.



Stakeholder



Requirements Engineer



Entwickler



Gemeinsames Verständnis

Unterstützend durch:

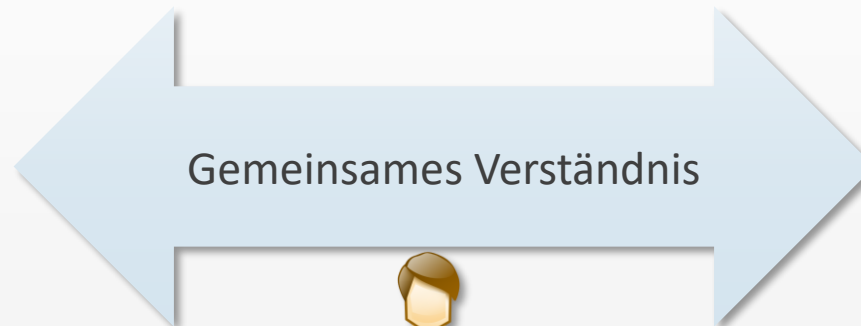
- Gleiches Domainwissen
- Gemeinsamer Hintergrund (Zusammenarbeit)
- Gleiche Kultur und Werte
- Vertrauen
- Hierarchisch gleichgestellt

Hinderlich wegen:

- Geografische Distanz
- Outsourcing
- Große Teams
- Hohe Fluktuation
- Schlechte Unternehmenskultur (Schuldigen suchen)
- Politische Spielchen



Stakeholder



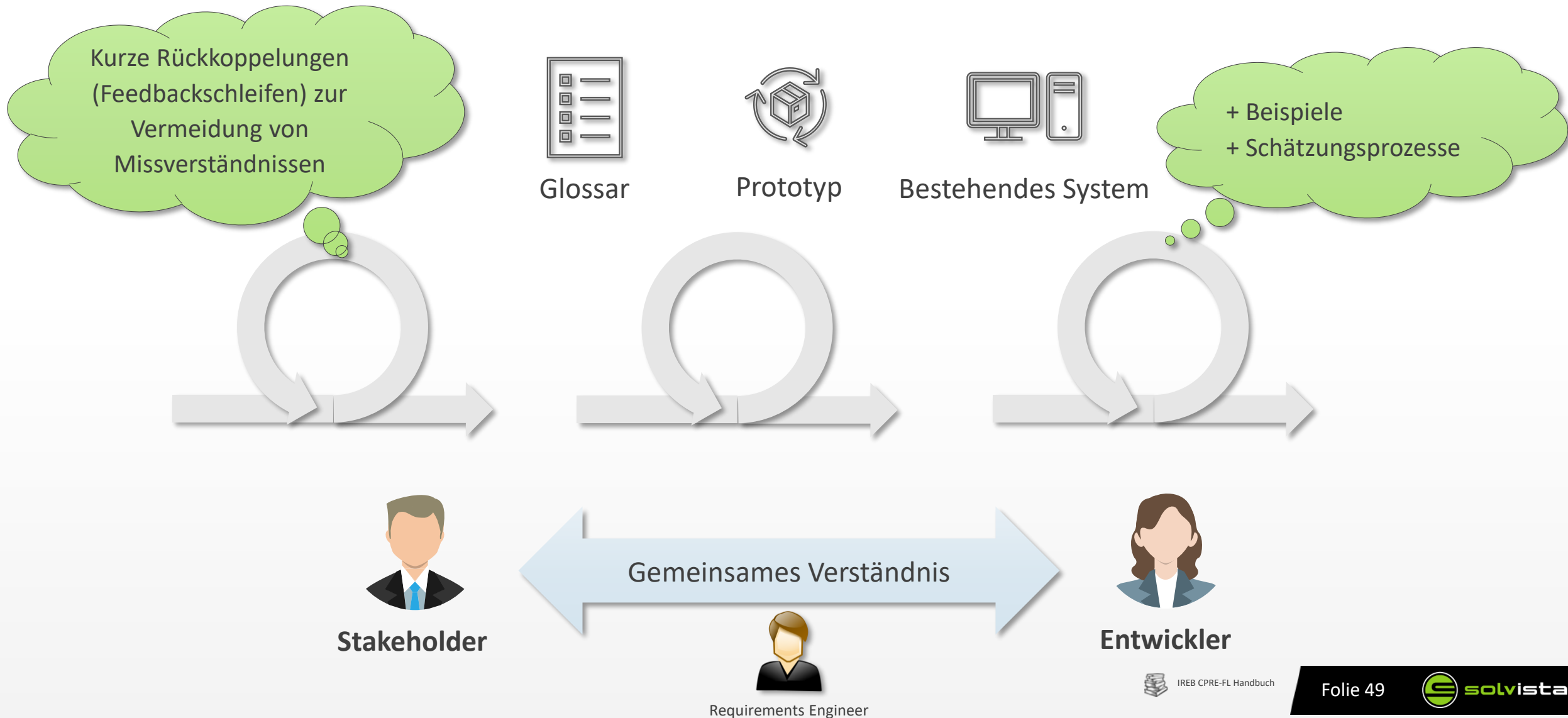
Requirements Engineer



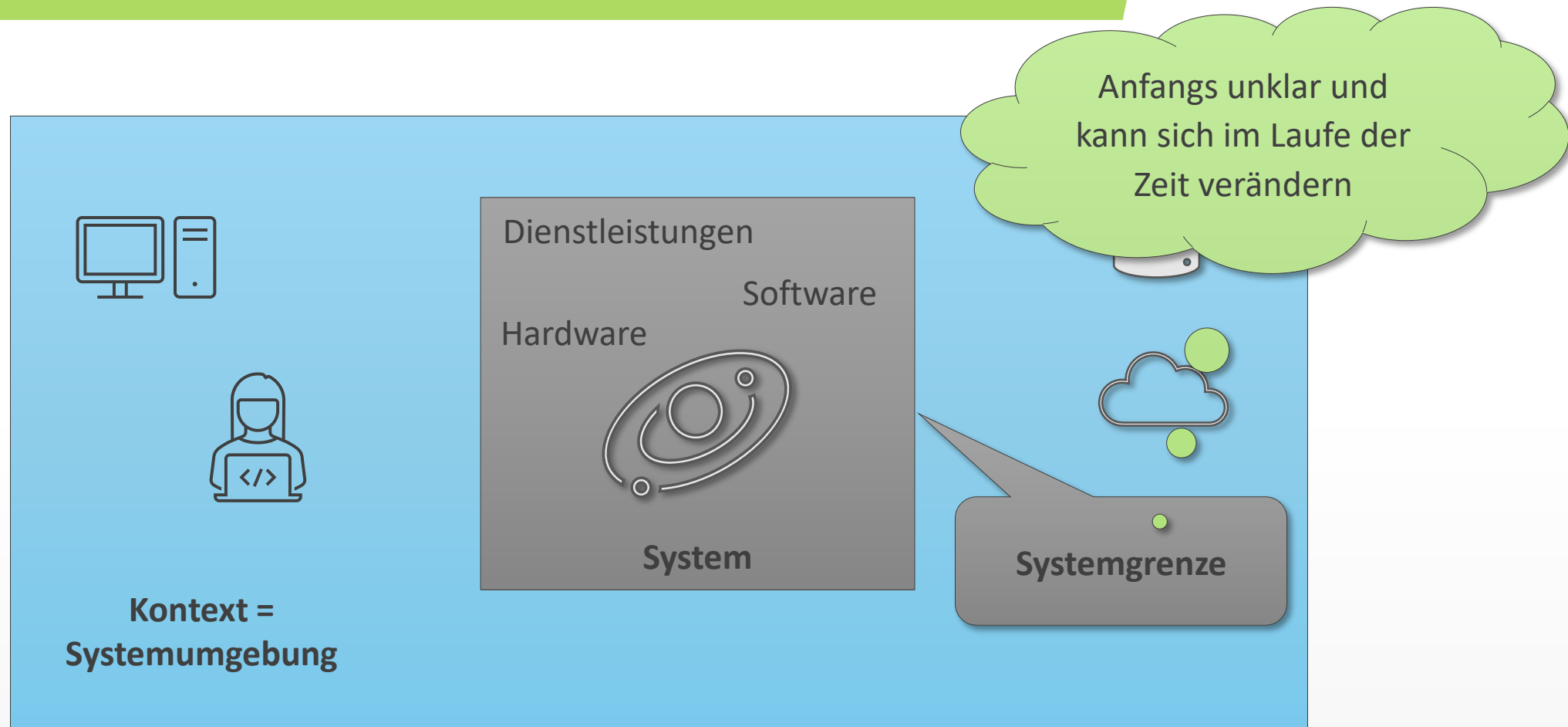
Entwickler



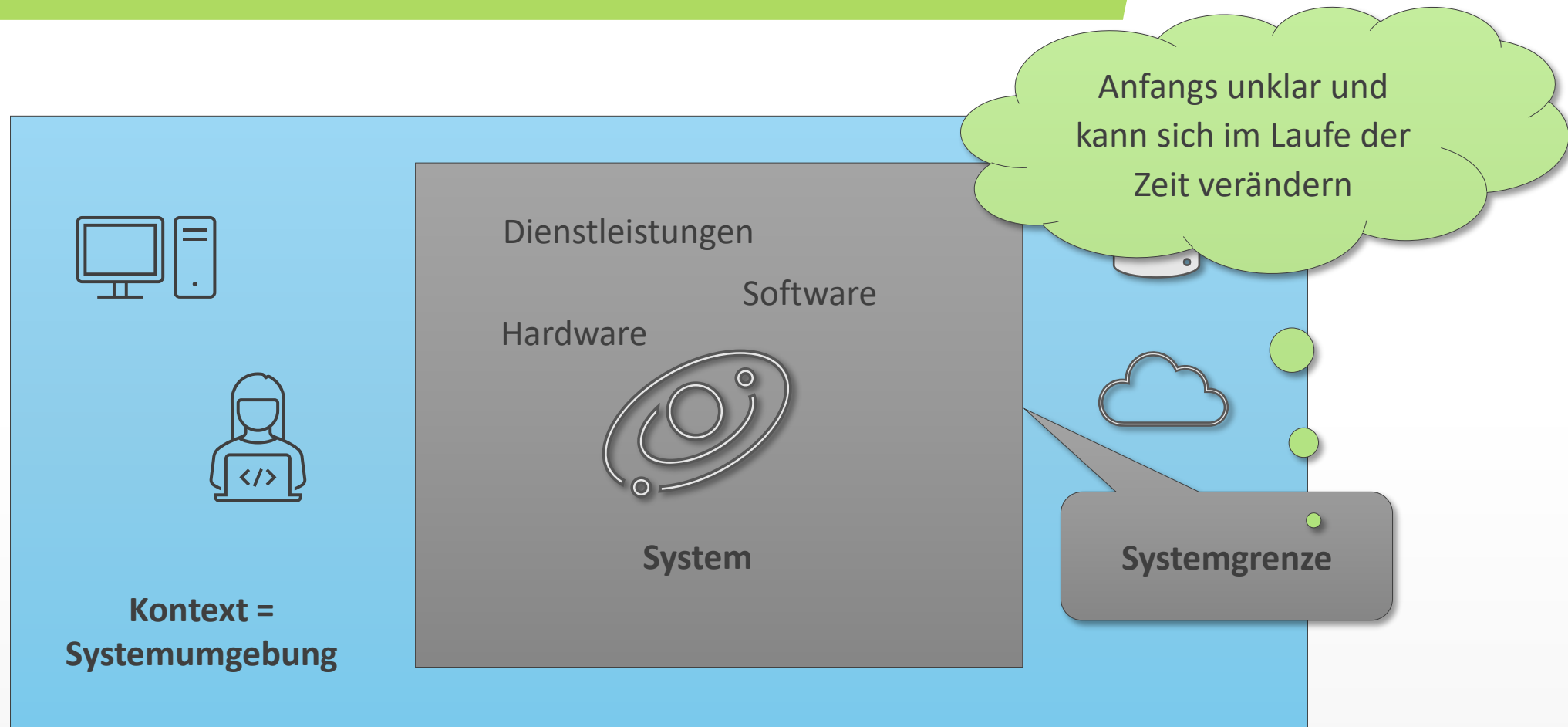
Gemeinsames Verständnis erzielen



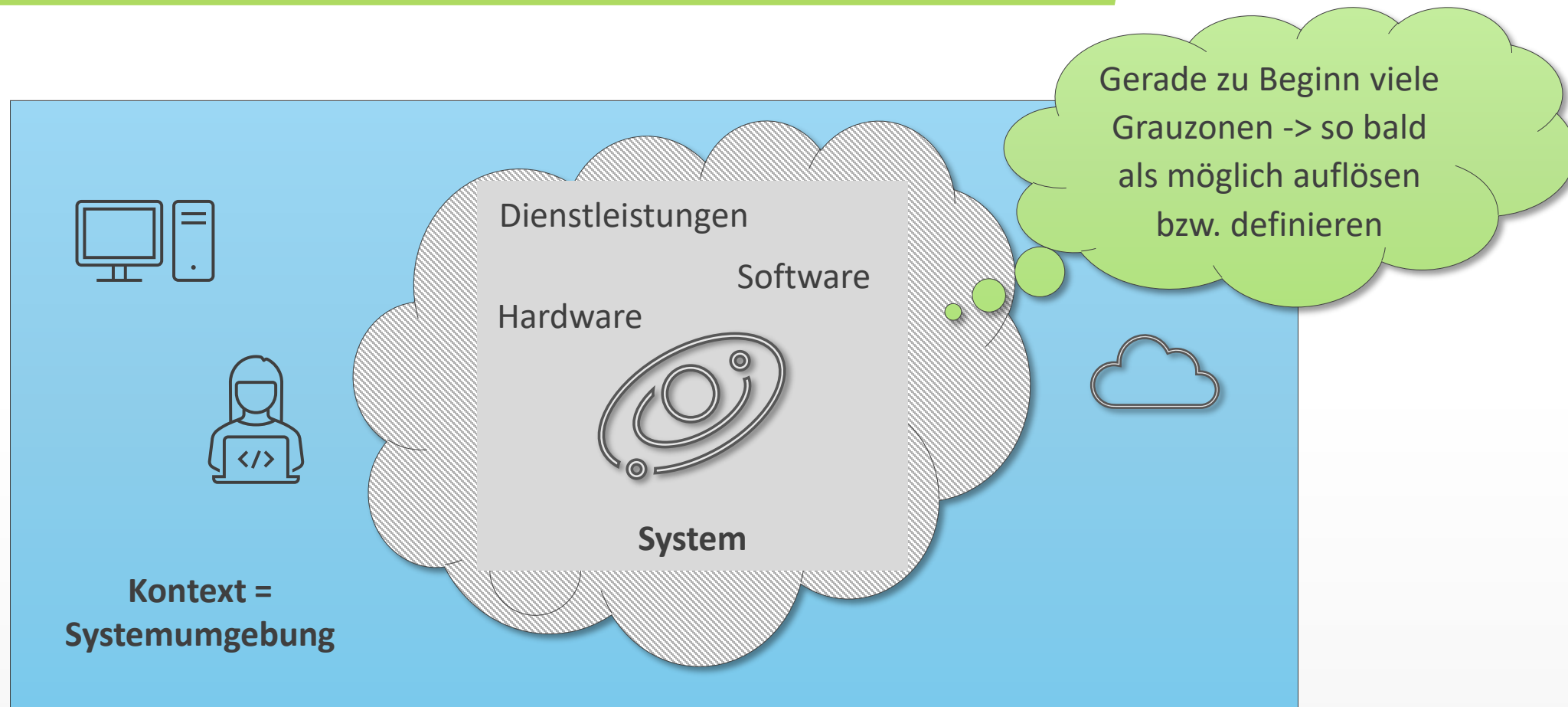
4. Kontext: Systeme können nicht isoliert verstanden werden



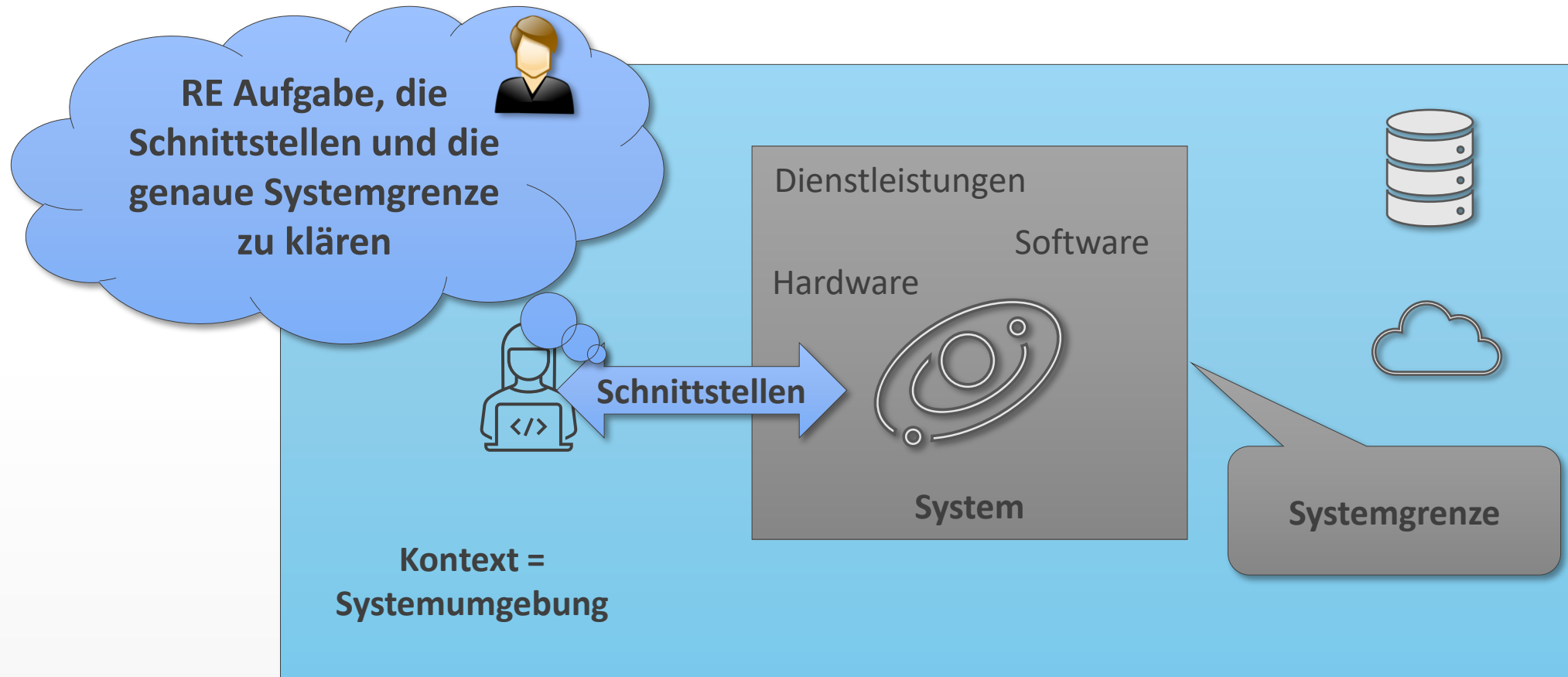
Systemgrenze



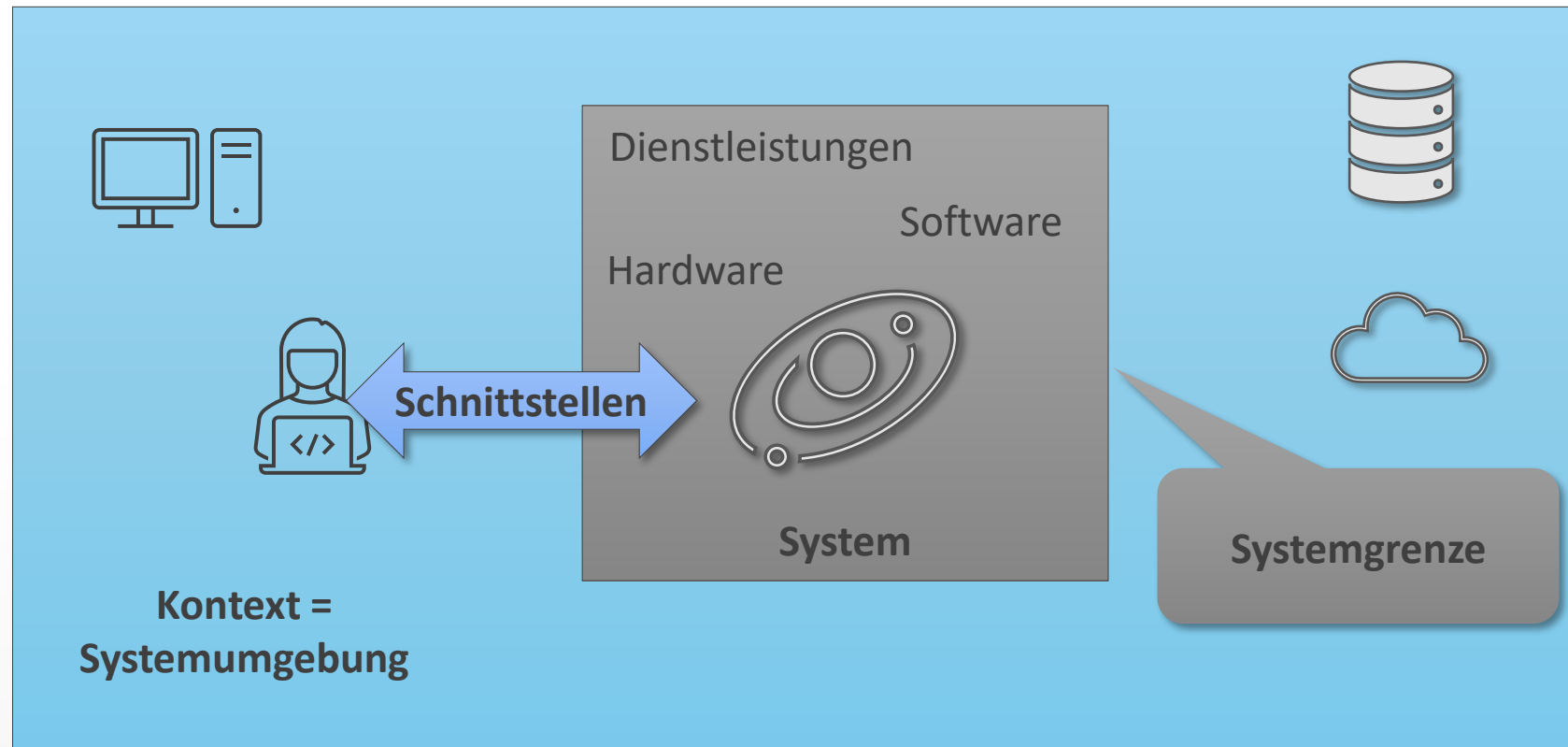
Grauzonen



Schnittstellen



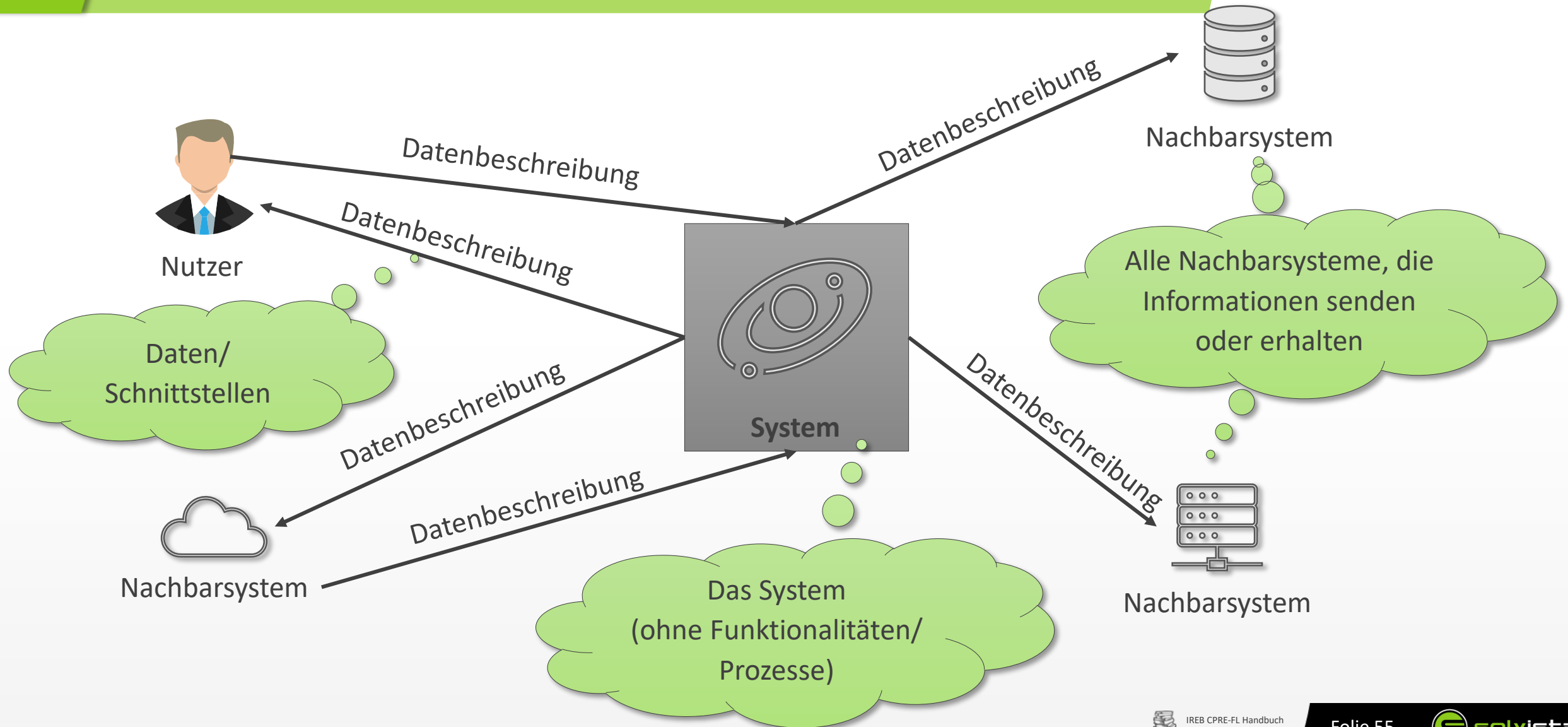
Kontextgrenze



Kontextgrenze

Rest der Welt (Irrelevante Umgebung)

Kontextdiagramm



Übung: Kontextabgrenzung

- Wie grenzt Sich Dein System vom Kontext ab?
 - Welche Anwender gibt es?
 - Welche Fremdsysteme?
 - Welche Schnittstellen?

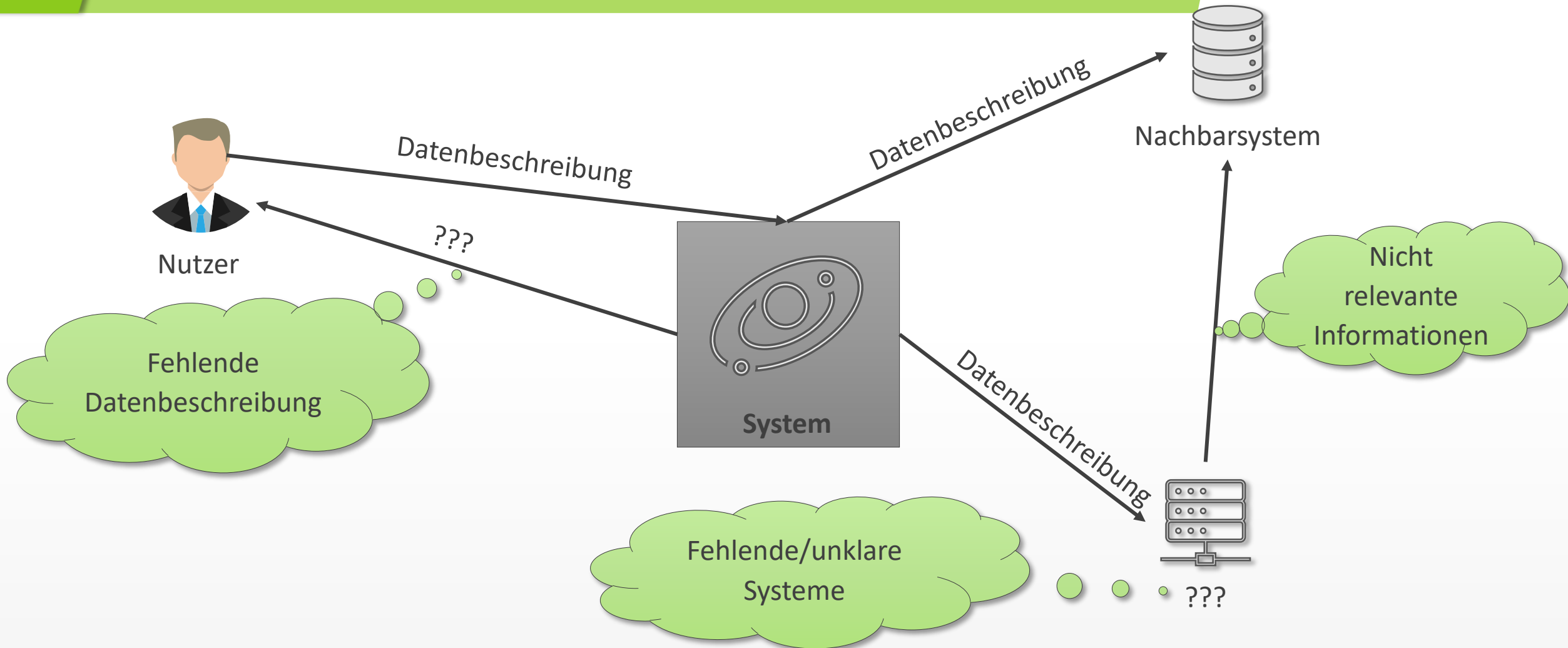
=> erstelle ein Kontextdiagramm



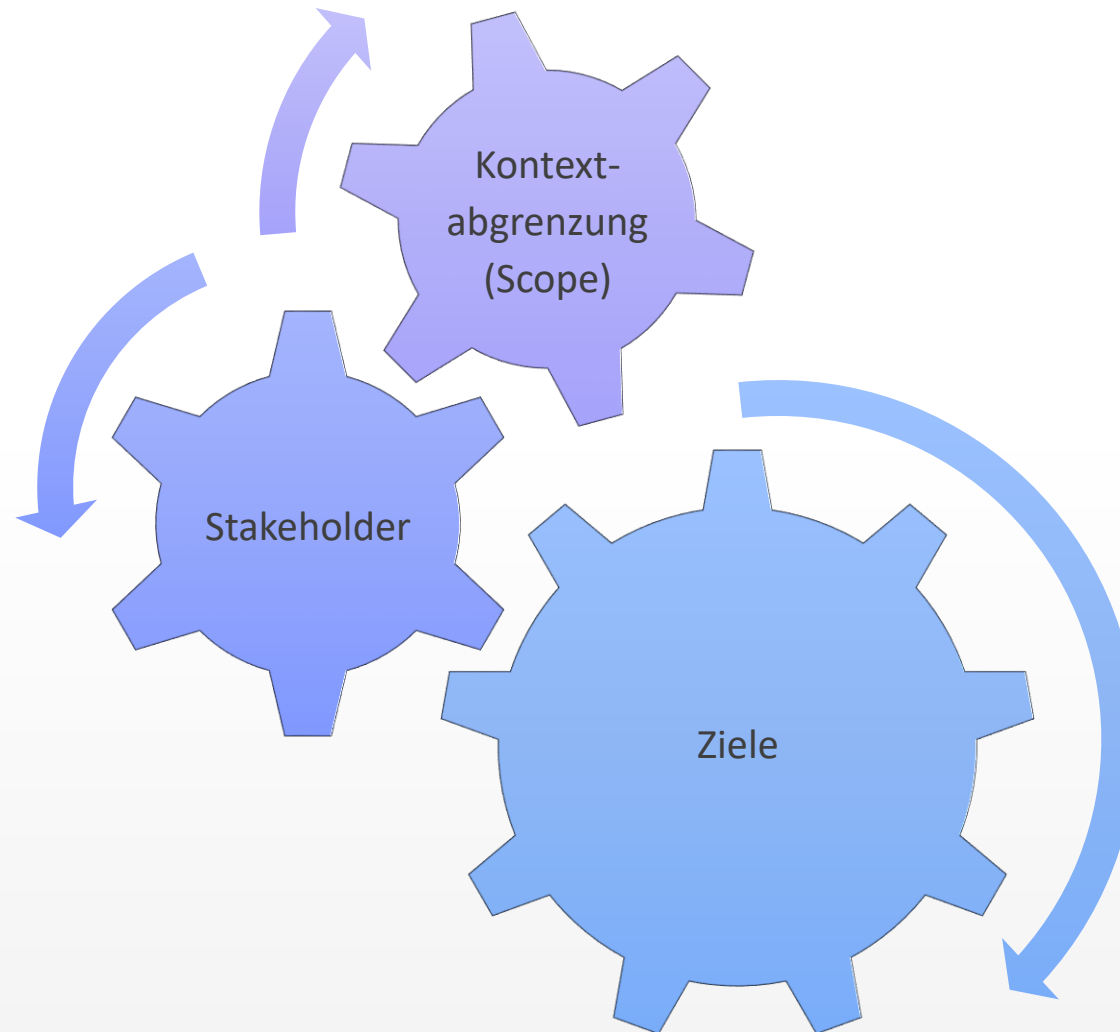
Notizen



Kontextdiagramm – häufige Fehler



3 Punkte für den Start der Anforderungserhebung

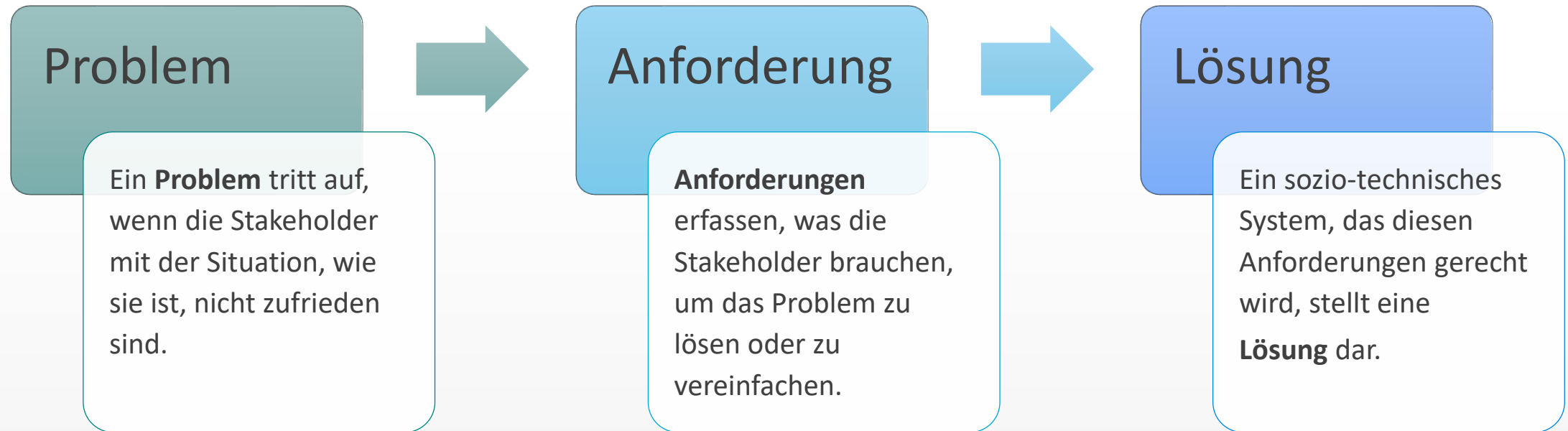


Anforderungen zwischen System und Kontext

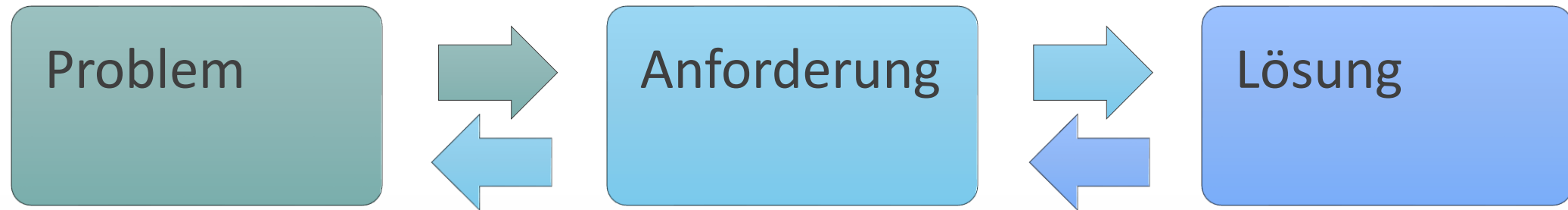
Bei der Spezifizierung eines Systems **reicht es nicht aus**, nur die **Anforderungen innerhalb der Systemgrenze** zu berücksichtigen. RE muss auch in Betracht ziehen:

- **Änderungen im Kontext**, die sich auf die Systemanforderungen auswirken können.
- **Anforderungen der realen Welt**, die für das System relevant sind (und wie sie den Systemanforderungen zugeordnet werden können).
- **Annahmen über den Kontext**, die für das Funktionieren des Systems und die Erfüllung der Anforderungen der realen Welt gelten müssen.

5. Problem - Anforderung - Lösung: Ein unausweichlich ineinandergreifendes Tripel

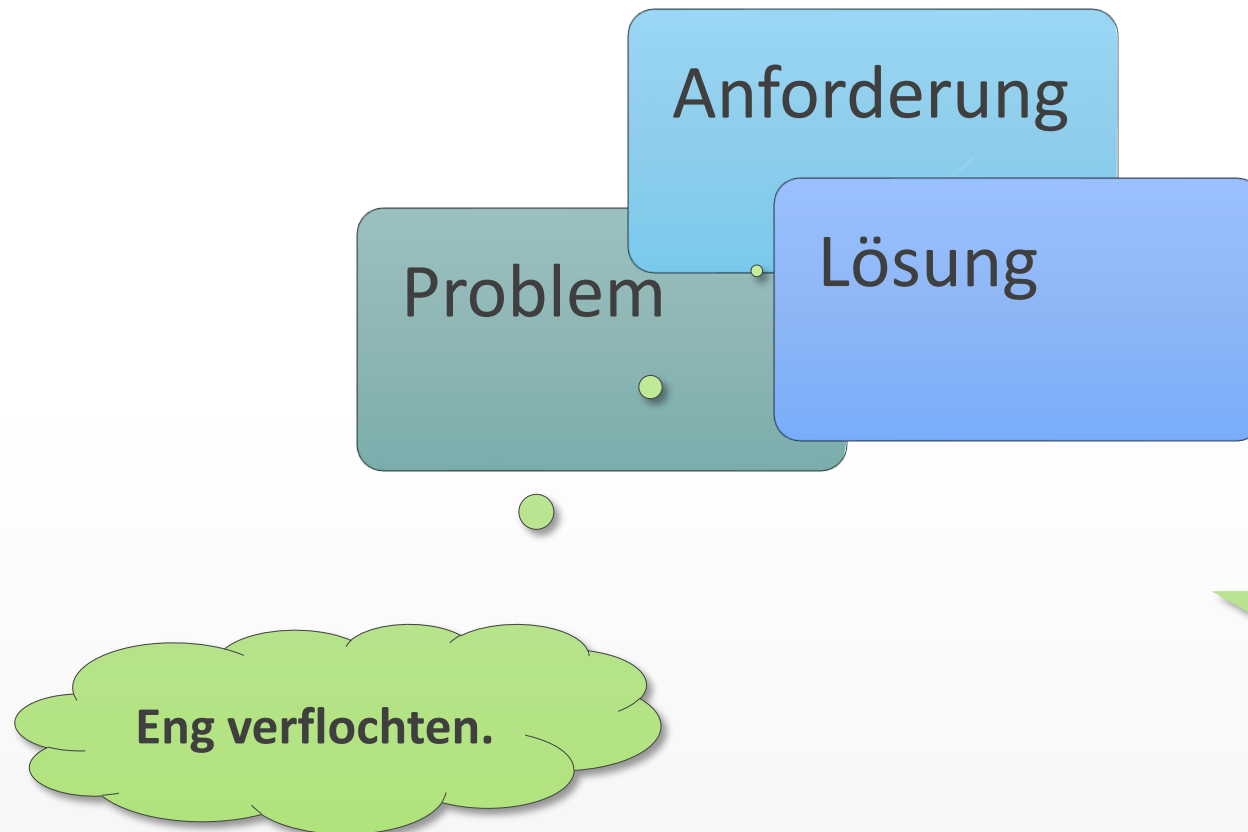


Problem - Anforderung - Lösung: nicht zwingend diese Reihenfolge



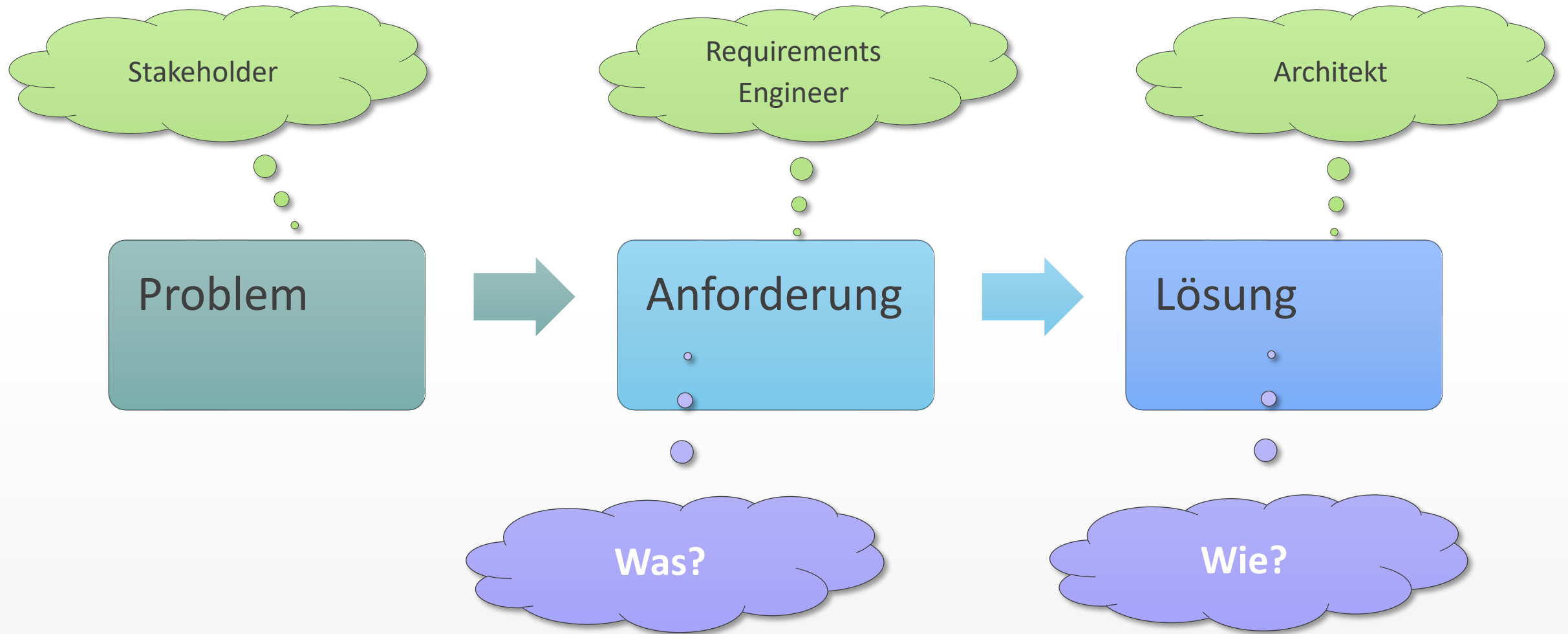
Aber Lösungsideen können auch Nutzerbedürfnisse erzeugen, die als Anforderungen ausgearbeitet und in eine konkrete Lösung umgesetzt werden müssen.

Problem - Anforderung - Lösung: eng verflochten

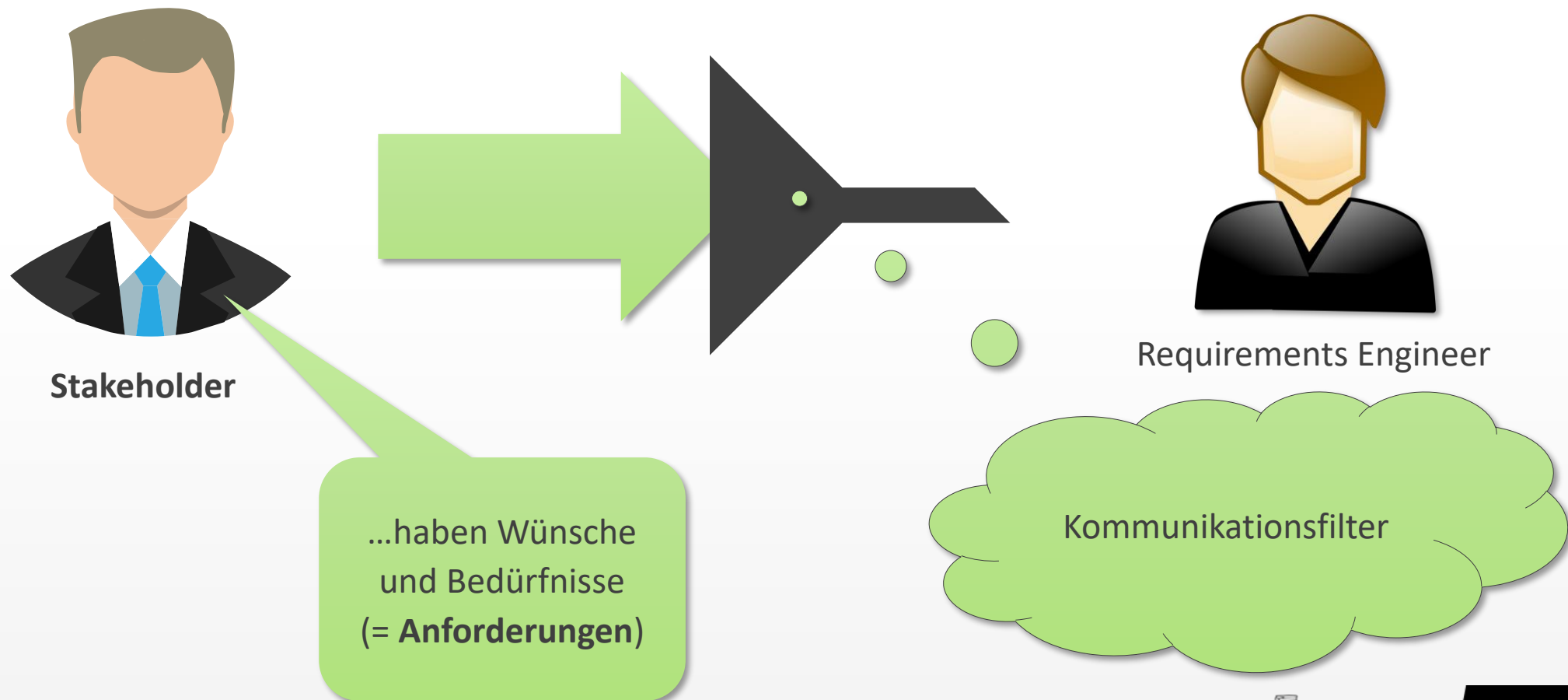


Aber eine klare
Trennung ist
trotzdem notwendig,
um die RE Aufgaben
strukturieren zu
können

Wer definiert?



6. Nicht-validierte Anforderungen sind nutzlos





Stakeholder

- ✓ **Einigung** unter den Stakeholdern
- ✓ **Wünsche und Bedürfnisse** der Stakeholder werden ausreichend **abgedeckt**
- ✓ Die **Kontextannahmen** sind **vernünftig**

7. Evolution: Sich ändernde Anforderungen sind kein Unfall, sondern der Normalfall

Systeme und ihre **Anforderungen** unterliegen der Entwicklung. Das bedeutet, dass sie sich **ständig ändern**.

- Feedback von Systembenutzern, die nach einer neuen oder geänderten Funktion fragen
- Wettbewerber, die neue Produkte oder Dienstleistungen einführen
- Geänderte Geschäftsprozesse
- Kunden, die ihre Prioritäten oder Meinung ändern
- Veränderungen in der Technologie
- Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften

**+ Rückmeldung von
Stakeholdern bei der
Validierung**



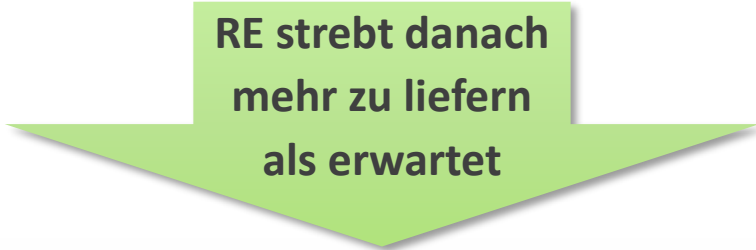
Zulassen, dass sich Anforderungen ändern



Anforderungen stabil halten

8. Innovation: Mehr vom Gleichen ist nicht genug

Wenn man den Stakeholdern nur genau das gibt, was sie äußern, verpasst man die Gelegenheit, Systeme aufzubauen, die ihre Bedürfnisse besser erfüllen, als sie es erwarten.



**RE strebt danach
mehr zu liefern
als erwartet**

- Im Kleinen durch das Streben nach aufregenden neuen Funktionen und Benutzerfreundlichkeit.
- Im Großen durch das Streben nach verändernden (disruptiven) neuen Ideen.

9. Systematische und disziplinierte Arbeit: Wir können im RE nicht darauf verzichten

Es gibt **nicht den einen Prozess** oder das eine Verfahren im RE, welches in jeder gegebenen Situation oder zumindest in den meisten Situationen gut funktioniert.

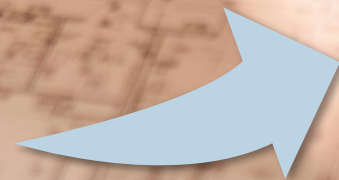
Systematisches und diszipliniertes Arbeiten bedeutet, dass Requirements Engineers:

- Die von ihnen angewendeten **Prozesse und Praktiken** an das jeweilige Problem, den Kontext und die Arbeitsumgebung **anpassen**.
- **Nicht immer das gleiche Verfahren** und die gleichen Praktiken **verwenden**.
- **Prozesse und Praktiken** aus früheren erfolgreichen RE-Arbeiten **nicht unreflektiert wiederverwenden**.





Was hast Du Dir gemerkt?





solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



3. Arbeitsprodukte und Dokumentationspraktiken

Kategorien von Anforderungen

Systemanforderungen

- was ein System tun soll

Stakeholderanforderungen

- was Stakeholder aus ihrer Perspektive wollen

Benutzeranforderungen

- was Benutzer aus ihrer Perspektive wollen

Domänenanforderungen

- erforderliche Domäneneigenschaften

Geschäftsanforderungen

- Geschäftsziele, Zielsetzungen und Bedürfnisse einer Organisation

Überlagerungen
sind möglich

Erfassung in
Arbeitsprodukten

Was sind Arbeitsprodukte?

einzelne Anforderung

- Detailanforderungen
- User-Stories

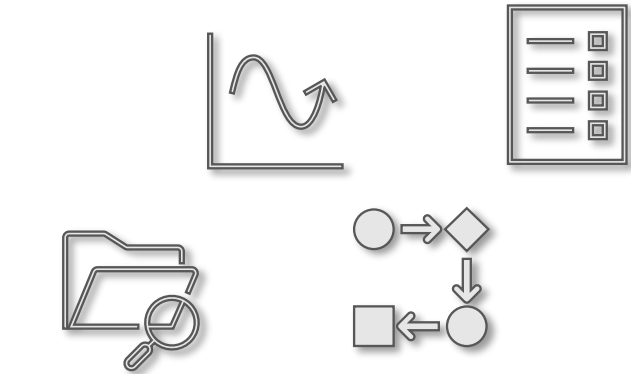


Menge an Anforderungen

- Use-Cases
- Grafische Modelle
- Epics
- Schnittstellenbeschreibungen



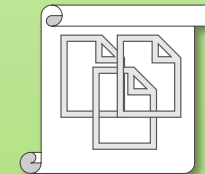
+ Glossare, Textnotizen,
grafische Skizzen und
Prototypen



**Grafische Skizzen, User-Stories,
Anforderungsdokumente,....**

Ganze Anforderungsdokumentation

- Product Backlog
- Lastenheft
- Story Maps
- Systemspezifikationen



Lebensdauer von Arbeitsprodukten

**Kurzlebige
Arbeitsprodukte:**
Kommunikation
unterstützen und
gemeinsames
Verständnis schaffen

**weiterentwickelnde
Arbeitsprodukte:**
Wachsen in mehreren
Iterationen

**Langlebige
Arbeitsprodukte:**
Wurden als Baseline
erstellt oder
freigegeben; benötigen
einen vollständigen
Satz an Metadaten; der
Änderungsprozess
muss eingehalten
werden



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Dokumente

Warum Dokumentationen

- Zur Strukturierung und Übersicht
- Zur Verwaltung und Langlebigkeit
- Manchmal rechtlich bindet
- Zum gemeinsamen Arbeiten (Kollaboration)

ABER:

- Iterativ und inkrementell
- Als Kommunikationsbasis (unterstützend, nicht hinderlich)

Dokumente vs. Dokumentstrukturen

Dokumente

- Stakeholder-Anforderungsspezifikation
- Benutzer-Anforderungsspezifikation (eine Teilmenge einer Stakeholder-Anforderungsspezifikation, die nur die Anforderungen von Benutzern abdeckt)
- System-Anforderungsspezifikation
- Geschäfts-Anforderungsspezifikation
- Visions-Dokument



Dokumentstrukturen

- Lastenheft
- Produkt-Auftragsbestand (Produkt-Backlog)
- Sprint-Auftragsbestand (Sprint-Backlog)
- Story-Landschaft (Story Map)



Dokumentstrukturen im Unternehmen



Es gibt keine standardisierte Dokumentenstruktur.

Diese ist eher abhängig von:

- Dem gewählten Entwicklungsprozess
- Der Entwicklungsart und Domäne
- Dem Vertrag (ein Kunde kann die Verwendung einer bestimmten Dokumentationsstruktur vorschreiben)
- Der Größe des Dokuments

Eine unternehmensweite Vorgabe der Struktur ist
sehr zu empfehlen

Inhalt einer Dokumentation (Beispiel)



- Ziele des Systems
- Stakeholder
- Systemkontext und -grenze
- Funktionale Anforderungen
- Qualitätsanforderungen und Randbedingungen
- Schnittstellen
- Glossar und Abkürzungsverzeichnis
- Referenzen
- Annahmen und Abhängigkeiten
- ...

Ein Glossar

... denn Sprache ist sehr individuell

- **kontextspezifische Begriffe**
- **Alltagsbegriffe mit besonderer Bedeutung** in dem Projekt/System
- **Abkürzungen**
- **Synonyme** (verschiedene Begriffe, die die gleiche Sache bezeichnen)
- **Homonyme** (Verwendung desselben Begriffs für verschiedene Dinge) – im Dokument eher vermeiden!

Ein Glossar - Beispiel

Begriff	Erklärung	Abkürzung	Verantwortliche Person	Quelle	Status

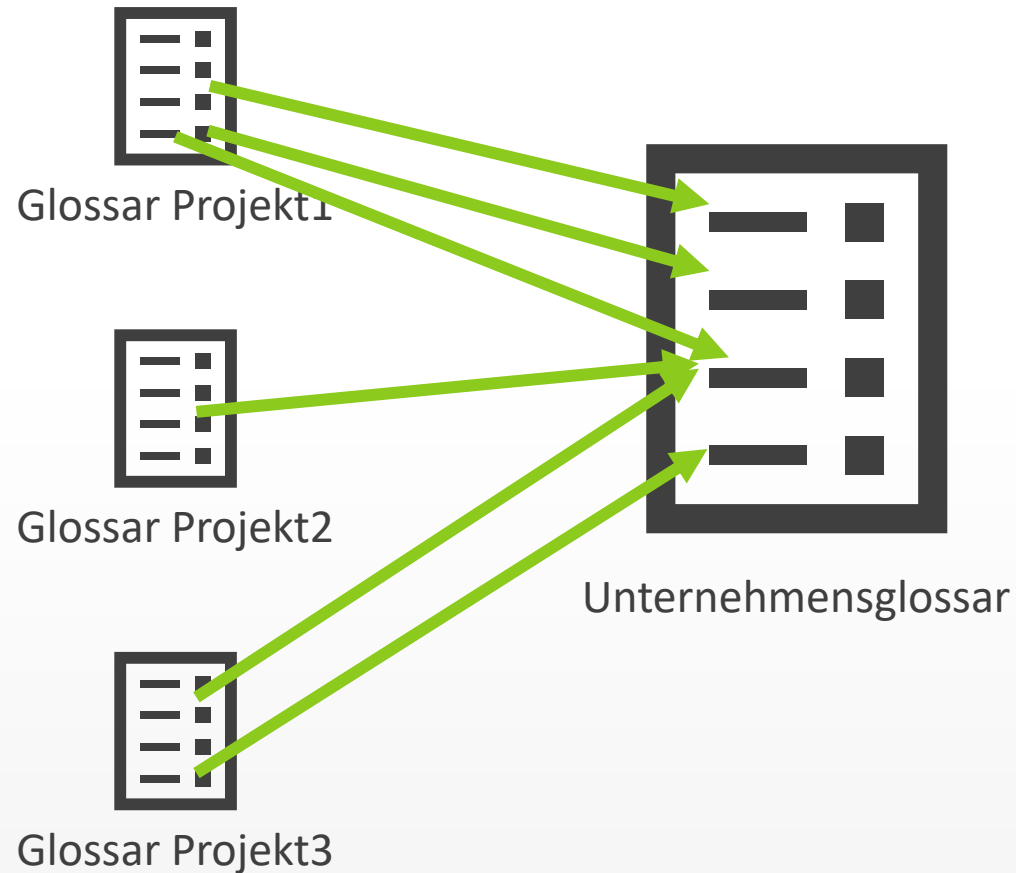
- + Verweise auf Arbeitsprodukte in denen der Begriff verwendet wird.
- + Versionsnummer
- + ...

Die Regeln für ein Glossar



- **Zentrale** Verwaltung
- Ein Glossar ist **nie fertig**. Es ist ein lebendes Dokument, das gepflegt werden muss
- Es gibt **EINE verantwortliche Person**
- Das Glossar folgt einem **einheitlichen Stil** und einer **einheitlichen Struktur** (Unternehmensweit)
- Es ist mit allen Beteiligten Stakeholdern **abgestimmt**
- Es ist **allen** beteiligten **zugänglich**
- Die **Verwendung** des Glossars ist **verpflichtend**
- **Prüfen** der Produkte (Qualitätskriterium) **auf** korrekte **Verwendung des Glossars**.

Unternehmensglossar vs. Projektglossar



Jedes Projekt hat sein eigenes
Glossar = **Projektglossar**

... **ABER** Verweis bei
unternehmensweit
einheitlichen Begriffen auf
das Unternehmensglossar

Übung: Glossar

- Was sind aus Deiner Sicht die wichtigsten Begriffe in Deinem Projekt, die in ein Glossar aufgenommen werden müssen?

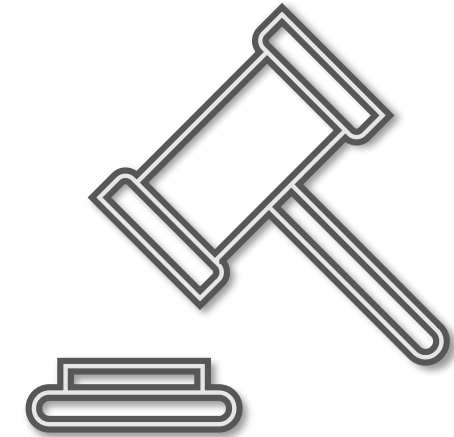


Notizen



Allgemeine Richtlinien für Dokumentationen

- Der Typ von Arbeitsprodukten sollte den **beabsichtigten Zweck** erfüllen
- **Redundanzen vermeiden**, indem auf Inhalte verwiesen wird, anstatt denselben Inhalt noch einmal zu wiederholen
- Sicherstellen, dass es **keine Inkonsistenzen** zwischen den Arbeitsprodukten gibt
- Begriffe konsistent verwenden (**Glossar**)
- Arbeitsprodukte angemessen **strukturieren**
- **Einheitliche** (für Stakeholder lesbare) **Notationen verwenden**



Festlegen der Arbeitsprodukte

- Die zu verwendenden **Arbeitsprodukte** sollten zu einem **frühen Zeitpunkt im Projekt** festgelegt werden
- Es hilft bei der **Planung von Aufwand** und Ressourcen
- Es stellt sicher, dass **geeignete Notationen** verwendet werden
- Es stellt sicher, dass alle Ergebnisse in den richtigen Arbeitsprodukten erfasst werden
- Es stellt sicher, dass keine größere Umstrukturierung von Informationen und keine „Schlussredaktion“ erforderlich ist
- Es hilft, **Redundanz zu vermeiden**, was zu weniger Arbeit und besserer Wartbarkeit führt

Text oder Grafik?

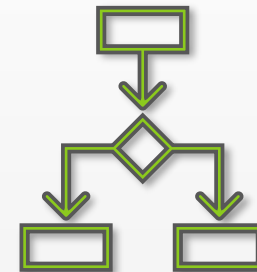
Text (Natürliche Sprache)

- Ausdrucksstark und flexibel
- Für jede Art an Anforderung geeignet
- Leicht zu lernen und anzuwenden
- Oftmals rechtlich anerkannt/vorgeschrieben
- Anforderungen können vollständiger beschrieben werden



Grafische Modelle

- Beziehungen zwischen Anforderungen sind leichter zu verstehen
- Reduziert oft die Komplexität durch die Konzentration auf bestimmte Aspekte.
- Syntaktisch eindeutiger (höhere Formalität) und leichter prüfbar.



Text oder Grafik?

Textuell Anforderungen

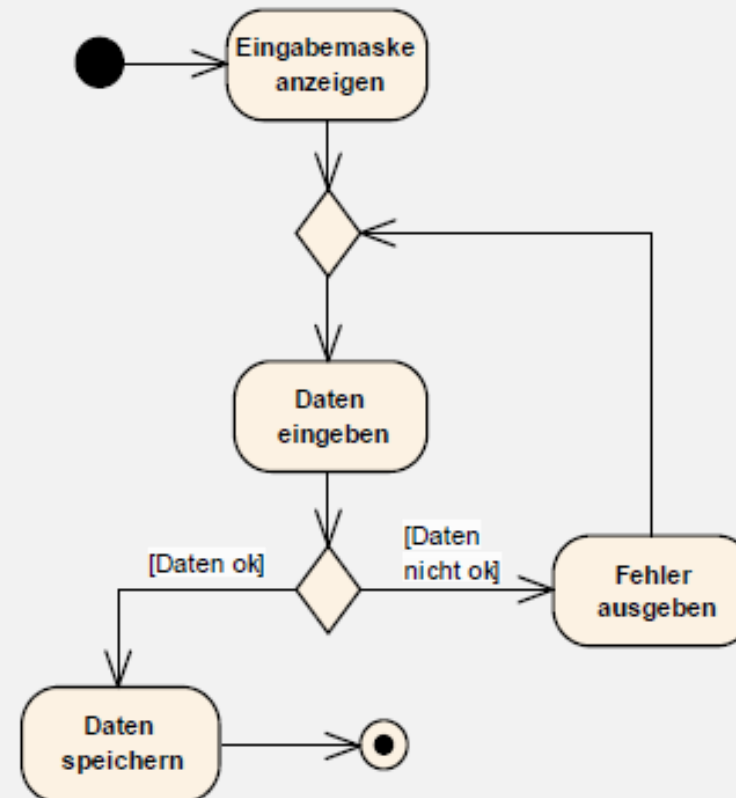
Req-1: Das System muss die Eingabemasken anzeigen.

Req-2: Nachdem die Aktion „Eingabemaske anzeigen“ beendet wurde, oder nachdem die Aktion „Fehler anzeigen“ beendet wurde, muss das System dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Daten einzugeben.

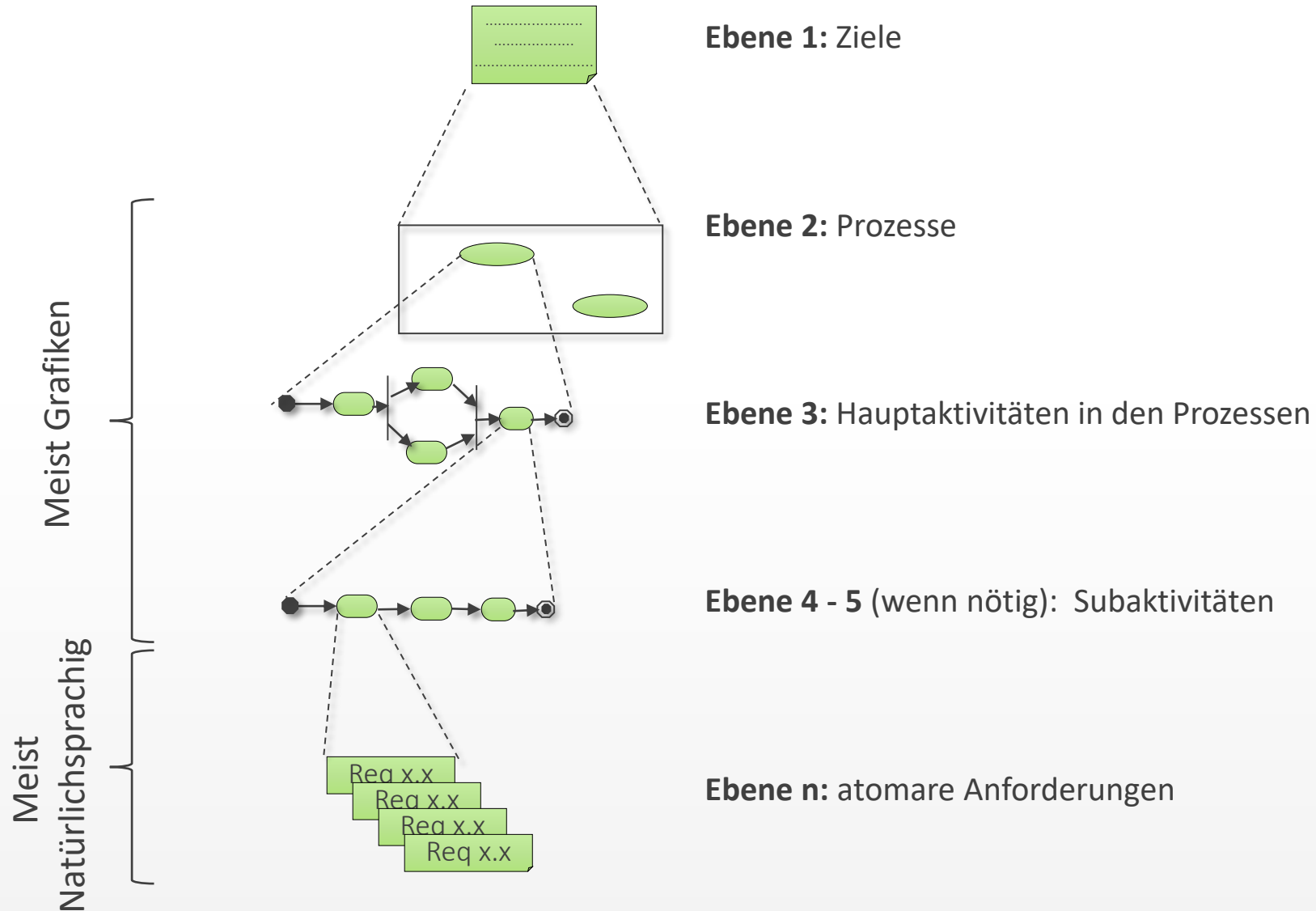
Req-3: Nachdem die Aktion „Daten eingeben“ beendet wurde, und falls die Daten ok sind, muss das System die Daten speichern.

Req-4: Nachdem die Aktion „Daten eingeben“ beendet wurde, und falls die Daten nicht ok sind, muss das System die Fehler ausgeben.

Modellierte Anforderungen



Strukturierung von Anforderungen

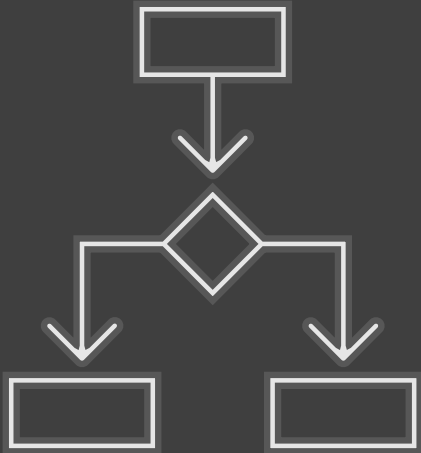


Modelle: für den Überblick
Natürliche Sprache: für die Details

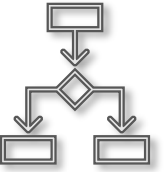


solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.

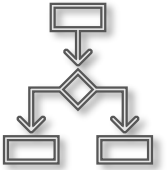


Modellbasierte Arbeitsprodukte



*„Ein Modell ist eine **abstrakte Darstellung** eines bestehenden oder zu schaffenden Teils der Realität. Der Begriff Realität umfasst jede denkbare Menge von Elementen, Erscheinungsformen oder Konzepten, einschließlich anderer Modelle. In Bezug auf ein Modell wird der modellierte Teil der Realität als das Original bezeichnet.“* IREB CPRE-FL Handbuch

Was sind Modelle?



- Durch Modelle rücken einzelne Elemente in den Fokus und werden wahrheitsgetreu dargestellt. Andere Elemente sind nur schemenhaft dargestellt.

Auf was wurde hier
der Fokus gelegt?



Nutzen/Vorteile von Modellen

- Durch ein Bild sind Elemente und ihre Verbindungen **leichter zu verstehen und bleiben länger im Gedächtnis.**
- Der **Fokus auf einen einzelnen Aspekt** reduziert die kognitive Belastung für das Verständnis der modellierten Anforderungen.
- Höheres Potenzial für die **automatisierte Analyse und Verarbeitung** von Anforderungen durch eine eindeutige Syntax.

Grenzen von Modellen



- Bei Modellen ist es **schwierig Änderungen jederzeit nachzuziehen**.
- Es kann sein, dass mehrere Modelle benötigt werden um eine Übersicht zu bewahren.
- Die Abhängigkeiten und Redundanzen bei mehreren Modellen sind schwierig verständlich zu halten.
- Mit Modellen werden vor allem **funktionale Anforderungen** abgebildet.
- Modelle haben eine **vorgegebene Syntax**, mit der nicht immer alles abgebildet werden kann.

Syntax und Semantik

Syntax

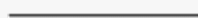
Die Syntax beschreibt die zur Verfügung stehenden Notationselemente sowie deren Kombinationsmöglichkeiten.

Semantik

Die Semantik definiert die Bedeutung der Notationselemente.

Syntax und Semantik - Grafik

Syntax



Semantik



Anwendungsfall

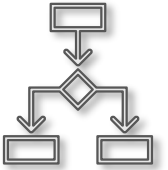
Eine Reihe von möglichen Interaktionen zwischen externen Akteuren und einem System, die für den/die beteiligten Akteur(e) einen Nutzen bringen.

Akteur

Repräsentiert die Rolle, die ein anderes System oder Personen, die mit dem System interagieren, ausüben.

Assoziation

Zeigt die Interaktion zwischen dem Akteur und dem System an. Der Akteur an der Wurzel der Assoziation ist die Rolle, die den Use Case am Ende der Assoziation initiiert.



Modelle können verwendet werden zum:

- **Spezifizieren** von (primär funktionalen) Anforderungen
- **Zerlegen einer komplexen Realität** in klar definierte und sich ergänzende Aspekte
- **Umschreiben von textuell beschriebenen Anforderungen**, um ihre Verständlichkeit zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zwischen ihnen.
- **Validieren** von textuell beschriebenen Anforderungen mit dem Ziel, Auslassungen, Mehrdeutigkeiten und Inkonsistenzen aufzudecken.

Modellierungs-
Sprachen

UML

BPMN

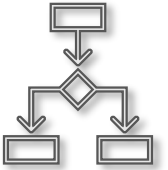
...

Wenn kein
Standard dann
Legende
erforderlich!



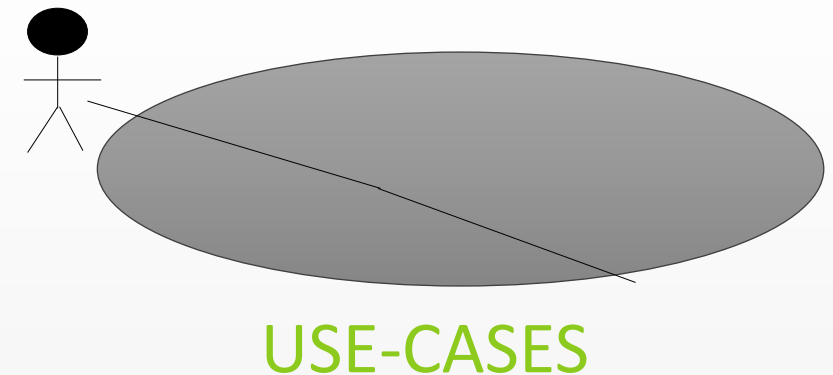
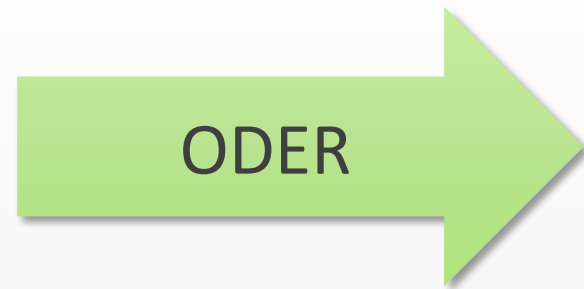
Use-Cases

Zerlegung von Anforderungen nach...

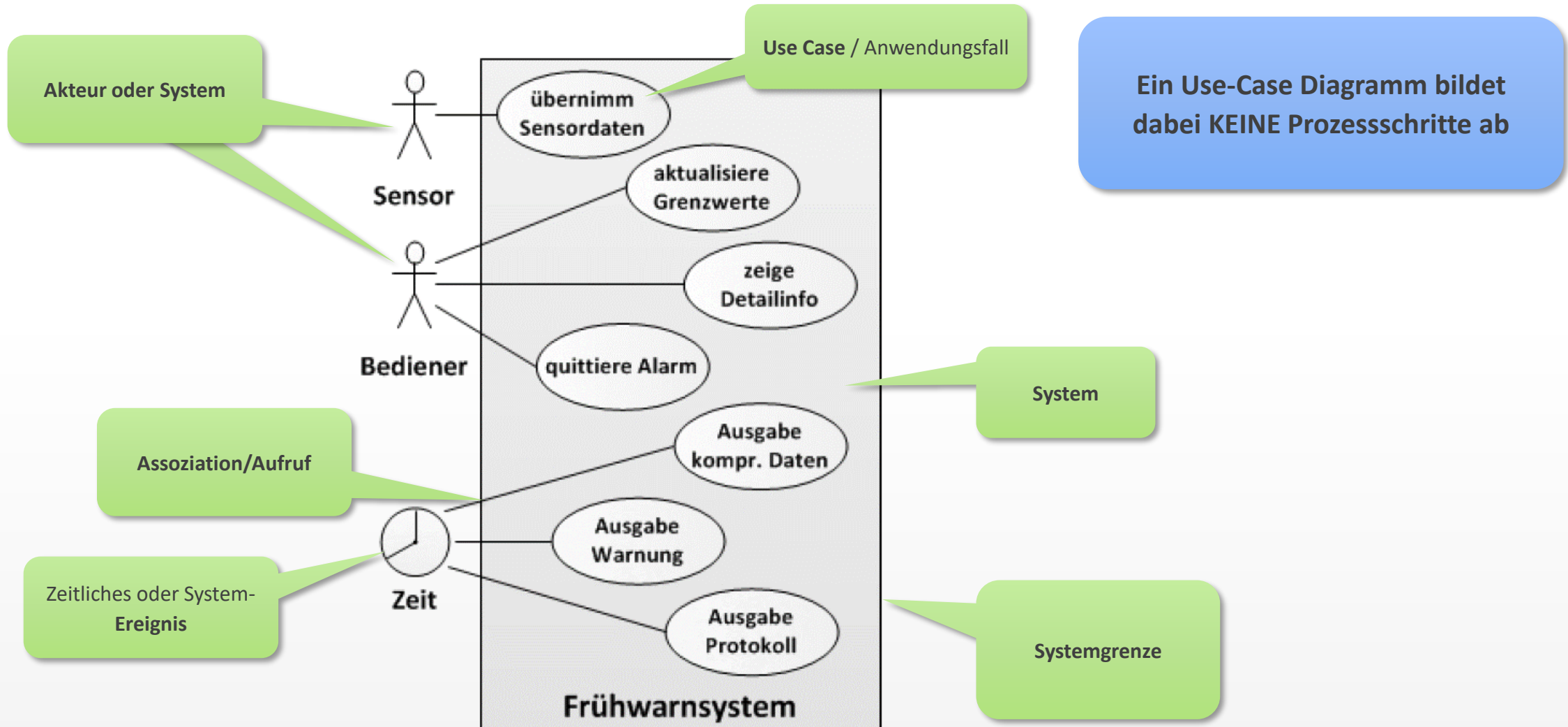
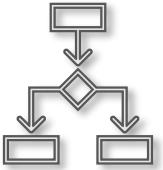


Zerlegung von Anforderungen nach...

- Systemen
- Berechtigungen
- Technischen Funktionalitäten
- ...



Kontextmodellierung – Use-Case Modelle



Übung: Use-Case-Diagramm

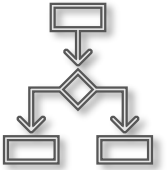
- Überlege Dir welche Use-Cases für Dein Projekt die wichtigsten sind.
 - Welche Auslöser gibt es dabei?
- => Erstelle ein Use-Case Diagramm dazu



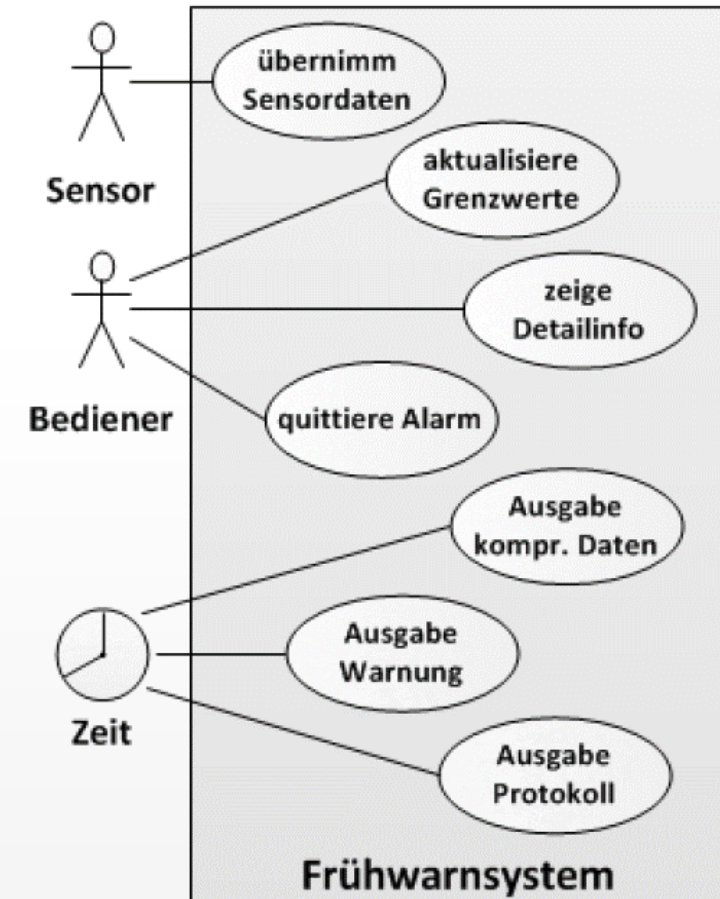
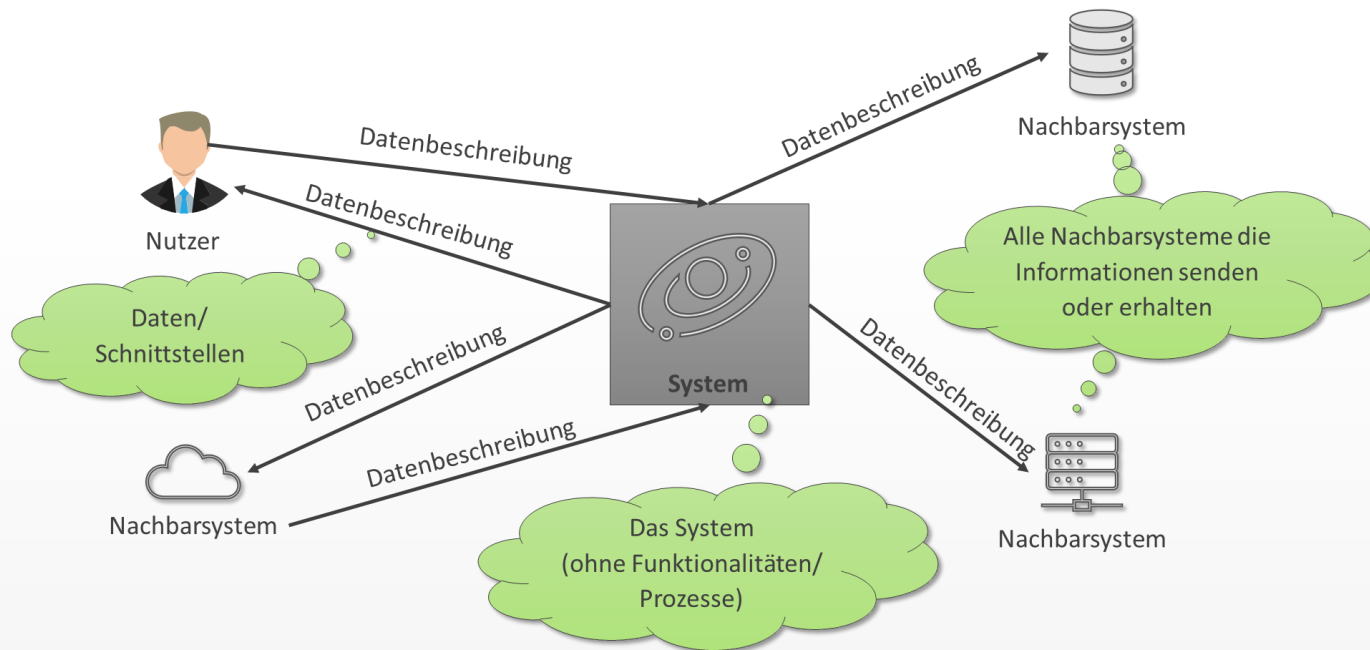
Notizen



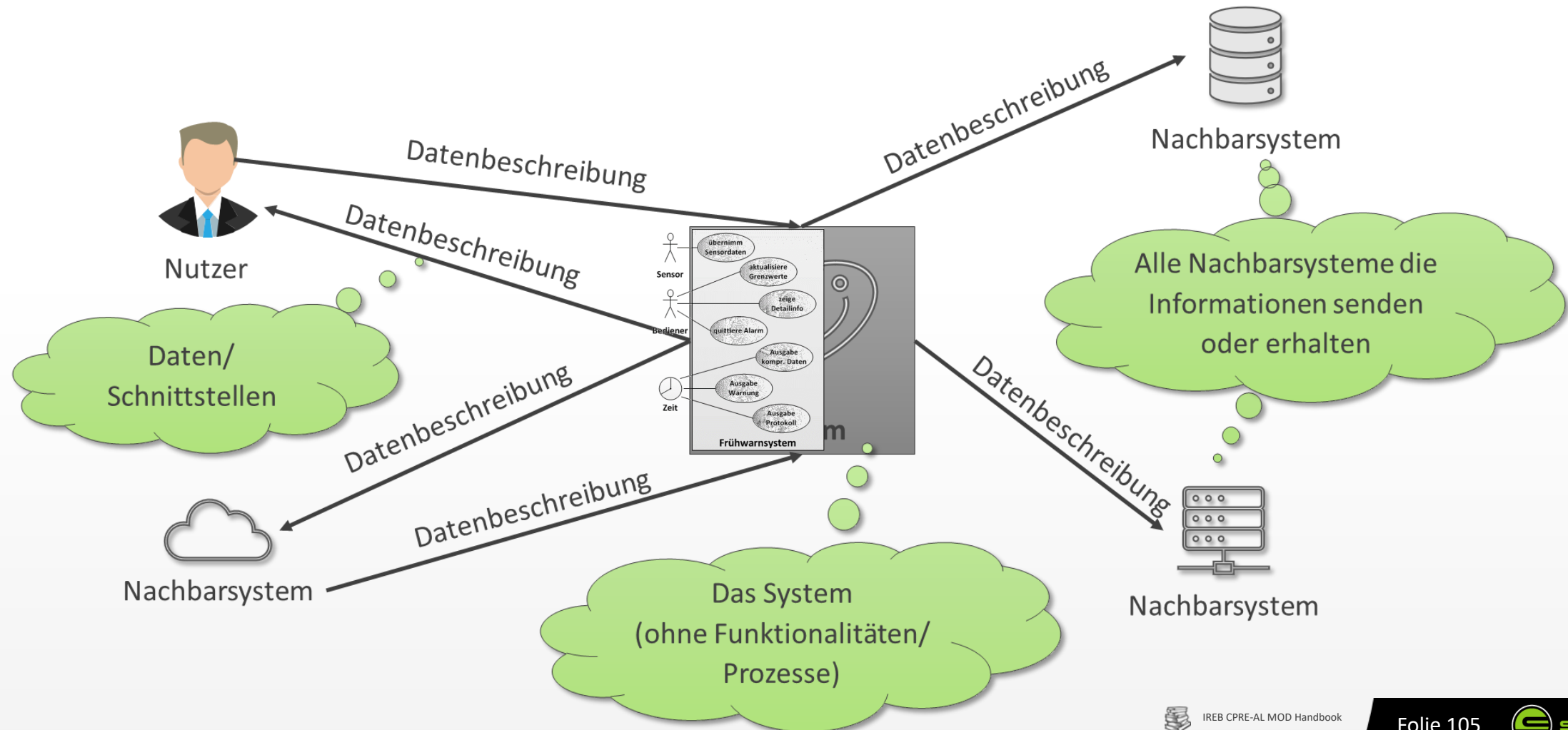
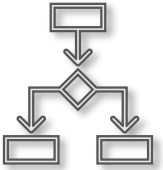
Kontextmodellierung



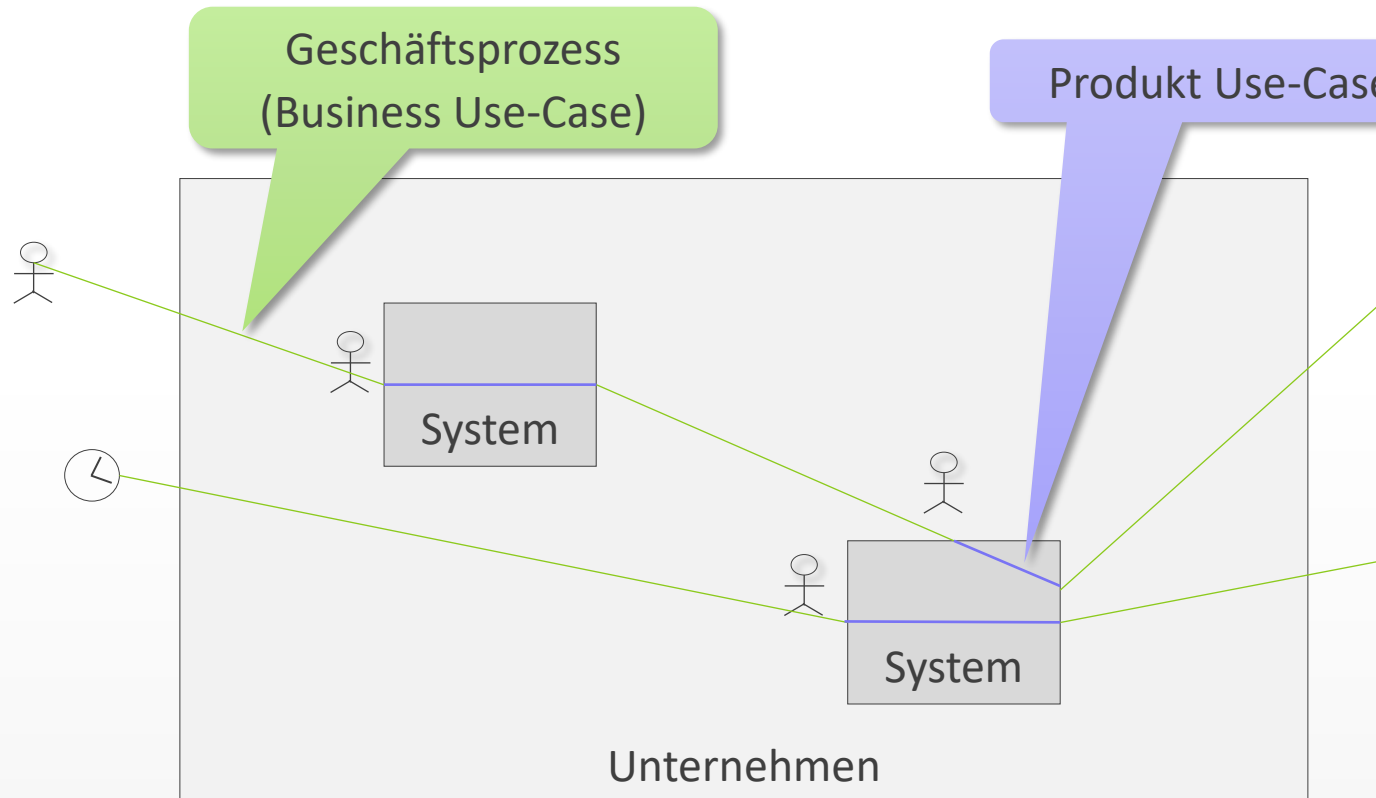
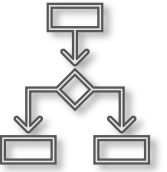
... mit Kontextdiagrammen, ODER... **USE-CASE-Diagrammen**



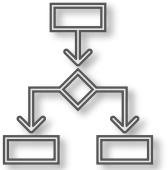
Kontextmodellierung - vereint



Business-Use-Cases



Use-Case-Beschreibungen



Dabei immer
beschreiben, **was** wir
wollen und **nicht wie**
wir es wollen

ID:

Name:

Kurzbeschreibung:

Auslöser (Ereignis und Akteur):

Vorbedingung:

Nachbedingung:

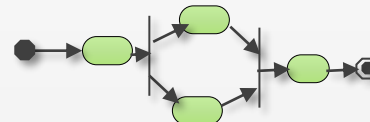
Eingabedaten:

Ausgabedaten:

Ergebnis:

Hauptszenario:

1. Schritt1
2. Schritt2
3. Schritt3



Übung: Use-Case Beschreibung

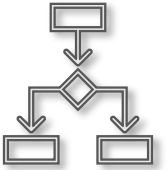
- Überlege welche Use-Cases die drei wichtigsten sind.
- Erstelle für alle drei eine zugehörige Use-Case Beschreibung



Notizen



Die Granularität von Use-Cases



Die Suche nach Prozessen, die in irgendeiner Weise **abgeschlossen** sind und **unabhängig Mehrwert** liefern.

Teilung/Sub-Use-Cases:

Bei ca. 70% Gleichheit Abbildung im selben Use-Case

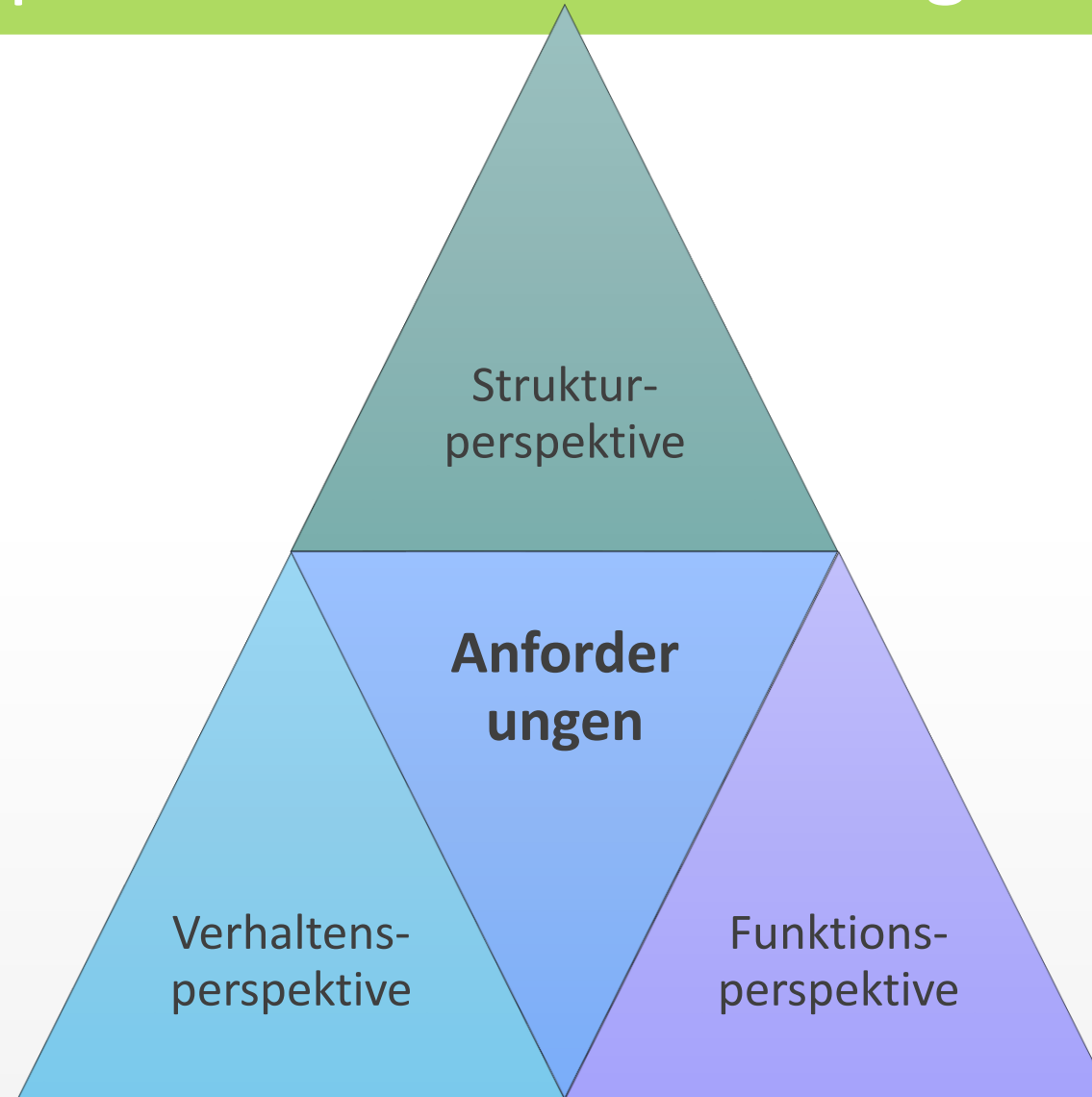


- Sonst lieber mehrere Use-Cases bzw. Sub-Use-Cases definieren.



Strukturperspektive

Die drei Perspektiven auf Anforderungen



Modellierung von Struktur und Daten

Modelle, die sich auf die statischen Struktureigenschaften eines Systems oder einer Domäne konzentrieren durch:

- Entitätstypen
- Beziehungstypen
- Attribute

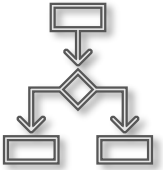
...mittels:

- UML-Klassendiagramme
- Entity-Relationship Diagramme (Chen)
- Blockdefinitionsdiagramme (SysML)
- Gebäudeinformationsmodelle (Building Information Models -BIM- [ISO19650])



Struktur-
perspektive

UML-Klassendiagramm: Klassen



hoffentlich im
Glossar
vorhanden

Klasse

(Geschäftsobjekte)

Attribute

Mitarbeiter

Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Adresse
Geschlecht

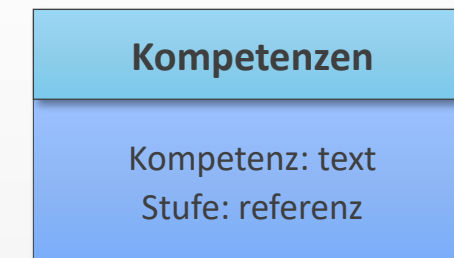
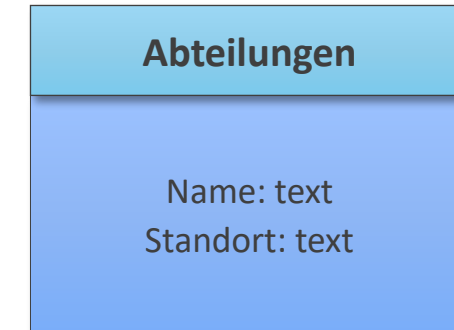
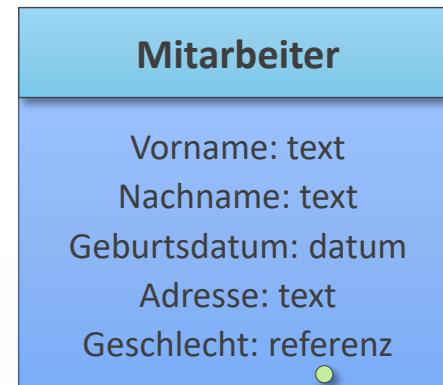
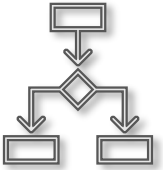
Abteilungen

Name der Abteilung
Standort

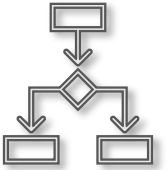
Kompetenzen

Kompetenz
Stufe

UML-Klassendiagramm: Attribute



UML-Klassendiagramm Attribute klassifizieren



- Freitext (z.B.: Name) „Doris Huber“
- Datum (z.B. Eintrittsdatum) „25.01.2012“
- Ganzzahl (z.B. Anzahl Titel) „3“
- Kommazahl (z.B. Gehalt) „€ 1.234,78“
- Referenz (z.B. Ländercode) ... laut ISO 3166-1 ...
 - AUT = Österreich
 - DEU = Deutschland
 - ITA = Italien
 - Kosovo? Nordzypern? Taiwan?



Übung: Klassendiagramm - Klassen

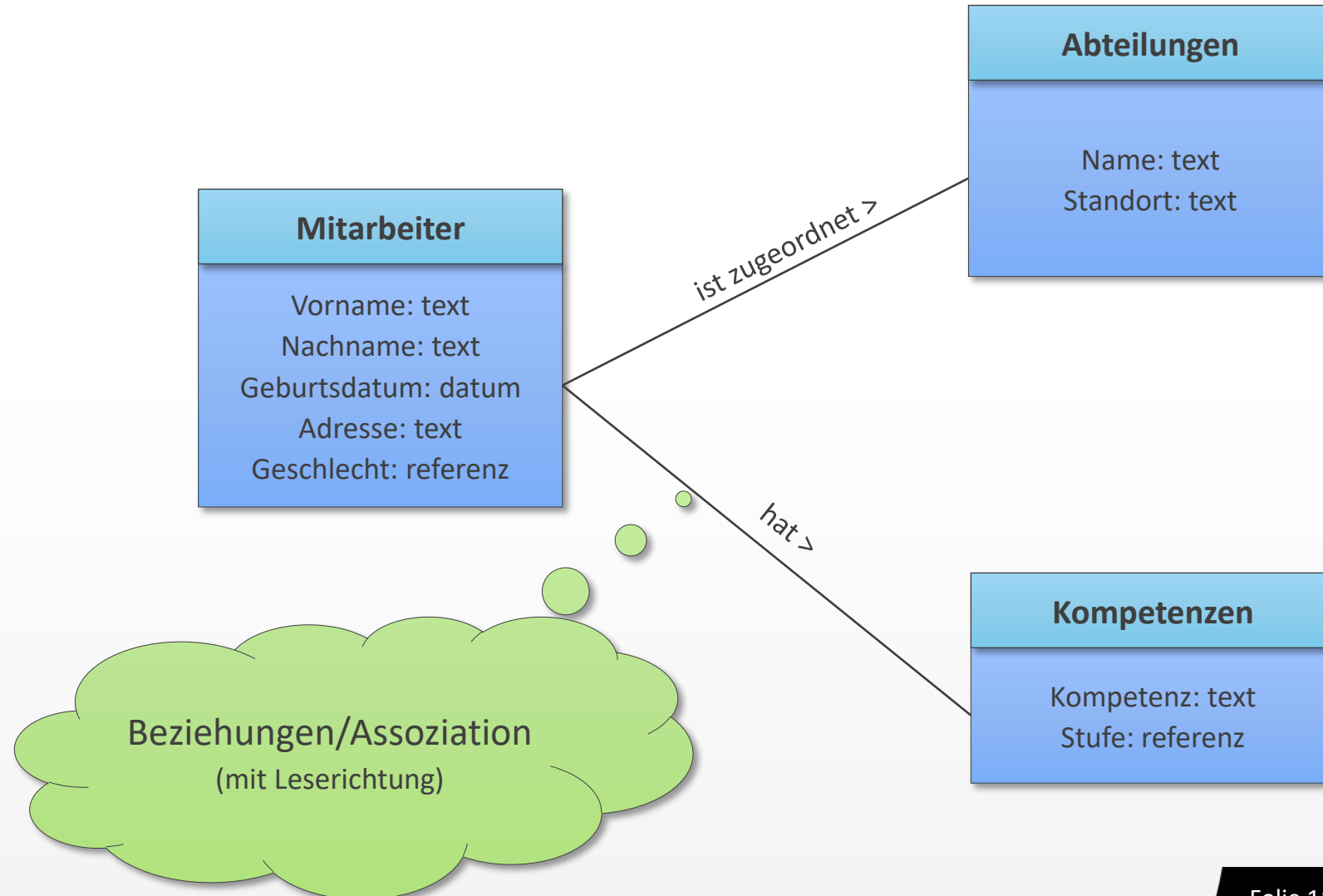
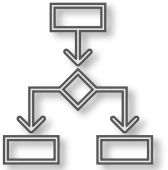
- Erstelle ein UML-Klassendiagramm
 - Starte mit den Objekten und Attributen
 - ...vielleicht findest Du Klassen in Deinem zuvor erstellen Glossar



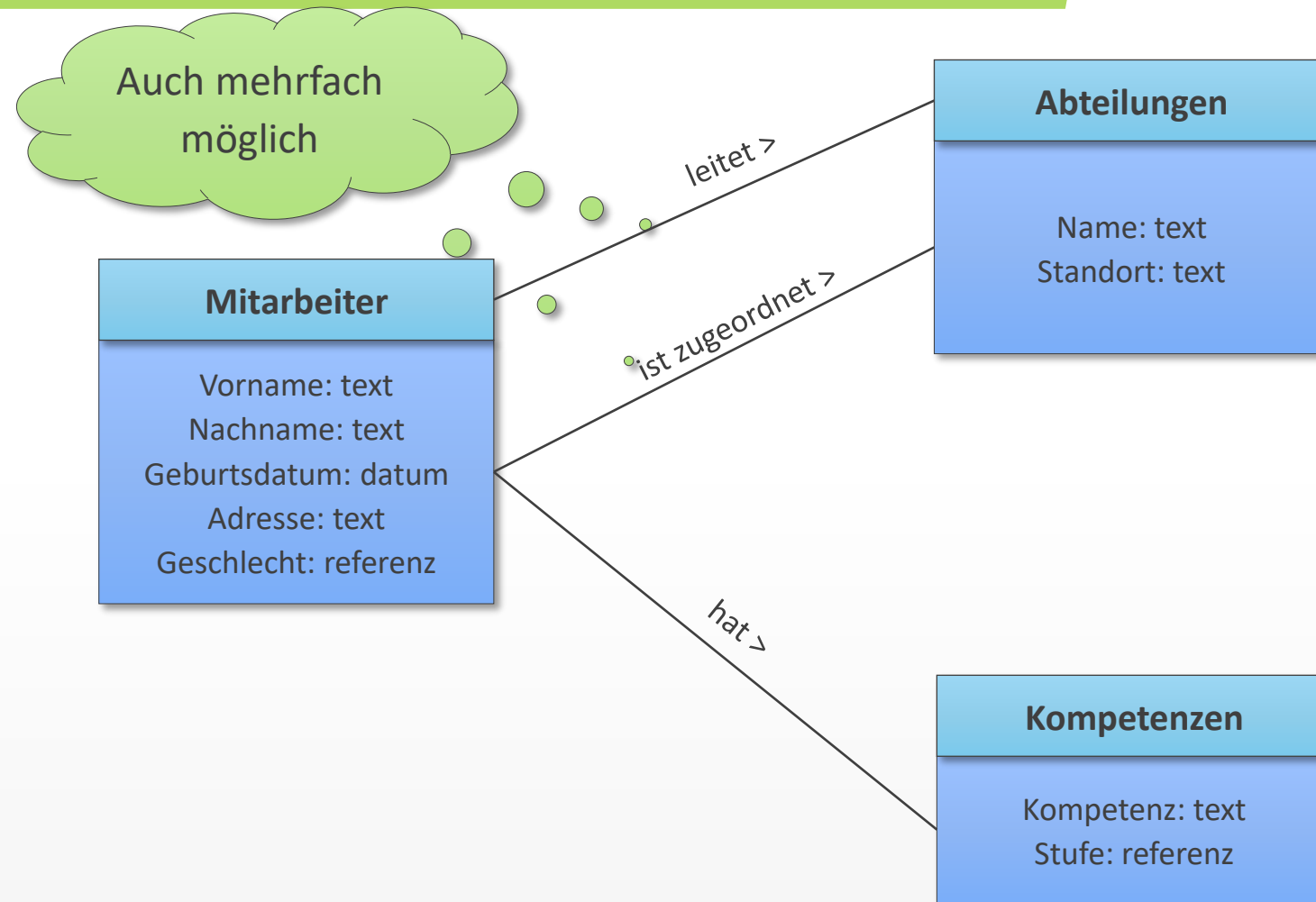
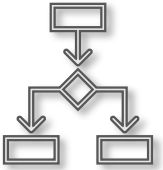
Notizen



UML-Klassendiagramm: Beziehungen



UML-Klassendiagramm: Beziehungen



Übung: Klassendiagramm - Beziehungen

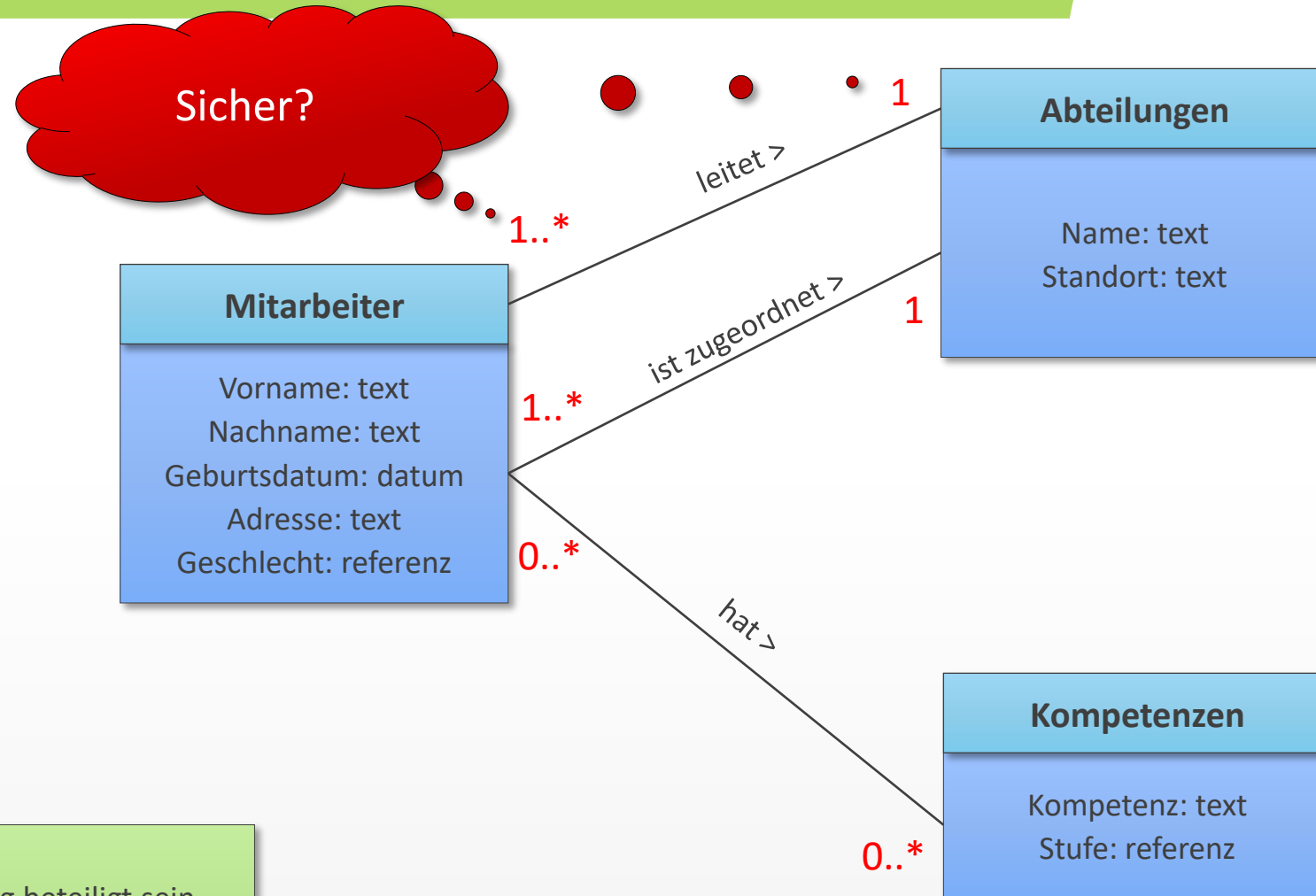
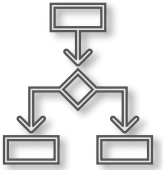
- Ergänze Dein Klassendiagramm mit Beziehungen zwischen den Klassen



Notizen

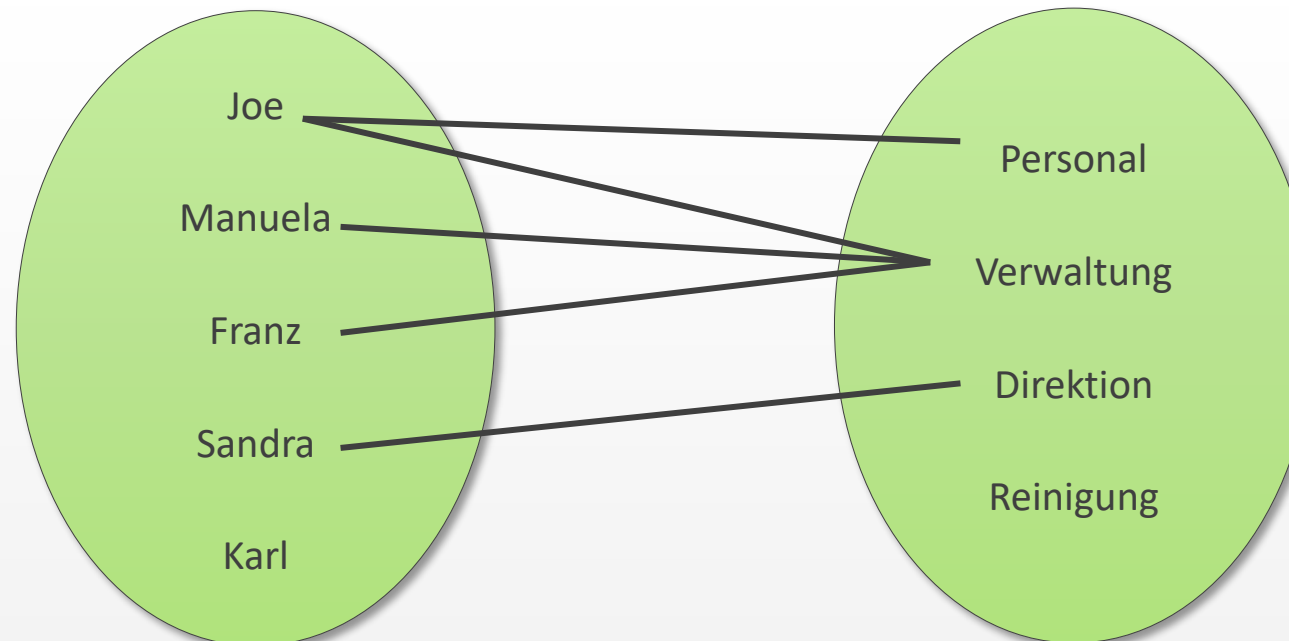
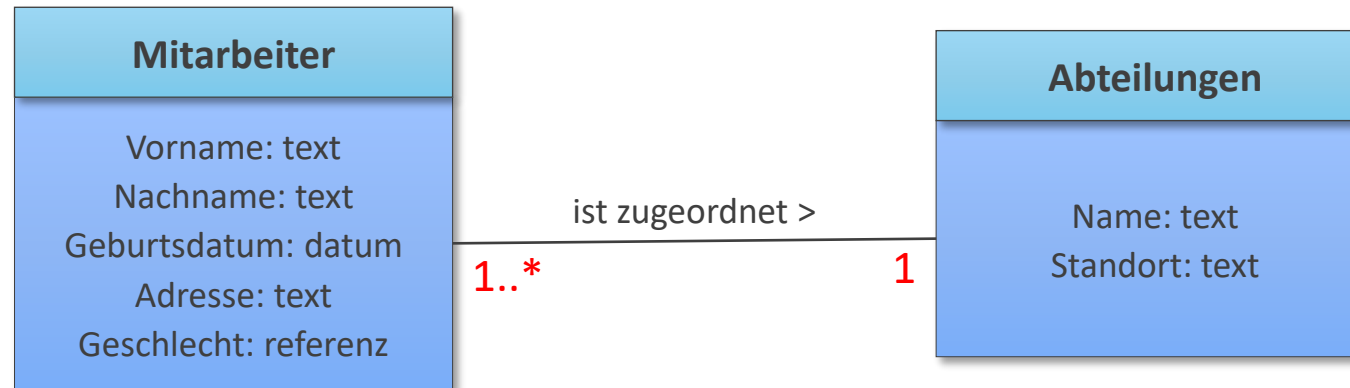
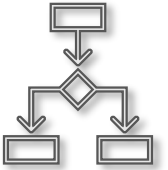


UML-Klassendiagramm: Multiplizitäten



0 oder *: Objekt kann an Beziehung beteiligt sein
1 Objekt muss an der Beziehung beteiligt sein

UML-Klassendiagramm: Beispiel



Übung: Klassendiagramm - Beziehungen

- Ergänze Dein Klassendiagramm mit Multiplizitäten auf den Beziehungen



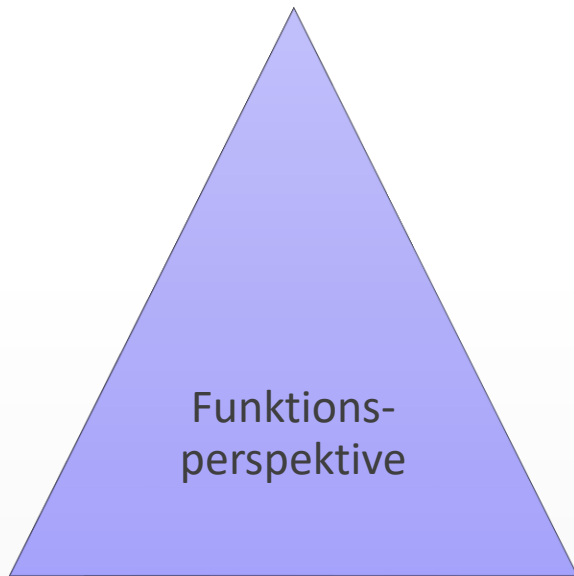
Notizen





Funktionsperspektive

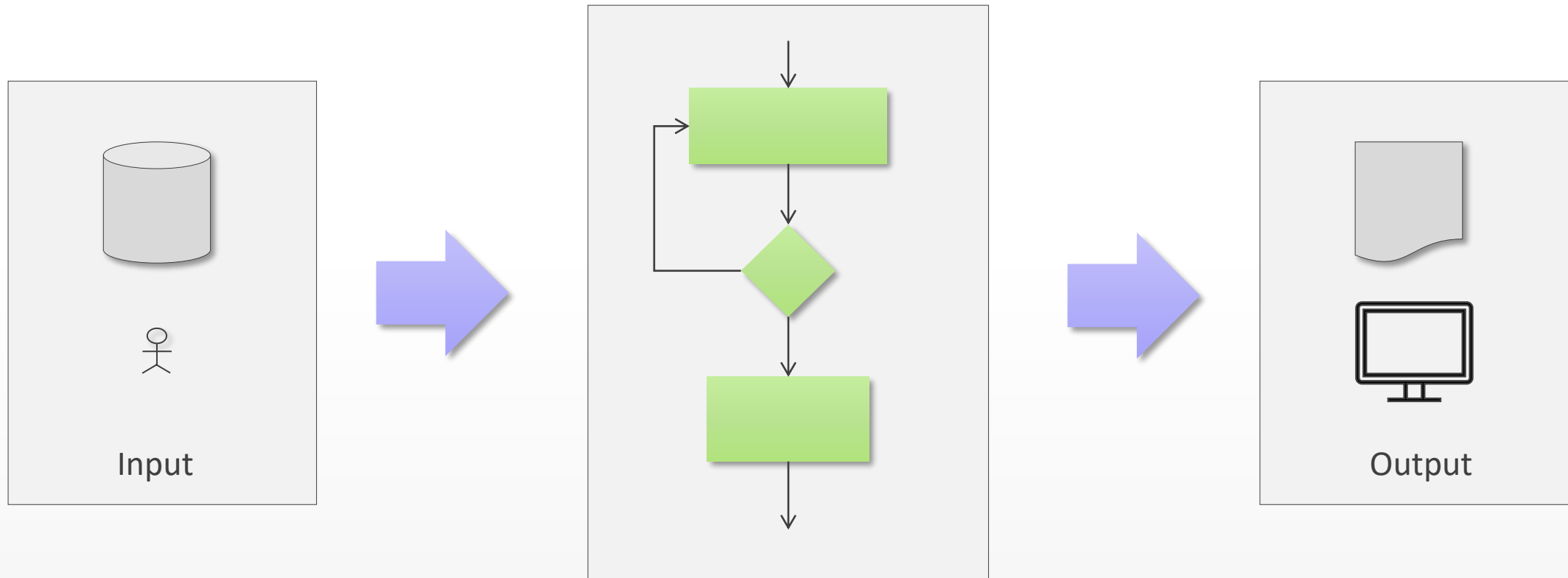
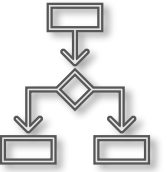
Die Funktionsperspektive



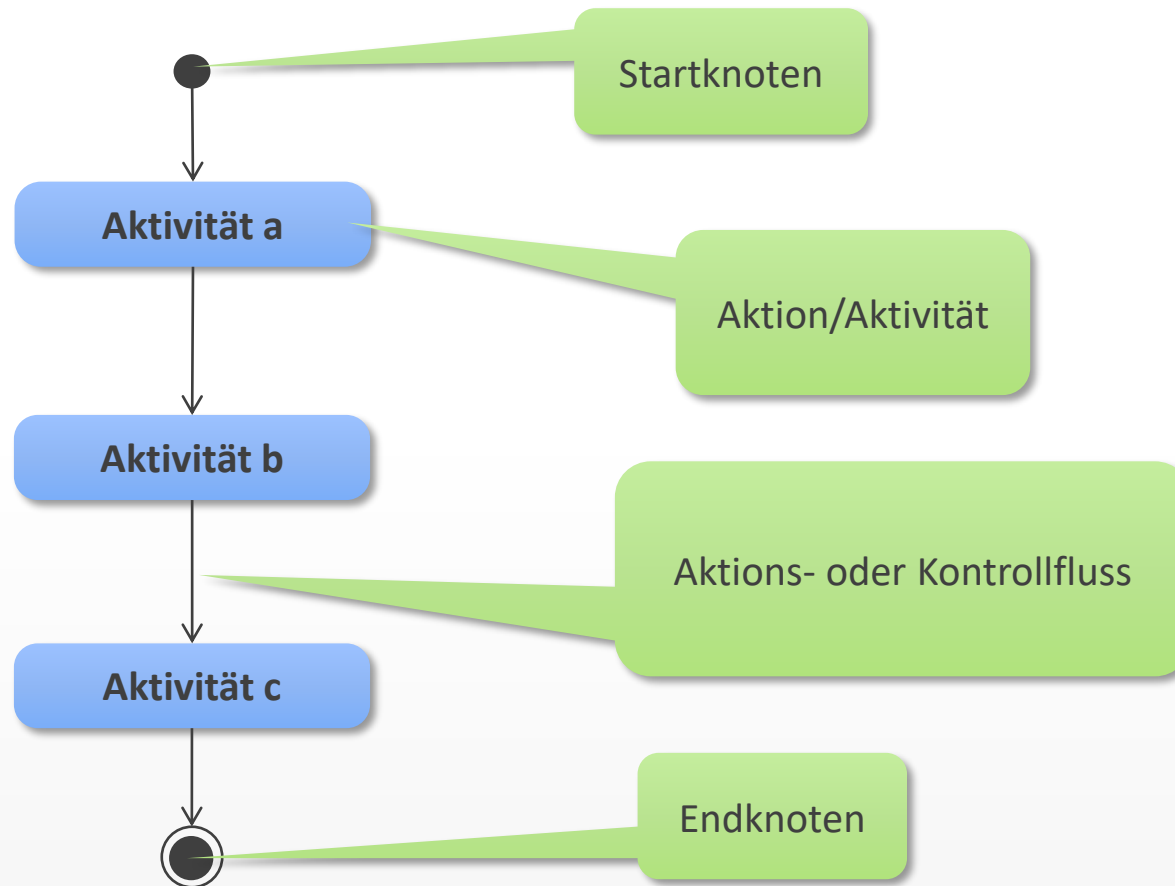
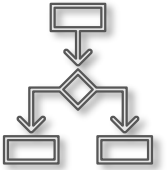
Modelle, die sich auf die Abfolge von Aktionen konzentrieren, die erforderlich sind, um aus gegebenen Eingaben die gewünschten Ergebnisse (**Eingabe- in Ausgabedaten**) zu erzielen, oder auf die zur Ausführung eines (Geschäfts-) Prozesses erforderlichen Aktionen.

- Ablaufdiagramme
- Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)
- **BPMN - Prozess - Diagramme**
- Datenflussdiagramme
- **UML-Aktivitätsdiagramme**

Modellierung von Funktion und Ablauf

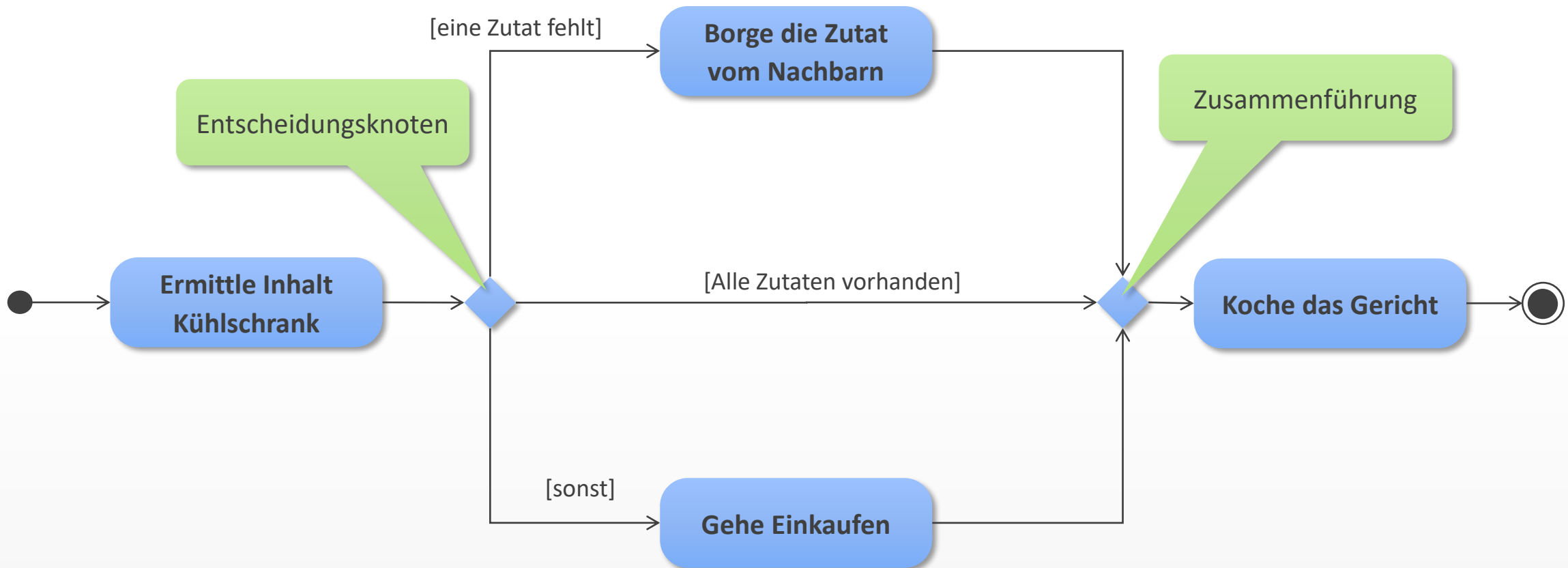
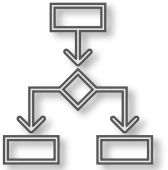


UML-Aktivitätsdiagramm

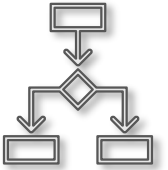


Sobald die vorherige Aktivität abgeschlossen ist, beginnt die nächste

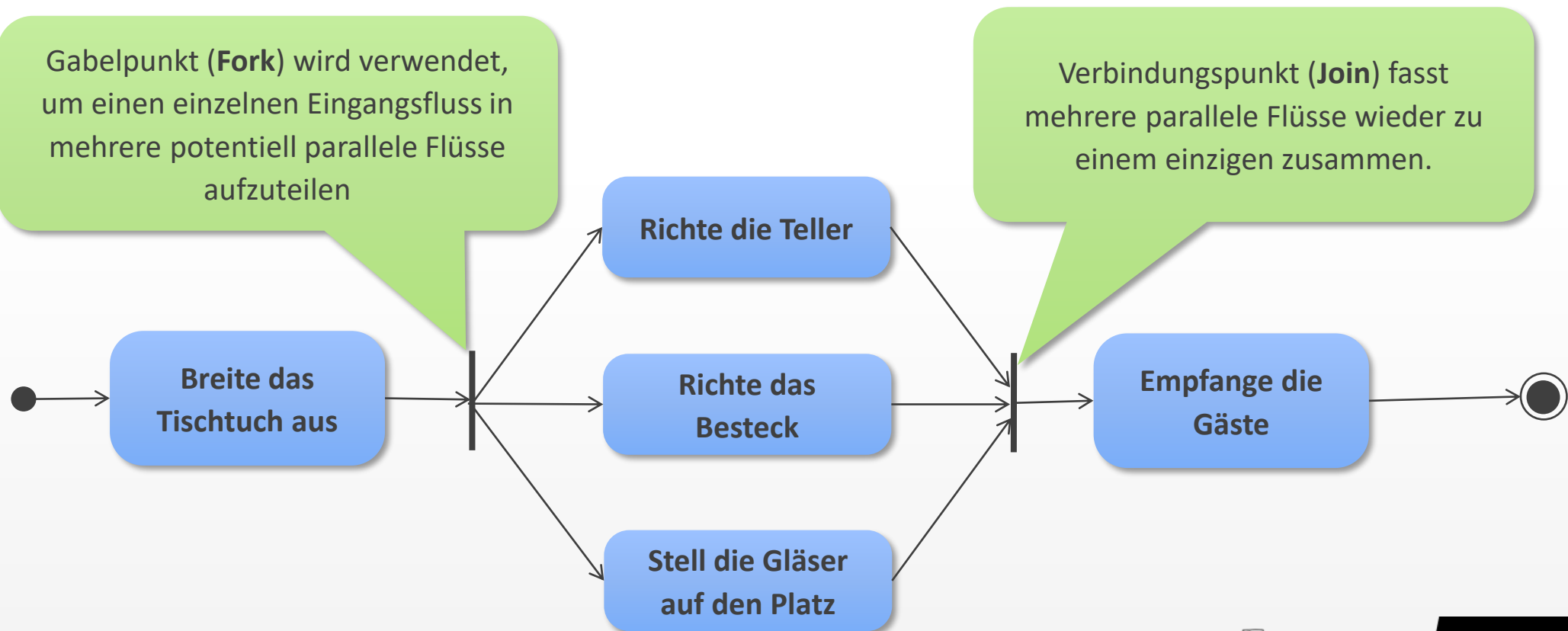
UML-Aktivitätsdiagramm Entscheidungen



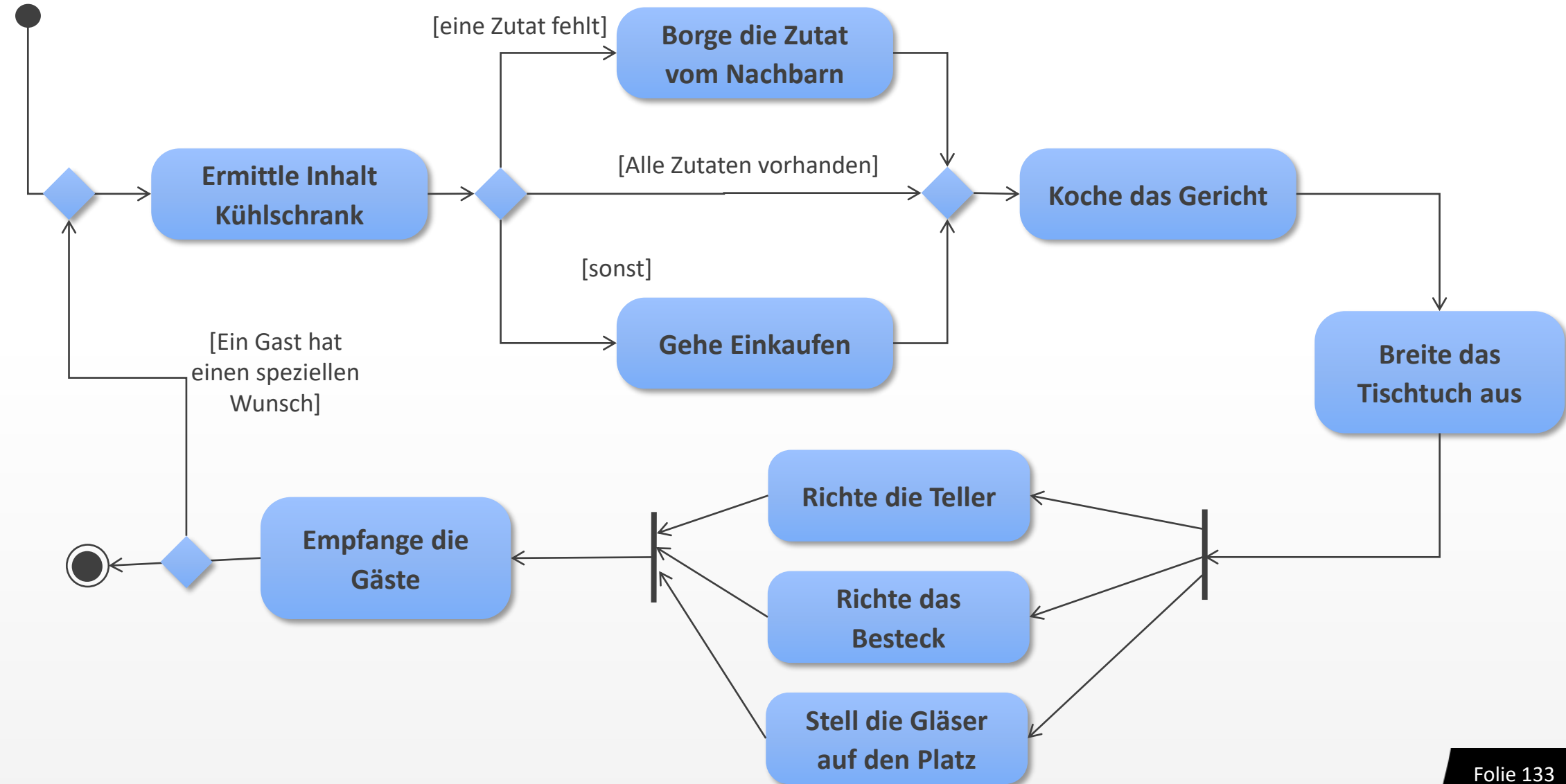
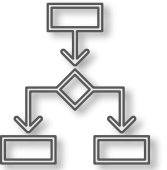
UML-Aktivitätsdiagramm Fork



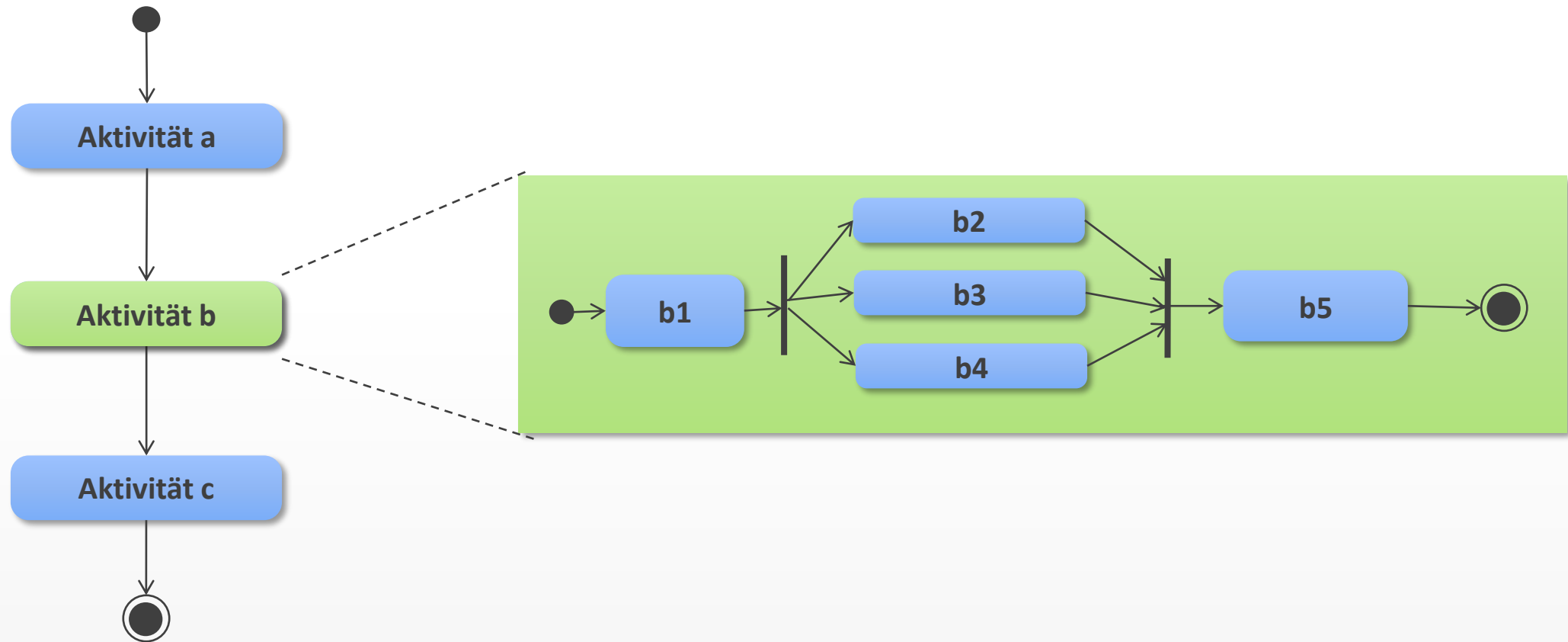
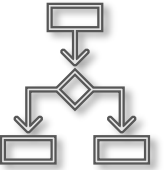
Nebenläufigkeiten, (d.h. potentiell parallele) Aktivitäten, die **nicht zur gleichen Zeit abgeschlossen** sein müssen. Die Aktivität nach dem Join wird ausgeführt, sobald **alle potentiell parallelen Aktivitäten abgeschlossen** sind.



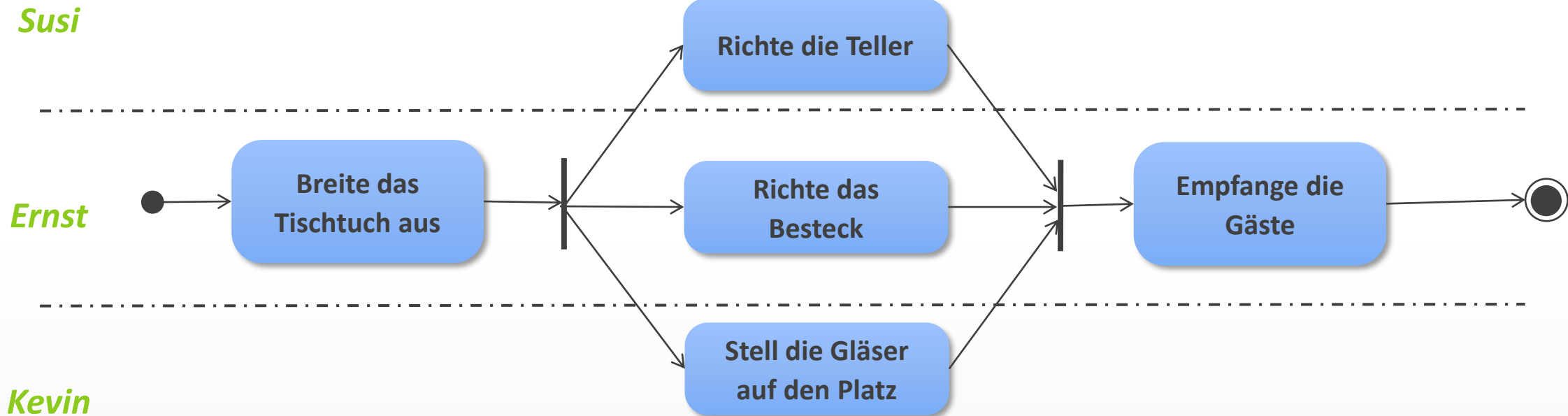
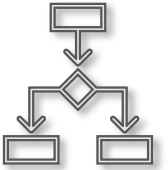
Ein Beispiel



UML-Aktivitätsdiagramm zerlegen

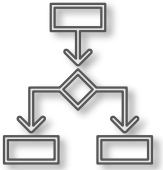


UML-Aktivitätsdiagramm Swimlanes



Swimlanes für Personen/Systeme/Orte, wo die Aktivität ausgeführt wird.
Auch mehrdimensional möglich

Prozesse als Tabelle oder Prosatext



ID	Aktivität	Akteur
1	Ermittle Inhalt Kühlschranks	Ernst
2	Wenn eine Zutat fehlt, dann besorge die Zutat zum Nachbarn und fahre mit ID 4 fort	Susi
3	Wenn mehr als eine Zutat fehlt dann gehe einkaufen und fahre mit ID 4 fort	Kevin
4	Koche das Gericht	Ernst
5	Breite das Tisch Tuch aus	Ernst
6	...	
7		

Bei kleinen Prozessen:
ausreichend und einfacher zu erstellen

Übung: Aktivitätsdiagramm

- Stelle mindestens einen Ablauf eines Deiner Use-Cases mittels Aktivitätsdiagramm dar.

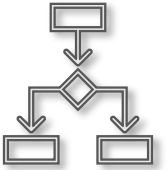


Notizen

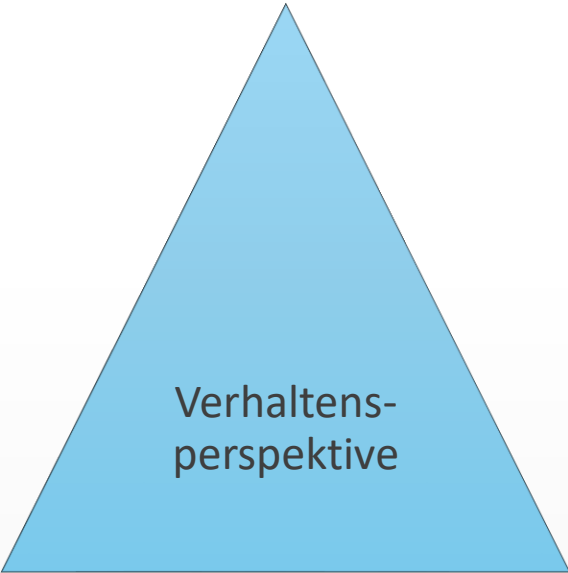




Verhaltensperspektive

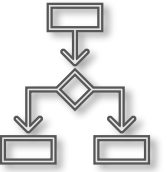


- Modelle, die sich auf das **Verhalten eines Systems** oder den Lebenszyklus von Geschäftsobjekten in Bezug auf **zustandsabhängige Reaktionen** auf Ereignisse oder die Dynamik der Komponenteninteraktion konzentrieren.

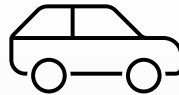


Verhaltens-
perspektive

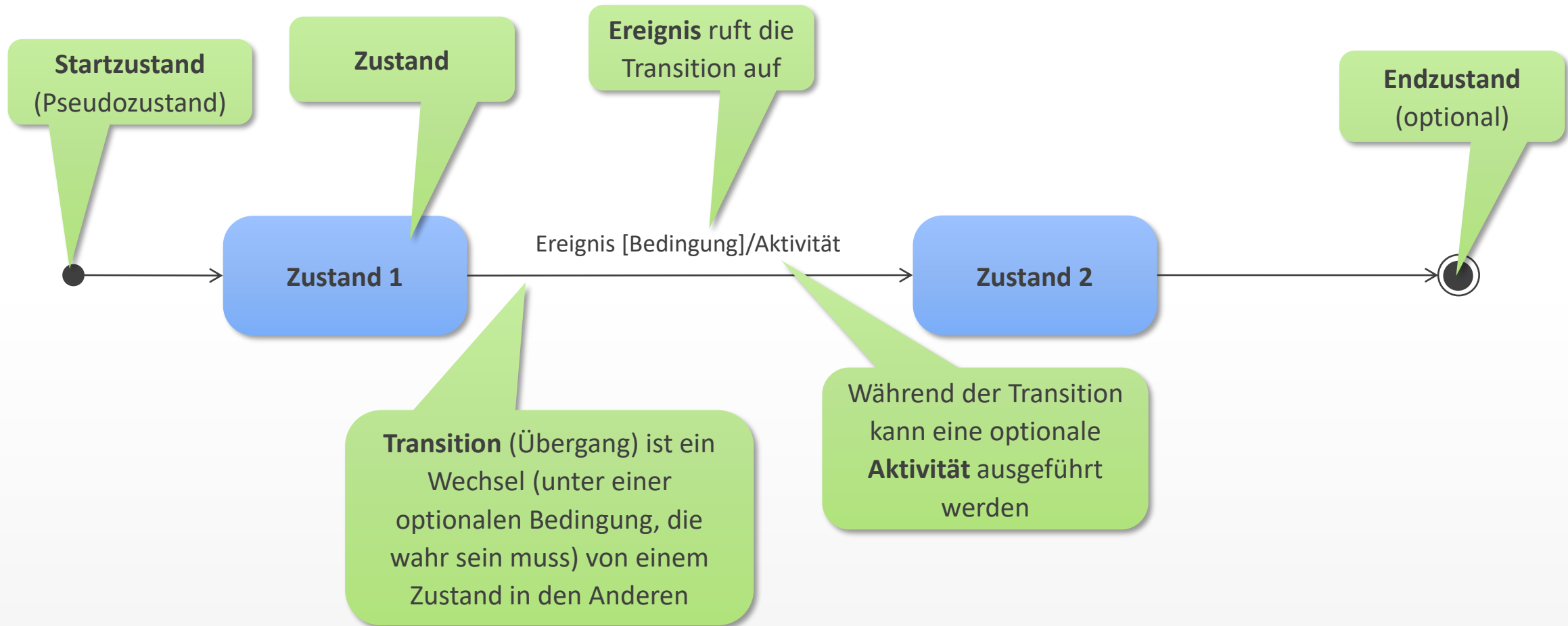
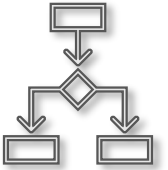
Zustandsdiagramme (Statechart)



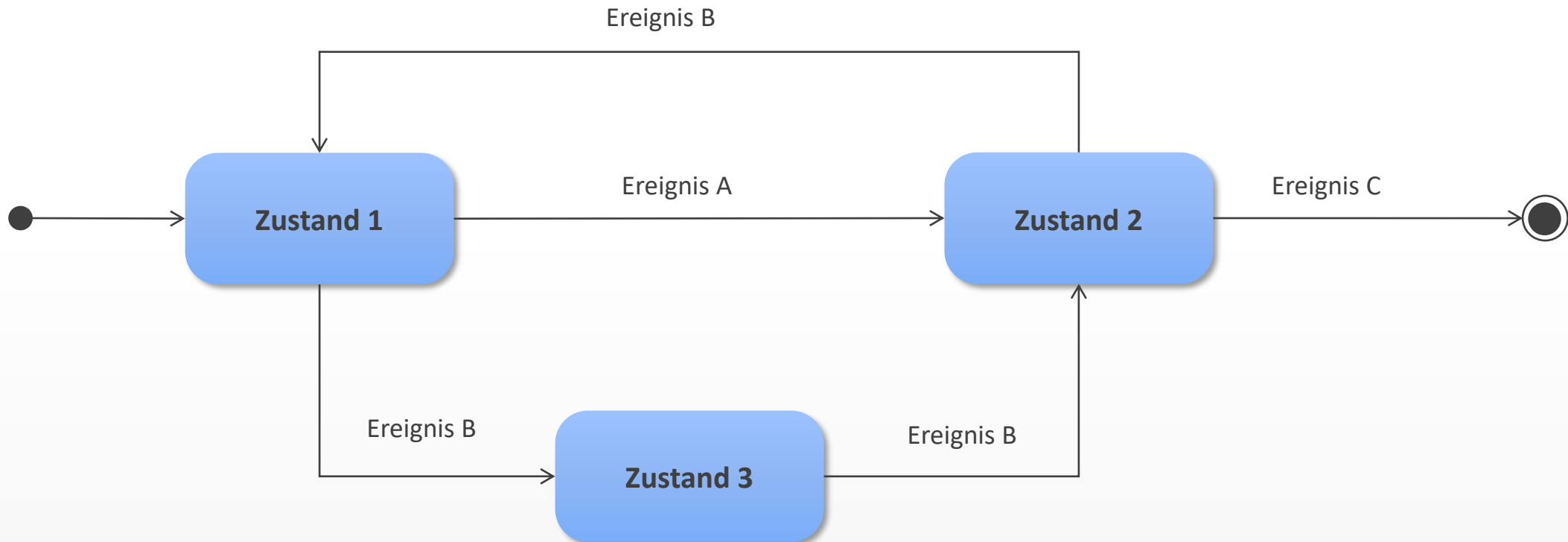
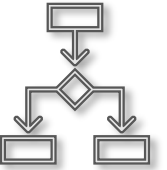
- Beschreiben die **Zustände, das Verhalten und die Übergänge** eines Systems
- Dabei steht weniger der Prozess als mehr der Zustand im Vordergrund



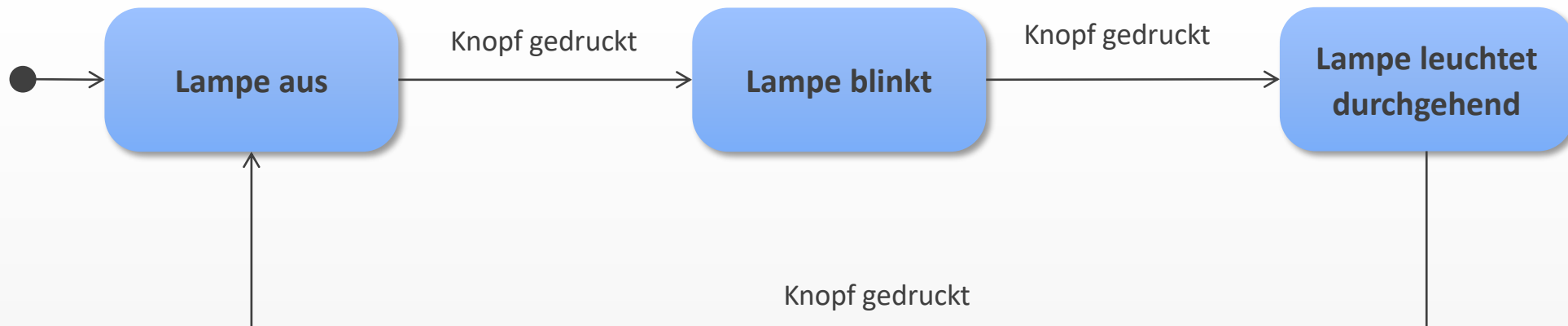
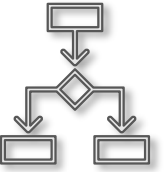
Zustandsmodelle - Teile



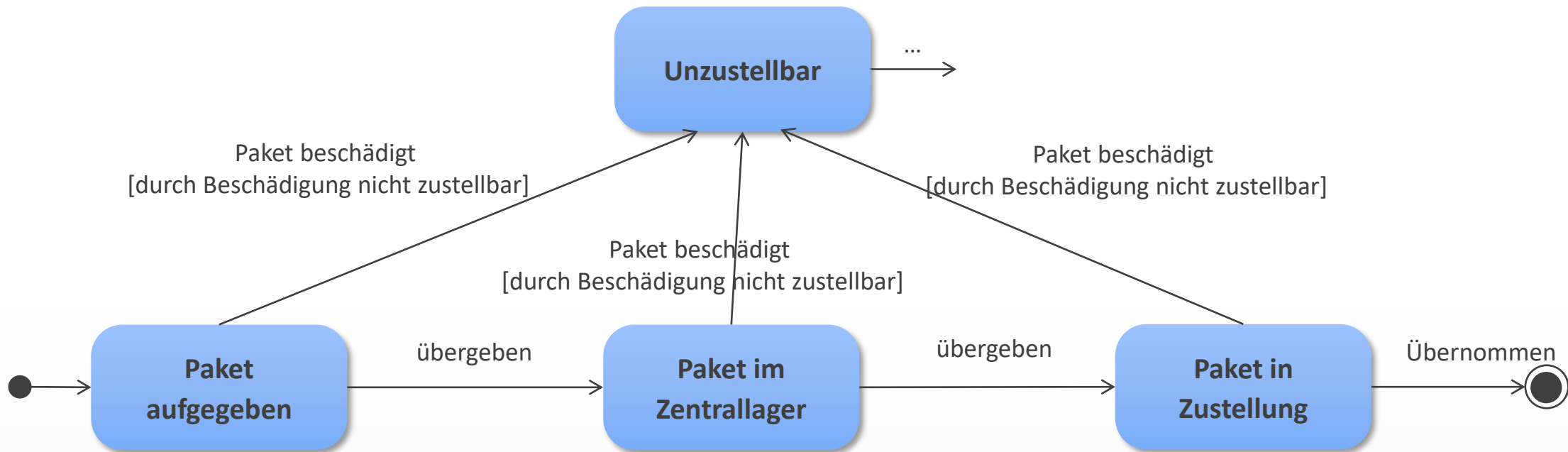
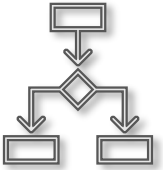
Zustandsmodelle – Beispiel 1



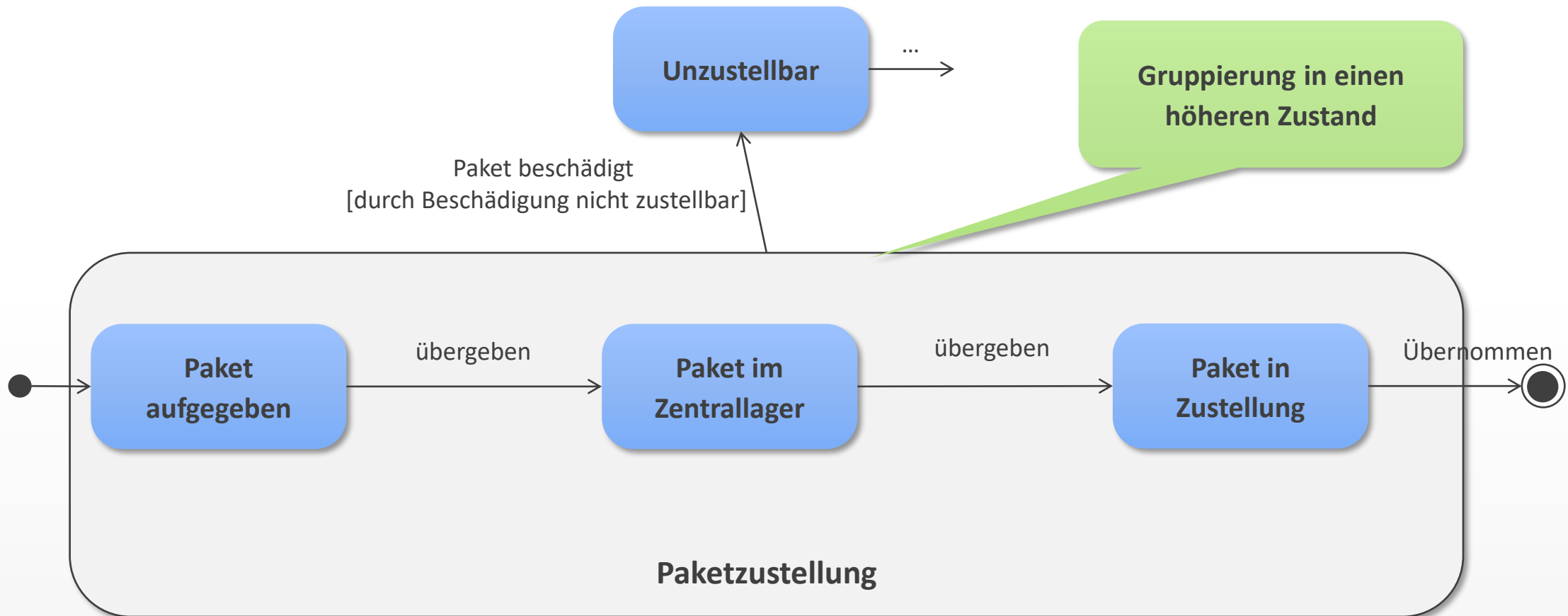
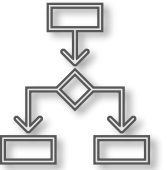
Beispiel Rückleuchte Fahrrad



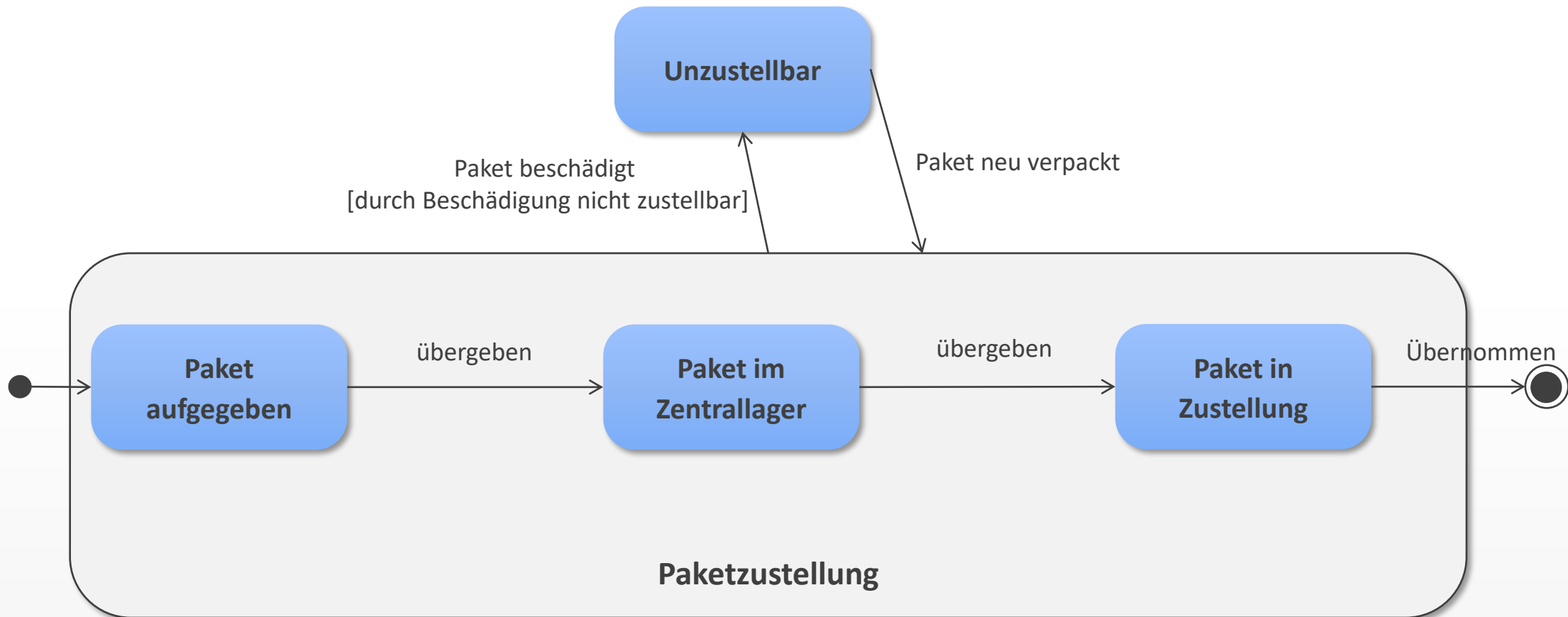
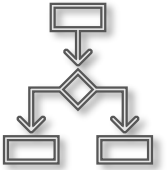
Zustandsmodell – Ausgang



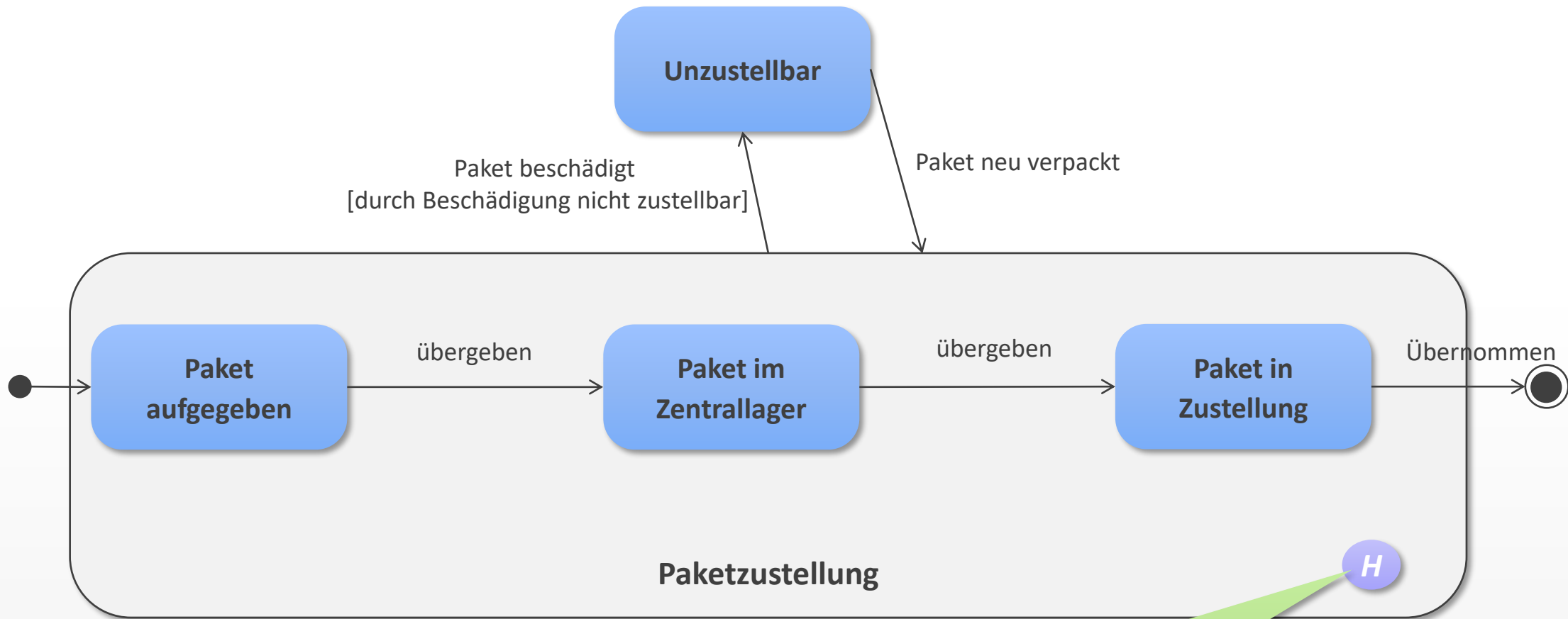
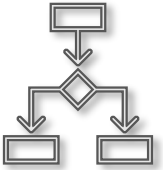
Zustandsmodell - Gruppierung



Zustandsmodell – Gruppierung - Rückführung

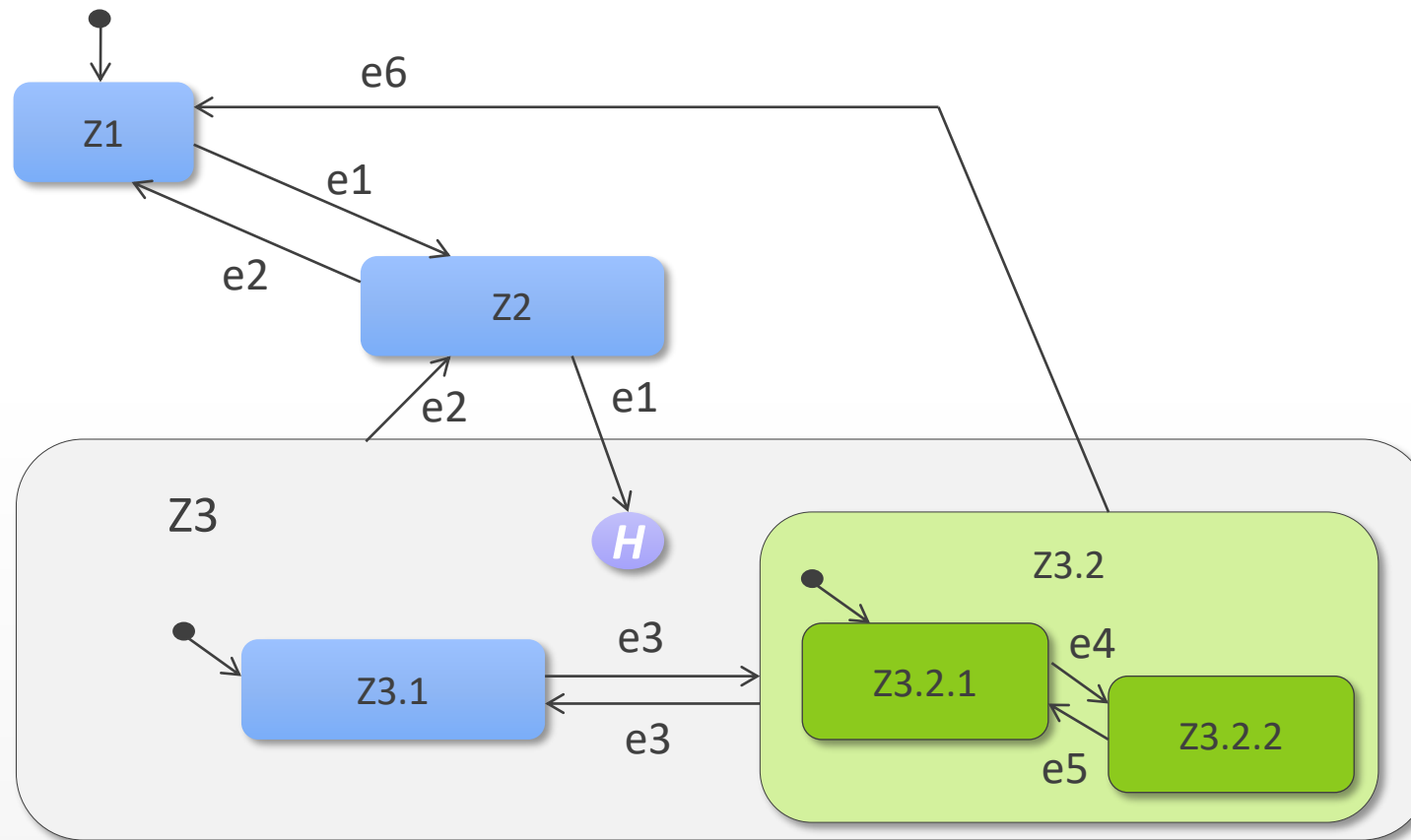
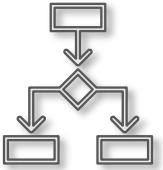


Zustandsmodell – Gruppierung - Historisierung

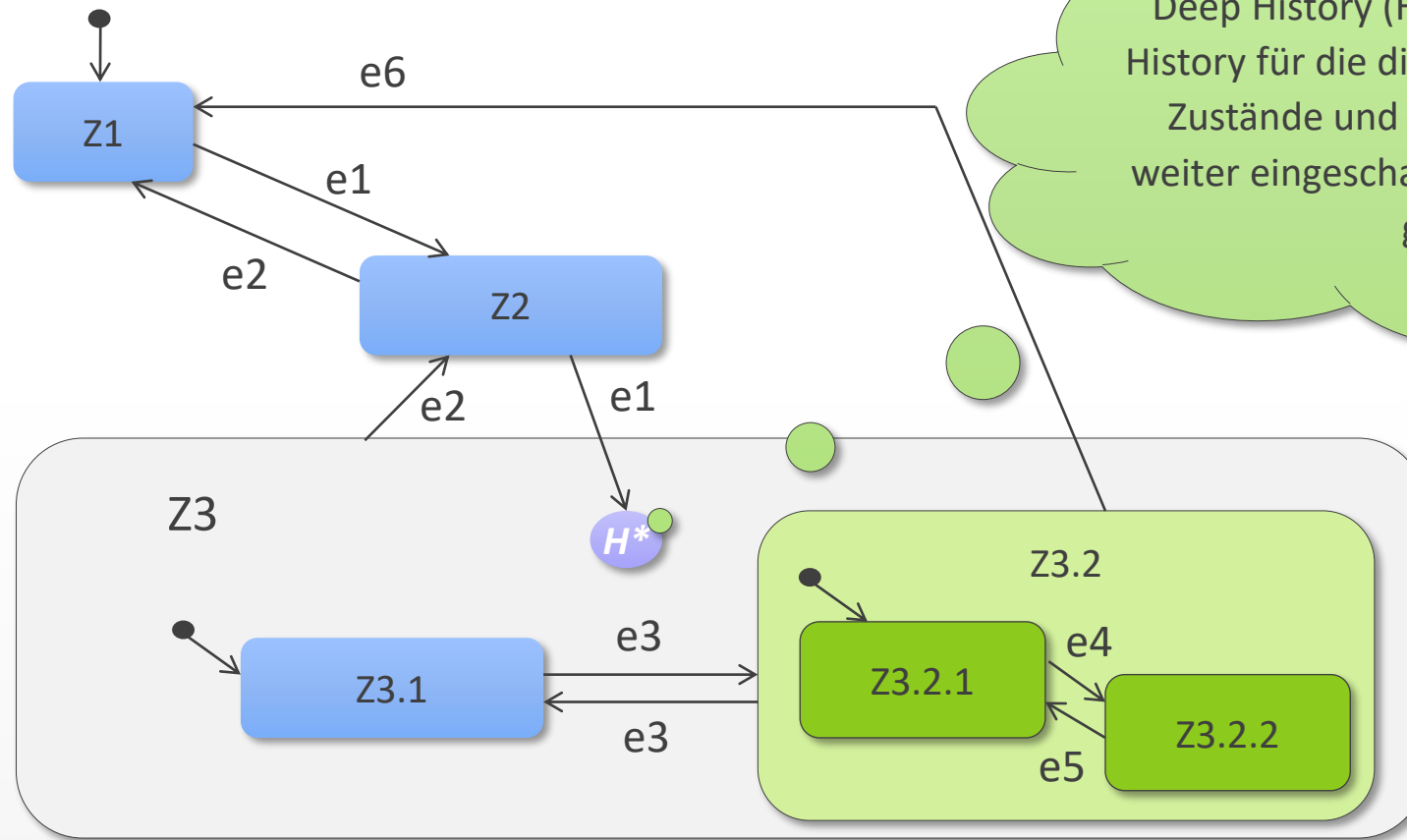
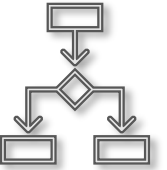


Der Zustand wird wieder aufgenommen in dem die Gruppierung verlassen wurde

Zustandsmodell – erweitertes Beispiel



Zustandsmodell – Deep History



Übung: Zustandsmodelle

- Gibt es in Deinem Projekt etwas, das als Zustandsmodell sinnvoll abgebildet werden kann?
 - Warum ist das besser als Zustandsmodell, wie als Prozess abbildbar?



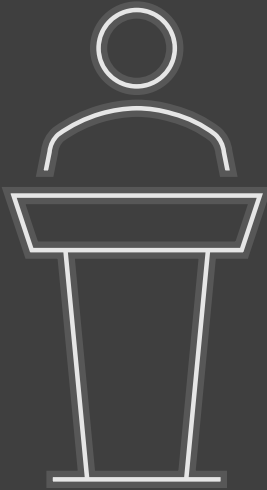
Notizen





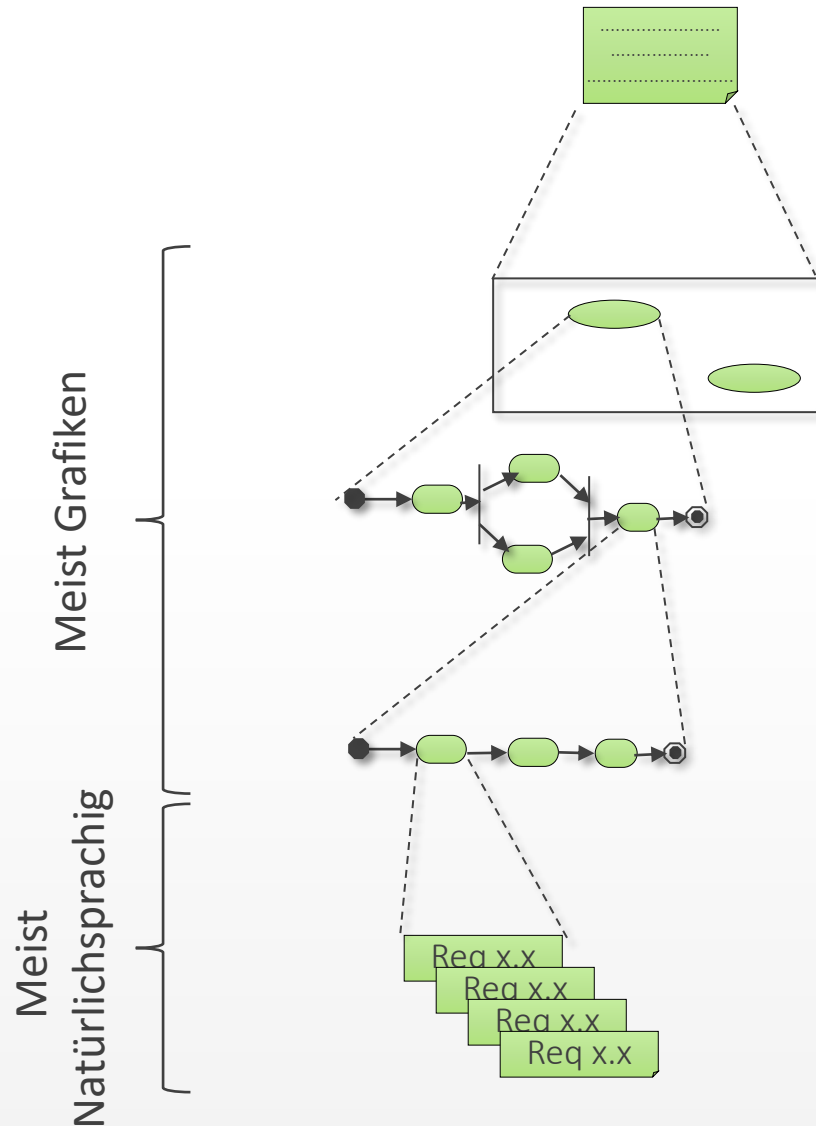
solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Arbeitsprodukte in natürlicher Sprache

Strukturierung von Anforderungen



Ebene 1: Ziele

Ebene 2: Prozesse

Ebene 3: Hauptaktivitäten in den Prozessen

Ebene 4 - 5 (wenn nötig): Subaktivitäten

Ebene n: atomare Anforderungen



Natürlichsprachige Arbeitsprodukte



- + Natürliche Sprache kann **flexibel eingesetzt** werden.
- + Sie ist für **alle Arten an Anforderungen** verwendbar.
- + Natürliche Sprache wird von **jedem verstanden** und kann von jedem verwendet werden.

ABER

- Natürliche Sprache wird **oft unterschiedlich interpretiert**.
- **Mehrdeutigkeiten** sind schwierig auszumerzen.

Bei natürlicher Sprache beachten



- Das Schreiben kurzer und gut strukturierter Sätze.
=> **Eine Anforderung pro Satz**
- Das Definieren und die konsequente Verwendung einer einheitlichen Terminologie (**Glossar**).
- Das **Vermeiden** ungenauer oder **mehrdeutiger Begriffe** und Phrasen.
- Das Kennen nachfolgend aufgeführter **Fallstricke** des technischen Schreibens.





- Unvollständige Beschreibungen
- Unspezifische Substantive
- Unvollständige Bedingungen („Alle Mitarbeiter aus Wien dürfen...“. Was ist mit denen, die nicht aus Wien kommen?)
- Unvollständige Vergleiche
- Passive Formulierung („Der Mitarbeiter erstellt den Report“ statt „Der Report wird erstellt“)
- Universalquantoren (wie „alle“, „jeder“, „immer“, „nie“)
- Nominalisierungen (d.h. von einem Verb abgeleitete Substantive, z.B. „Authentifizierung“)

Attribute von Anforderungen



- Eindeutige ID der Anforderung
- Kurzer Name/Bezeichnung
- Ausführlichere Beschreibung
- Priorität
- Business-Value (Wert)
- Datum der Erstellung
- Datum der letzten Änderung
- Quelle der Anforderung
- Status
- Übergeordnete Anforderung
- ...

+ Akzeptanzkriterien



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Vorlagenbasierte Arbeitsprodukte



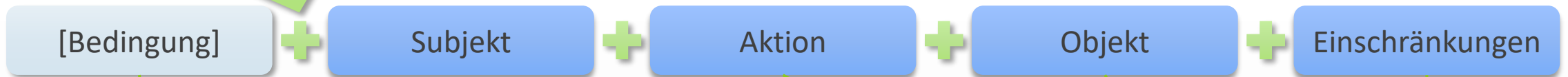
... um natürliche Sprache zu unterstützen

- **Satzschablonen** bieten eine vordefinierte **syntaktische Struktur** für Anforderungen (z.B. User-Story) und Spezifikationen.
- **Formularvorlagen** mit vordefinierter Felder (z.B. Qualitätskriterien, Randbedingungen, Attribute, ...).
Siehe Use-Case-Beschreibung
- **Dokumentvorlagen** bieten eine vordefinierte Struktur für ein Anforderungsdokument.
Siehe Dokumentenstruktur

Beispiel Satzschemata - klassisch

Füllwort:

- **Muss** bezeichnet eine obligatorische Anforderung.
- **Sollte** bezeichnet eine Anforderung, die nicht obligatorisch, aber stark erwünscht ist.
- **Kann** kennzeichnet einen Vorschlag.
- **Wird** (oder die Verwendung eines Verbs im Präsens ohne eines der oben erwähnten Hilfsverben) bezeichnet eine Sachaussage, die nicht als Anforderung gilt.



„Wenn der Knopf des Backofens gedrückt wurde, soll das System den Heizvorgang des Herdes starten, und zwar bis maximal 180 grad Celsius“

Satzschablone User-Story

„Als [Rolle] möchte ich [Ziel/Wunsch], um [Nutzen]“

, Mike Cohn

Vor- und Nachteile von Vorlagen



- + Schaffen einer klaren, wiederverwendbaren **syntaktischen Struktur**
- + Hilfe bei der Erfassung der wichtigsten Informationen
- + Anforderungen und Anforderungsspezifikationen einheitlich aussehen lassen
- + Verbesserung der Gesamtqualität von Anforderungen und Anforderungsspezifikationen
- + Leicht und in kurzer Zeit erlernbar
- + Verhindern unvollständige Formulierungen
- Es wird oft mehr Aufmerksamkeit auf das formale Ausfüllen der Vorlage als auf den Inhalt gelegt. => **auch eine Verwendung einer Satzschablone garantiert KEINEN qualitativ hochwertigen Inhalt.**
- Aspekte, die nicht in der Vorlage enthalten sind, werden eher weggelassen.
- Werden oftmals nicht einheitlich (von jedem) verwendet.
- Bieten keinen Mehrwert in Bezug auf abhängige Artefakte oder Anforderungen

Übung: Detailanforderungen

- Erstelle für einen Use-Case die zugehörigen Detailanforderungen.
- Definiere dafür zuvor eine Satzschablone, die Du verwenden möchtest.



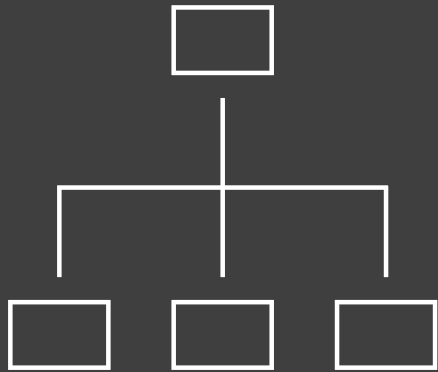
Notizen





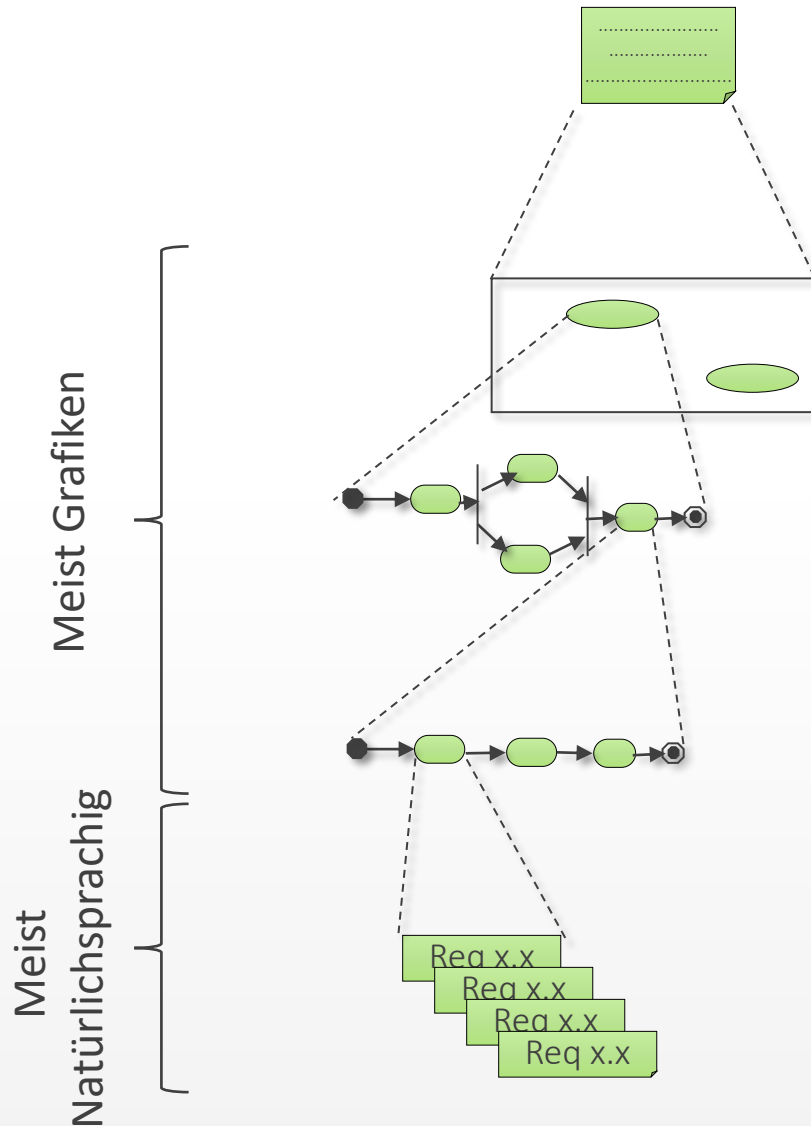
solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Strukturierung von Anforderungen

Strukturierung von Anforderungen



Ebene 1: Ziele

Ebene 2: Prozesse

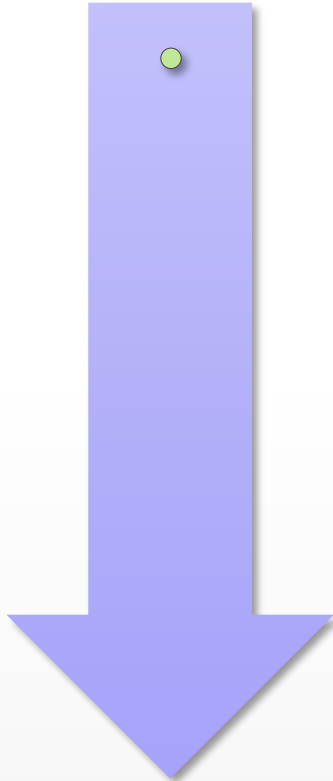
Ebene 3: Hauptaktivitäten in den Prozessen

Ebene 4 - 5 (wenn nötig): Subaktivitäten

Ebene n: atomare Anforderungen

Detailierung von Anforderungen – groß/klein

Grob



Detailliert

- + Flexibel Änderbar
- + geringerer Aufwand
- + Geringere Kosten der Spezifikation

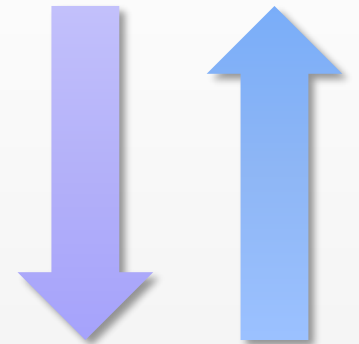
- + Geringere Gefahr von Unerwartetem
- + Stakeholder bekommen, was sie wollen

!?!?
Wirklich?

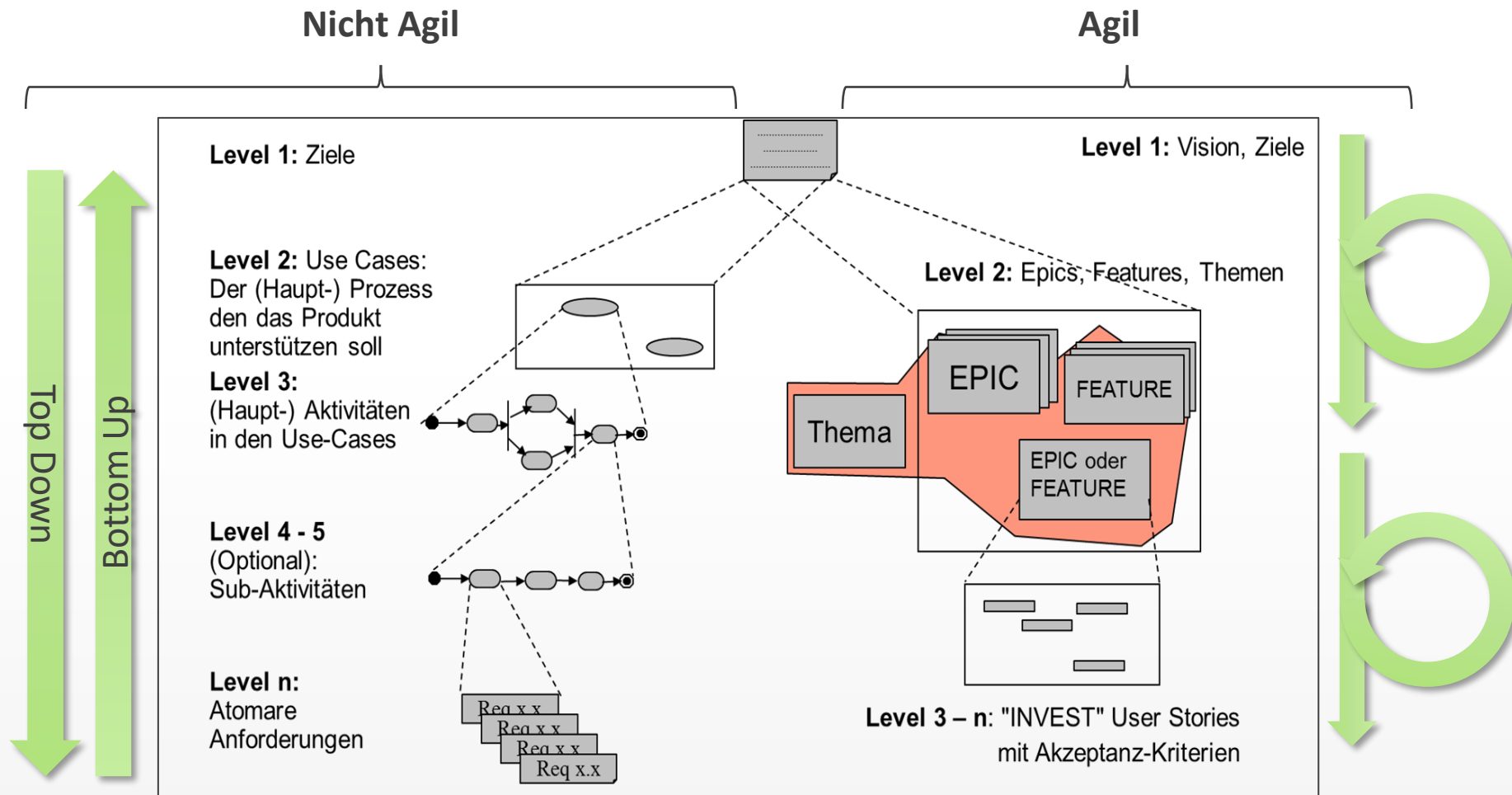
Detailierung von Anforderungen

Der Detaillierungsgrad, in dem die Anforderungen spezifiziert werden sollten, hängt insbesondere von folgenden Faktoren ab:

- Problem und der Entwicklungskontext
- Grad des gemeinsamen Verständnisses des Problems
- Freiheitsgrad, der den Designern und Programmierern überlassen wird
- Verfügbarkeit von schnellem Stakeholder-Feedback während der Konzeption und Implementierung
- Kosten vs. Nutzen einer detaillierten Spezifikation
- Auferlegte Standards und regulatorische Einschränkungen



Strukturierung von Anforderungen Agil





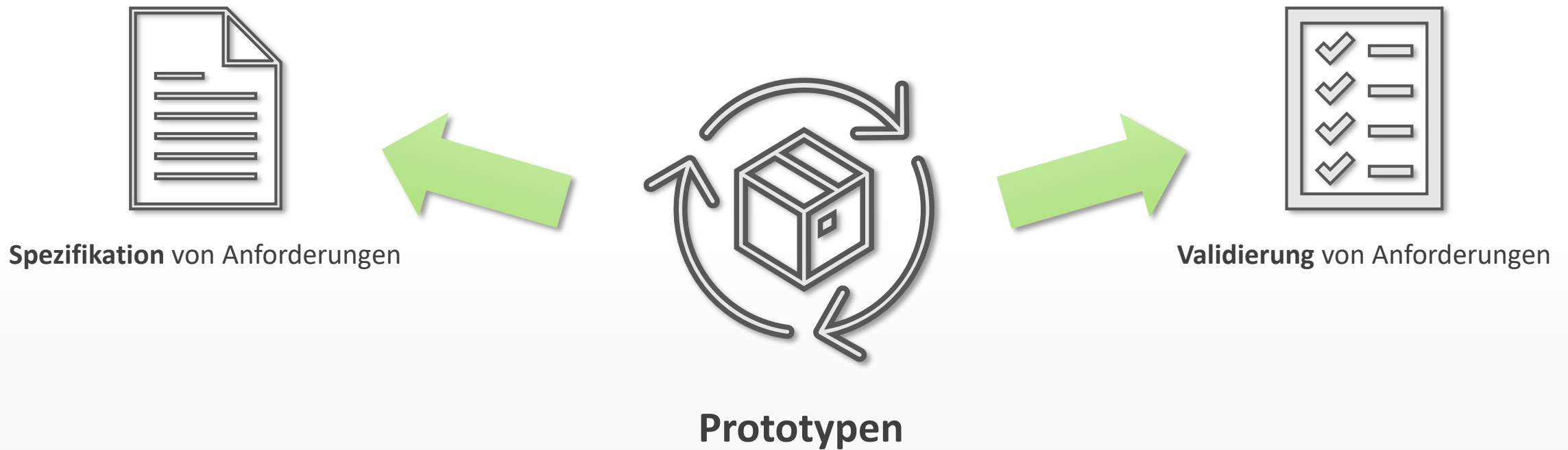
solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Prototypen

Verwendung von Prototypen



Vor allem dann **sinnvoll, wenn** die beteiligten **Stakeholder sich** bei der Formulierung oder dem Prüfen **schwer tun**.

Explorative Prototypen

...um ein **gemeinsames Verständnis** zu schaffen, Anforderungen zu klären oder Anforderungen auf verschiedenen Ebenen der Detaillierung (fidelity) zu validieren.

Sie werden nach dem Gebrauch verworfen.

- **Wireframes** sind mit einfachen Materialien oder Skizzier-Werkzeugen gebaute Prototypen mit geringer Genauigkeit (low-fidelity) => **Gesprächsgrundlage** für Ideen
- **Mock-Ups** sind Prototypen mittlerer Genauigkeit (medium-fidelity). Bei der Spezifikation digitaler Systeme verwenden sie reale Bildschirme und Klickfolgen (click flows), aber **ohne echte Funktionalität**. Sie dienen in erster Linie der Spezifikation und **Validierung von Benutzerschnittstellen**.
- **Native Prototypen** sind high-fidelity Prototypen, die **kritische Teile** eines Systems so weit **implementieren**, dass die Stakeholder anhand des Prototyps Entscheidungen treffen können.

Evolutionäre Prototypen



... Pilotsysteme, die den Kern eines zu entwickelnden Systems bilden.

- Das endgültige System entsteht durch die schrittweise Erweiterung und Verbesserung des Pilotsystems in mehreren Iterationen.



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



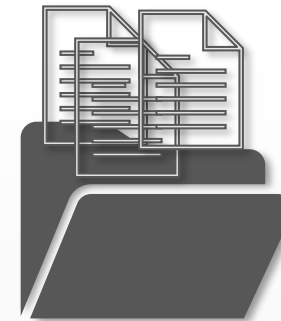
Qualitätskriterien

Die Qualität von Anforderungen

Nicht alle Anforderungen müssen jedes Kriterium erfüllen, aber je höher der Wert einer Anforderung ist, desto wichtiger sind die Qualitätskriterien, um das Risiko eines Misserfolgs zu reduzieren.



Qualität von Anforderungen



Qualität von Arbeitsprodukten
mit mehreren Anforderungen

Qualität von einzelnen Anforderungen



- ✓ **Adäquat** (beschreibt echte und abgestimmte Bedürfnisse der Stakeholder)
- ✓ **Verständlich** (... für die Zielgruppe der Anforderung)
- ✓ **Notwendig / nachvollziehbar** (es wird ein Mehrwert geliefert)
- ✓ **Eindeutig** (keine Interpretationen möglich)
- ✓ **Vollständig** (in sich abgeschlossen; alle offenen Punkte sind gekennzeichnet)
- ✓ **Prüfbar / testbar** (gute Abnahmekriterien)
- ✓ **Realisierbar** (Umsetzbar)

+ kurze Sätze und Absätze

+ nur eine Anforderung
pro Satz formulieren

Qualität von Arbeitsprodukten

✓ Konsistent

(Keine Widersprüche in der Spezifikation, konsistente Terminologie, konsistent mit dem Glossar, konsistent zwischen Text und Graphik, redundanzfrei)

✓ Nicht redundant

(es gibt jede Anforderung nur ein einziges Mal in einem Dokument)

✓ Vollständig

(keine bekannten und relevanten Anforderungen fehlen)

✓ Abgestimmt

(zwischen den Stakeholdern)

✓ Modifizierbar / Änderbar

(veränderbar ohne Qualitätsverlust des Dokuments)

✓ Verfolgbar

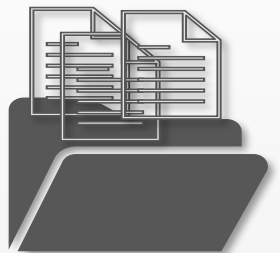
(Quelle der Anforderungen, zwischen den Anforderungen und zum Arbeitsergebnis)

✓ Bewertet / gewichtet / priorisiert

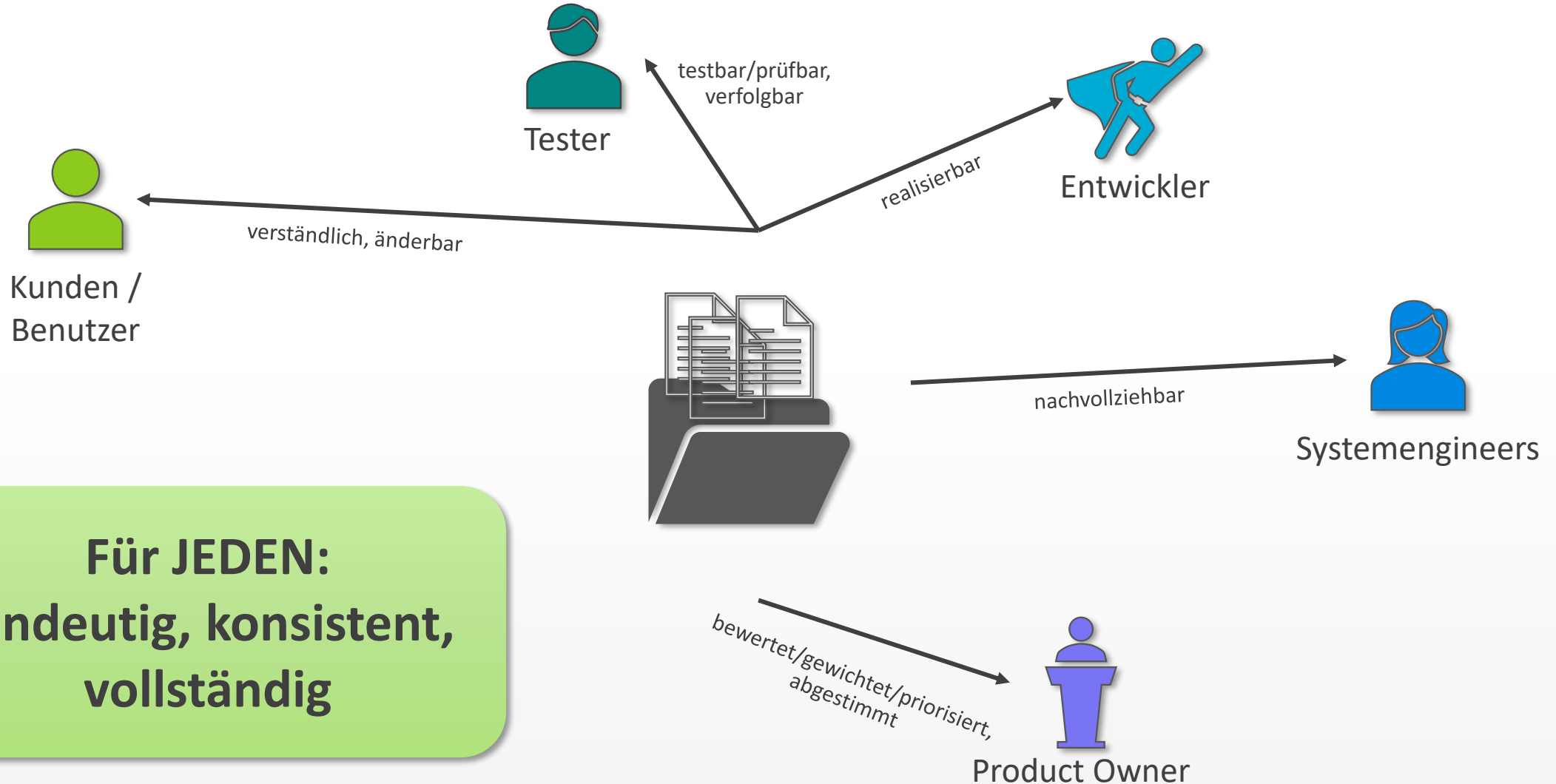
(vom Kunden und Entwicklungsteam)

✓ Konform

(Die Strukturvorgaben sowie z.B. die CI sind eingehalten)



Sind alle Qualitätskriterien notwendig?

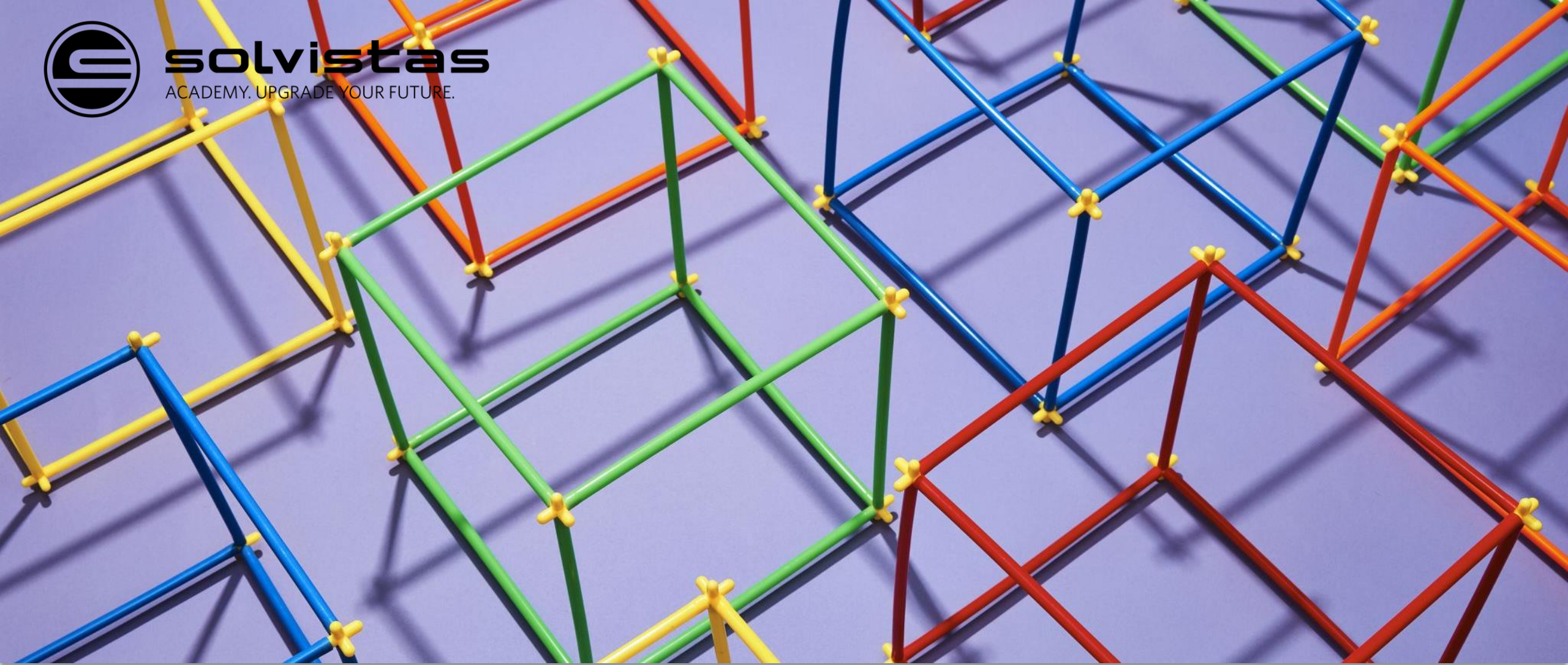




Was hast Du Dir gemerkt?



solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



4. Praktiken für die Erarbeitung von Anforderungen



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Anforderungserhebung

Quellen für Anforderungen

Voraussetzung:
Definition des
Kontextes/Systemumfangs

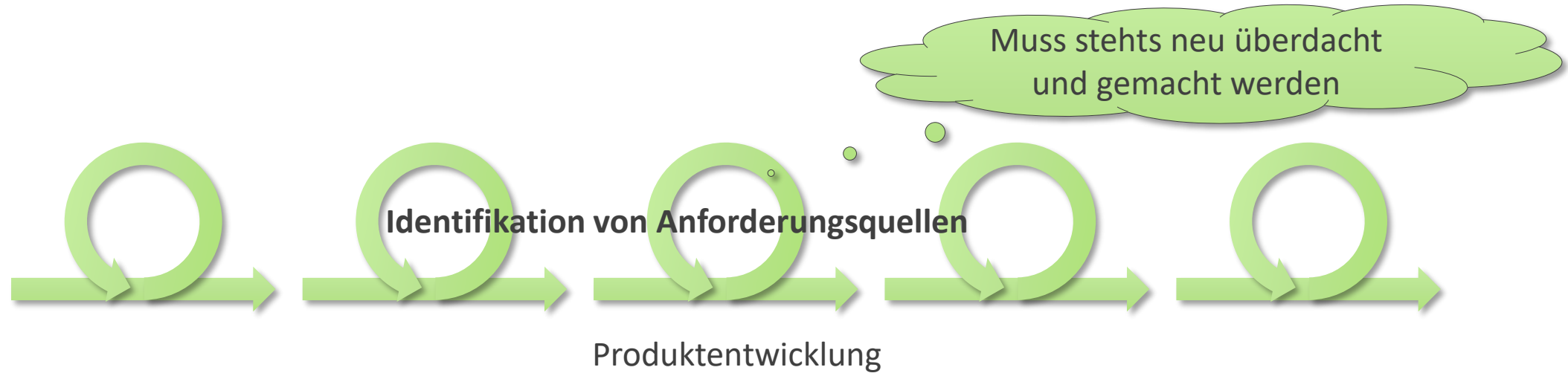
Stakeholder

**Vergessene Quellen =>
unvollständige
Anforderungen**

Systeme

Dokumente

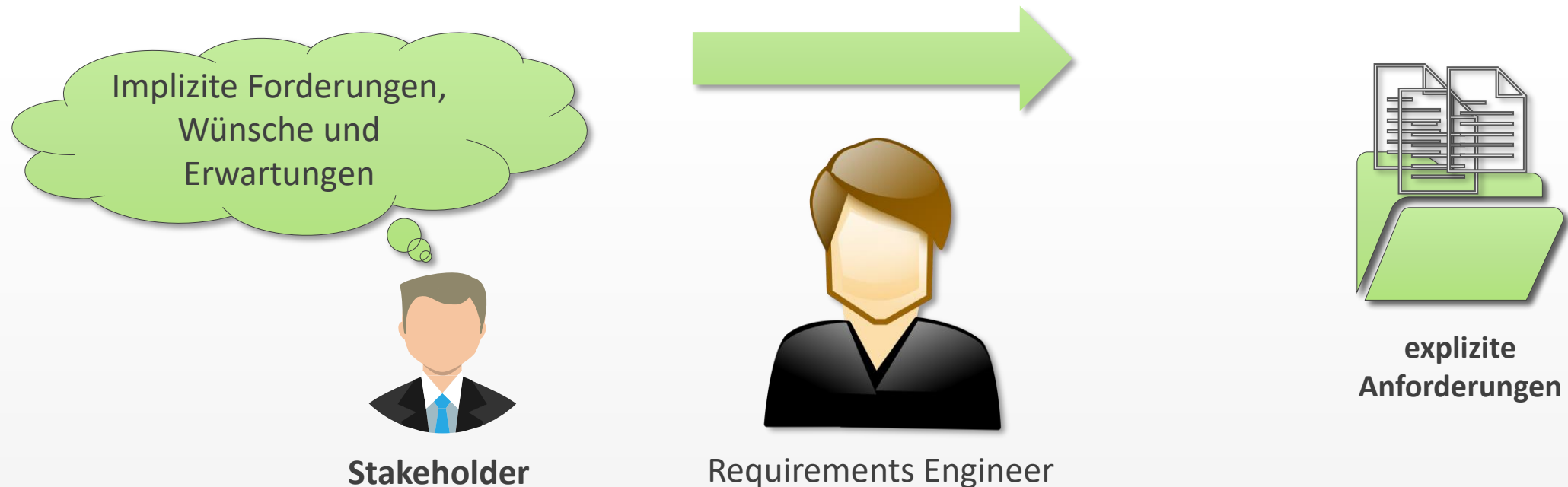
Identifikation von Quellen



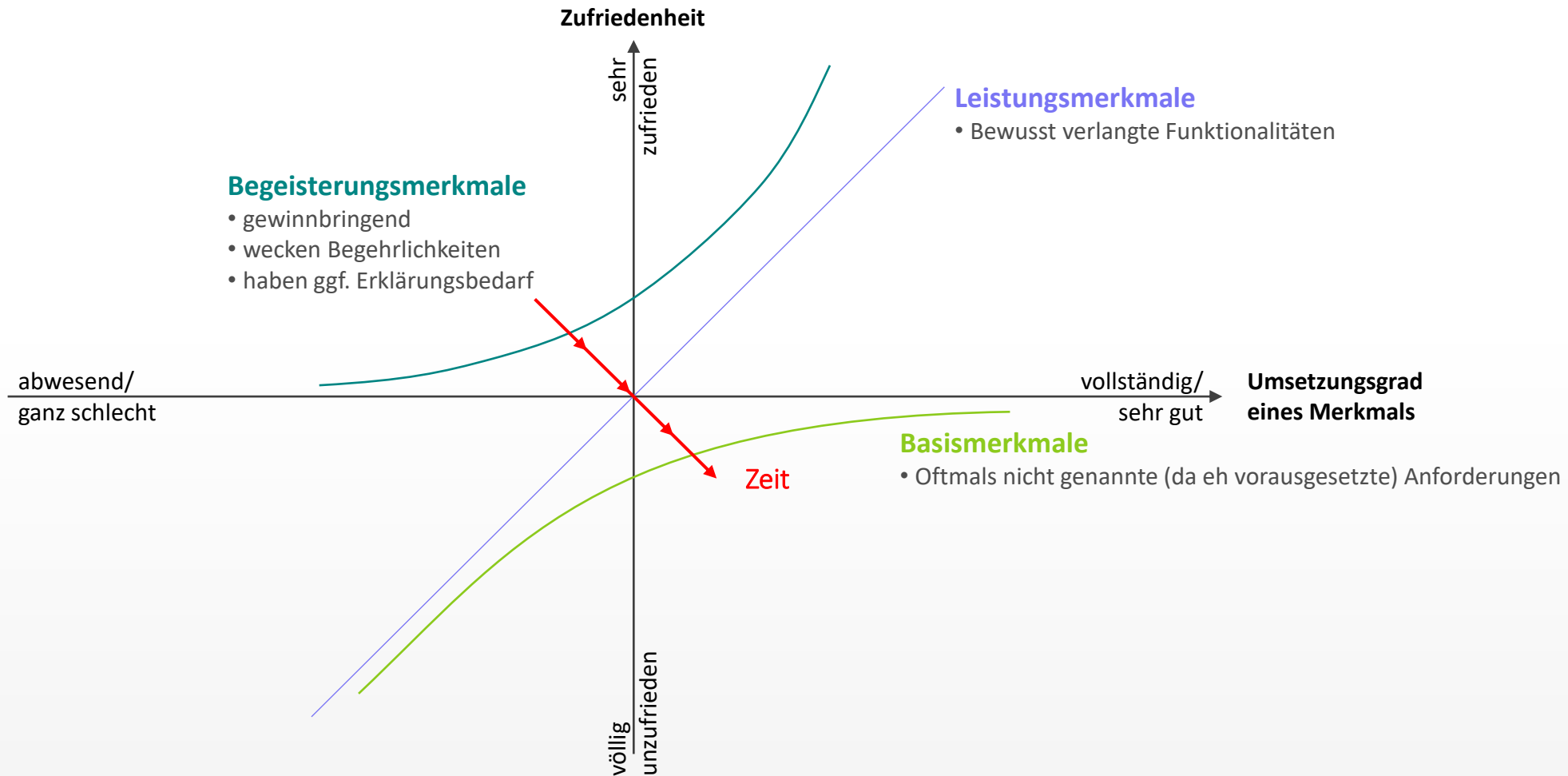
- Checklisten mit typischen Stakeholdern
- Organisationsstrukturen
- Geschäftsprozessdokumentation
- Marktberichte
- Anfängliche Stakeholder zur Identifizierung zusätzlicher Stakeholder
- Bestehende (Alt-) Systeme
- Prozessdokumente
- Rechtliche Dokumente
- Unternehmensvorschriften
- Marketinginformationen

Ermittlung von Anforderungen

- **Aufgabe** des Requirements Engineers ist es, Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder zu **verstehen** und **alle relevanten Anforderungen zu erheben**.



Kano Modell



Ermittlungsmethoden/Techniken

Neue Ideen schaffen
(Kreativitätstechniken)

Erhebungstechniken (Basis und Leistungsfaktoren)

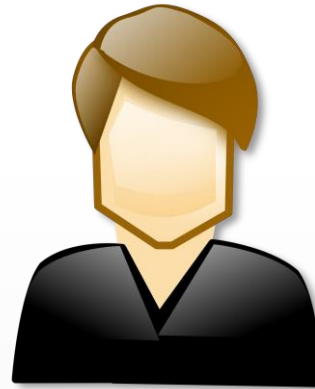
Entwurfs und Ideenfindungstechniken (Begeisterungsfaktoren)



Artefaktbasierte Techniken
(Systemarcheologie, Feedbacks,
Wiederverwendung von
Anforderungen)



Befragungstechniken
(Interview, Fragebögen)



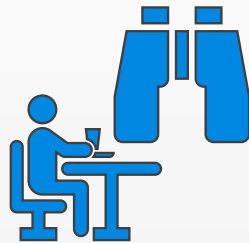
Requirements Engineer



Brainstorming, Analogietechniken,
Mock-Ups, Szenarien, Storyboards,
Design thinking, Prototyping

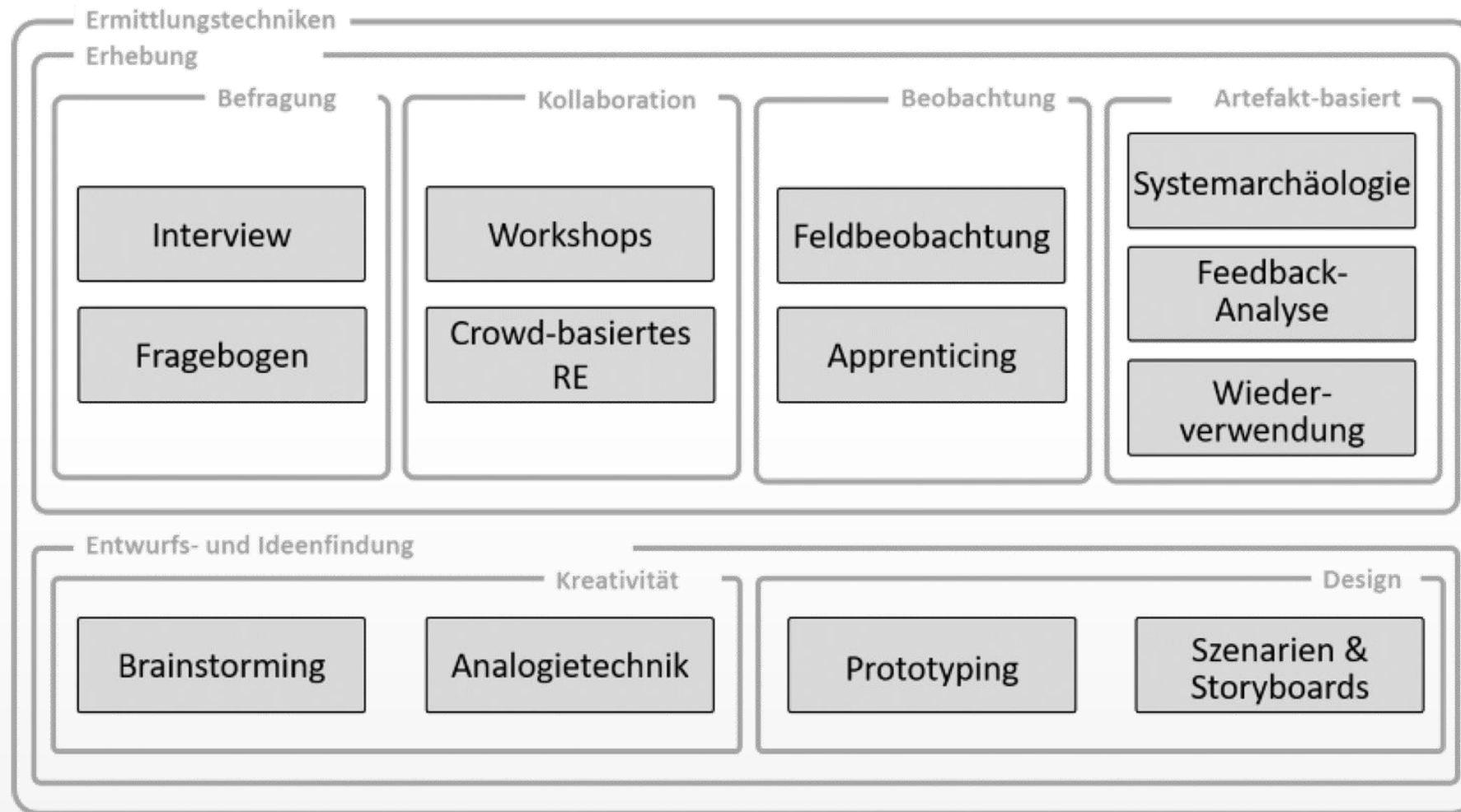


Kollaborationstechniken
(Workshops, Crowd-based)



Beobachtungstechniken
(Feldbeobachtung, In die Lehre gehen=Apprenticing)

Ermittlungsmethoden



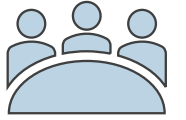


Interview

- Oft verwendete Technik zur Erhebung von **Leistungsfaktoren an das System**
- Ein Fragender mit 1 bis n Stakeholder
- Offenes oder standardisiertes (nach Leitfaden) Interview mit der Möglichkeit von direktem Feedback
- **Ergebnis ist schwer vergleichbar und quantifizierbar**
- **Oft sehr Zeitaufwändig**

Fragebogen

- Sehr gut für eine **große Anzahl an Stakeholder** geeignet
- Mit offenen oder geschlossenen Fragen
- Ist sehr **schnell** und einfach (vergleichbar) **auszuwerten**
- Es sind keine Nachfragen möglich.
- **Für Basisanforderungen ungeeignet**

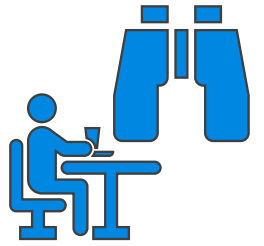


Workshops

- Oberbegriff für **gruppenorientierte Techniken**, die von kleinen informellen Treffen bis hin zu organisierten Veranstaltungen mit mehreren Dutzenden oder sogar Hunderten von Stakeholdern reichen.
- In kurzer Zeit erhält man einen globalen Einblick durch die Interaktion zwischen den Teilnehmern.
- Nachfolgend sind Folgeinterviews oder Fragebögen für Details sinnvoll
- Können zur **Erhebung** oder als **Kreativitätstechnik** eingesetzt werden

Crowd-based

- **Nutzerorientierte** Erhebungsmethode
- automatisierte oder halbautomatisierte Ansätze zum Sammeln und Analysieren von Informationen von einer Crowd (große Gruppe an Personen), um daraus validierte Benutzeranforderungen abzuleiten.
- Solche Informationen können etwa **Feedback** sein, das in einem Forum gegeben wurde, **Bewertungen und Reviews** in App-Stores, **Nutzungsdaten**



Feldbeobachtung

- Das Beobachten der Stakeholder bei ihrer täglichen Arbeit.
- Gut geeignet, wenn die Stakeholder ihr **Wissen nicht formulieren können/dürfen**.
- Die Beobachtung erfolgt möglichst in der späteren Umgebung, in der das geplante neue System eingesetzt wird.
- Durch das erlangte Wissen kann der RE später **Anforderungen selbst formulieren**.
- Der RE wird dabei **nicht ausgebildet** in den Tätigkeiten des Stakeholders.
- Sehr gut für **Basisanforderungen** geeignet

Apprenticing (in die Lehre gehen)

- ... mit dem Ziel den Requirements Engineer in den Tätigkeiten und Abläufen auszubilden. = **hohes Domain Wissen aufbauen**
- Die Lehre sollte möglichst **praxisnah** (in der Umgebung des zukünftigen Systems) erfolgen.
- Durch das erlangte Wissen kann der RE später **Anforderungen selbst formulieren**.

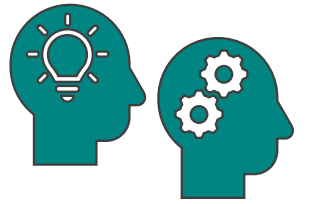


Systemarchäologie

- **Anforderungen aus bestehenden Systemen** wie Legacy-Systemen, Konkurrenzsystemen oder sogar analogen Systemen durch Analyse ihrer Dokumentation oder Implementierung extrahieren.
- Einsatz, wenn das **neue System die gleichen Funktionalitäten** wie das bestehende System haben muss, oder wenn **keine andere Möglichkeit** besteht Anforderungen von Stakeholdern zu erhalten.
- Die Systemarchäologie nimmt oft viel Zeit in Anspruch, kann aber detaillierte Anforderungen aufdecken, die sonst nicht leicht zu erkennen sind
- Vor allem für **Basisanforderungen** geeignet

Wiederverwendung von Anforderungen

- z.B. von einem übergeordneten Domainmodell oder vergleichbaren Projekten
- **Erspart viel Zeit und Geld**
- Nur **möglich** wenn **Anforderungen gut dokumentiert und verwaltet** wurden.
- Oftmaliger **Fehler**: Wenn diese „alten“ **Anforderungen nicht neu abgestimmt** werden.



Kreativitätstechniken

- Fördern die Kreativität, um **neue Anforderungen zu finden oder zu schaffen**, die nicht direkt von den Stakeholdern erfasst werden können, da die Interessengruppen sich der Durchführbarkeit bestimmter neuer Funktionen oder (technischer) Innovationen **nicht bewusst sind**.
- In der Regel werden diese Techniken in verschiedenen, **multidisziplinären Teams** angewendet.
- Aber: Es wird **kein Erfolg** bei den Techniken **garantiert**.
- Brainstorming, **Analogietechnik**, 6-Hut-Denken, 6-3-5

Designtechniken

- = besondere Kategorie von Kreativitätstechniken
- Es werden **zusätzliche**, explorative oder kombinatorische **Techniken** verwendet, um Ideen zu erarbeiten.
- Meist **beginnend mit Marktforschung** und basieren stark auf **Visualisierung**, Teamkooperation und Kundenfeedback
- Prototyping, Szenarien, Storyboard, Design Thinking

Erhebungsmethoden Tabelle

	Brainstorming	Wechsel d. Perspektive	Mind Mapping	Feldbeobachtung	Apprenticing	Fragebogen	Interview	Selbstaufschreibung	On-Site-Customer	Systemarchäologie	Reuse	Simulationsmodelle	Anforderungsreview	NLP	Workshop	CRC-Karten	Snowcards	Audio-Aufzeichnung	Video-Aufzeichnung	Anwendungsfälle	Essenzbildung	Anforderungen erahnen
--: gar nicht geeignet -: nicht gut geeignet 0: Kein Einfluss -> geeignet +: gut geeignet ++: sehr gut geeignet																						
Mensch																						
geringe Motivation	-	-	-	+	-	+	+	--	--	0	0	++	0	0	+	+	0	0	+	0	0	++
schlechte kommunikative Fähigkeiten	-	-	0	-	++	0	-	--	-	0	0	+	0	++	-	-	-	0	0	+	0	+
implizites Wissen	+	+	+	++	++	--	-	--	-	0	0	++	0	++	0	0	0	0	0	0	0	++
geringes Abstraktionsvermögen	-	-	-	++	++	+	+	-	+	0	0	+	-	+	0	-	0	0	0	-	++	+
divergierende Stakeholdermeinungen	-	-	-	-	-	++	0	-	--	0	0	+	-	+	+	+	+	0	0	+	++	0
problematische Gruppendynamik	--	0	-	-	++	0	0	+	+	0	0	+	0	-	-	0	-	--	--	0	0	0
Organisatorische Rahmenbedingungen																						
Neuentwicklung	++	++	++	0	0	+	+	+	+	--	0	+	+	0	+	++	++	0	0	0	+	+
Altsystemerweiterung	0	0	0	+	+	+	+	+	+	++	0	+	+	0	+	+	+	0	0	0	0	+
Komplexer Markt	++	++	+	+	+	+	-	--	+	--	--	++	+	++	-	0	+	-	-	+	++	+
Individualentwicklung	0	0	0	+	+	+	+	++	++	+	0	+	+	0	+	0	+	0	0	0	0	+
Produktentwicklung	++	++	++	-	--	+	-	-	--	+	0	+	-	0	0	-	0	-	-	0	0	+
fixiertes, knappes Projektbudget	0	0	0	-	--	+	+	+	-	--	++	-	+	+	0	+	0	++	-	0	0	++
hohe Verteilung d. Stakeholder	--	-	-	0	0	+	-	++	-	0	0	+	0	0	--	--	--	0	0	0	0	0
schlechte Verfügbarkeit d. Stakeholder	-	-	-	++	--	+	-	--	--	0	++	+	0	0	--	--	--	++	++	0	0	++
hohe Zahl von Stakeholdern	-	0	0	-	-	+	-	--	-	0	0	+	-	0	--	-	--	-	-	+	+	0
Fachlicher Inhalt der Anforderungen																						
hohe Kritikalität des Systems	0	+	0	+	--	+	+	+	++	++	-	++	++	++	+	+	+	++	+	0	+	-
großer Systemumfang	0	0	0	++	+	--	+	+	+	+	++	--	+	0	+	+	+	0	0	++	++	+
hohe Komplexität der Systemabläufe	+	+	++	-	+	--	+	+	+	+	+	++	++	0	+	0	0	0	0	+	0	0
geringe Beobachtbarkeit	+	+	+	--	+	+	+	+	+	+	+	++	++	0	+	0	0	0	--	0	+	0
nicht funktionale Anforderungen	-	+	0	-	+	--	-	-	-	+	+	++	0	0	-	0	+	0	+	0	0	0
unbekanntes Fachgebiet	0	0	0	+	++	--	+	++	+	++	--	0	++	0	+	0	0	0	0	+	0	--

Erhebungsmethoden zu Anforderungsarten

Gut geeignet, um automatisierte „Handgriffe“ der Stakeholder zu erkennen (die sie selbst oft gar nicht erkennen / benennen / formulieren können). Gut geeignet, um **Basisfaktoren** zu erheben.

Gut geeignet, um **Leistungsfaktoren** zu erheben

Gut geeignet, um **Begeisterungsfaktoren** auszuarbeiten

Gut geeignet um **Basisfaktoren** (so wie das System aktuell funktioniert) zu erfahren

Gut geeignet, um fehlende oder fehlerhafte Abläufe früh zu erkennen. Vor allem, was **Basisfaktoren** betrifft.

Gut geeignet um Anforderungen später (nicht im Workshop) zu dokumentieren

Prototypen

Feldbeobachtung

Interviews

Brainstorming

Dokumentenarchäologie

Video eines Interviews

Fragebogen

Begeisterungsfaktoren

Leistungsfaktoren

Standard-/Basisfaktoren

	Prototypen	Feldbeobachtung	Interviews	Brainstorming	Dokumentenarchäologie	Video eines Interviews	Fragebogen
Begeisterungsfaktoren			+	++			
Leistungsfaktoren	+	++	++		+	+	++
Standard-/Basisfaktoren	++	++			++		

Ermöglicht statistische Auswertungen und ist für eine große Anzahl an Teilnehmern geeignet. **Für Basisfaktoren oder Begeisterungsfaktoren aber ungeeignet.**

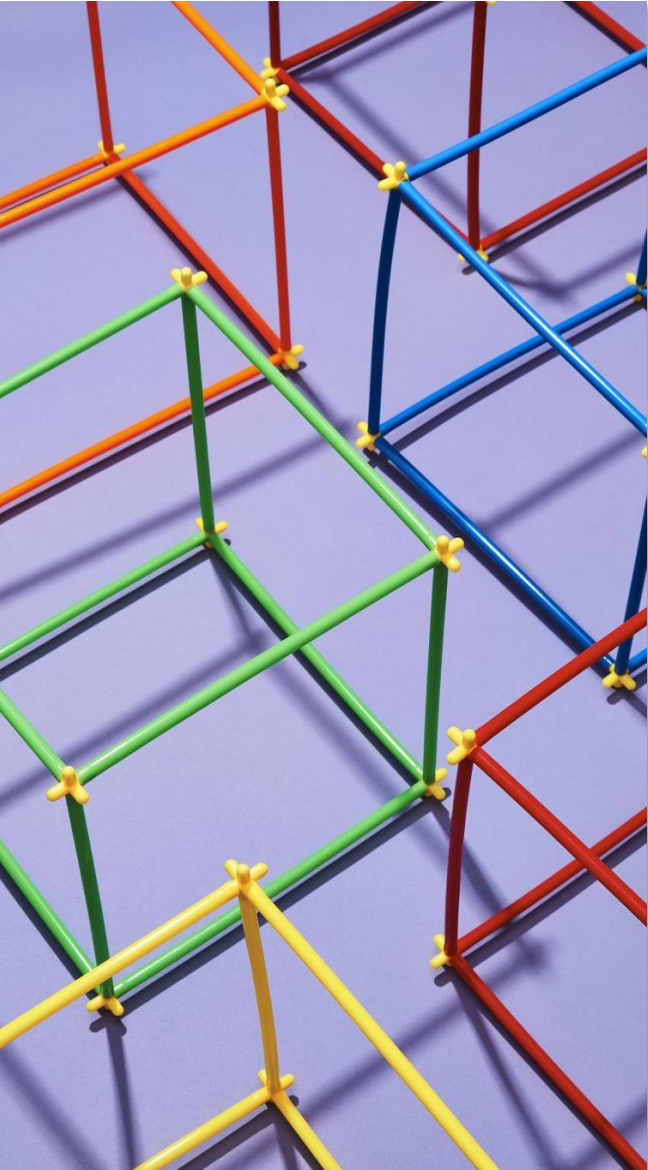
Erhebungsmethoden Faktoren zur Auswahl

Die Auswahl der richtigen Ermittlungstechniken ist eine entscheidende Schlüsselkompetenz, die von vielen unterschiedlichen **Faktoren** abhängt, z.B.:

- Art des Systems
- Software-Entwicklungs-Lebenszyklusmodell
- Budgetvorgaben und Terminvorgaben für die Erhebung
- Beteiligte Personen (Verfügbarkeit, Wissen,...)
- Organisatorischer Aufbau

Die besten Ergebnisse werden in der Regel durch die **Kombination** verschiedener Ermittlungstechniken erzielt.

Erhebungsmethoden für alle Arten



Ermittlungstechniken sollten in der Lage sein, **alle Arten von Anforderungen**, funktionale und Qualitätsanforderungen sowie Randbedingungen gleichermaßen aufzudecken.

- **Randbedingungen:** durch Verträge, Unternehmensrichtlinien, Gesetze, technische Vorgaben,....
- **Qualitätsanforderungen:** sind oft bei der Formulierung von funktionalen Anforderungen versteckt. -> genau hinhören und nachfragen

Übung: Ermittlung von Anforderungen

- Überlege für Dein Produkt welche Basisanforderungen und welche Begeisterungsfaktoren es noch geben könnte.
- Mit welchen Erhebungsmethoden würdest Du diese Faktoren erheben?



Notizen





solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.

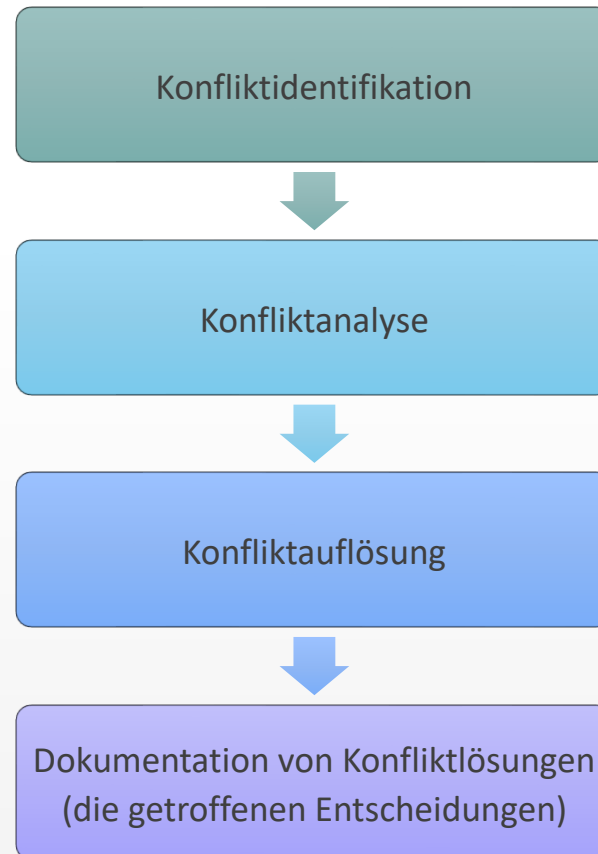


Konflikte

Konfliktprozess

Stimmen einige Stakeholder der ermittelten Anforderungen nicht zu, so muss dies als Konflikt betrachtet werden, der entsprechend gelöst werden sollte.

Konflikte treten bei der Anforderungsermittlung IMMER auf. Wenn keiner aufgetreten ist, sollte uns das misstrauisch machen.
=> aber auf keinen Fall die Konflikte ignorieren



Konfliktarten

- **Sachkonflikt:** Unterschiedliche Vorgaben und Anforderungen für die Verwendung des Systems (z.B. unterschiedliche Abteilungen oder Notwendigkeiten).
- **Datenkonflikt:** Quellen von Anforderungen basieren auf unterschiedlichen Daten/Informationen. z.B. unterschiedliche Umfragen.
- **Interessenskonflikt:** Unterschiedliche (persönliche), oftmals nicht ausgesprochene Interessen. Schwer zu erkennen. Sind oftmals als Sachkonflikte getarnt.
- **Wertekonflikt:** unterschiedliche Werte aufgrund von Kultur, Erziehung, Politik, Religion,... -> sehr schwer zu lösen.
- **Beziehungskonflikt:** Oftmals (persönliche) Differenz zwischen den Parteien aufgrund schlechter Erfahrungen. -> Lösung durch Vorgesetzte oder gemeinsame Ziele.
- **Struktureller Konflikt:** Durch unterschiedliche Machtverhältnisse oder Hierarchien.

Der Weg zur Konfliktlösung

- Meistens treten Mischformen von Konflikten auf.



- Eine Voraussetzung für die Auswahl der passenden Konfliktlösungstechnik ist das **tiefgreifende Verständnis** des Konflikts sowie über die **Haltung** der beteiligten **Stakeholder**. Erst dann kann eine geeignete Lösung herbeigeführt werden.
- Requirements Engineering kann und soll NICHT alle Konflikte lösen. Oftmals ist eine Eskalation an eine „höhere“ Stelle notwendig. Konflikte sollten aber **NIE ignoriert werden**.

Konfliktlösung

+ unterstützende Techniken:

- Consider-All-Facts
- Plus-Minus-Interesting
- Entscheidungsmatrix
- Gewaltfreie Kommunikation
- Verhandlungstechniken

Wichtig:

- ✓ Requirements Engineer ist immer neutral
- ✓ Alle involvierten Stakeholder beteiligen
- ✓ Konfliktlösung dokumentieren



Einigung



Diskussion zwischen den beteiligten Interessengruppen bis zur vollständigen Klarheit der jeweiligen Standpunkte

- ... mit einer hohen Wertschätzung
- ... mit einer offenen Aussprache

Ergebnis ist immer eine Lösung, derer alle Beteiligten vollkommen zustimmen. = meist eine neue (vorher noch nicht vorhandene) Lösung

Kompromiss



- **Einigung** auf eine Option, die **nicht ihre Präferenz** ist, sondern mit der sie leben können, weil die Annahme des Kompromisses als besser angesehen wird, als den Konflikt fortzusetzen.
- Daher kann ein Kompromiss auch von **langer Dauer** sein.
- Der Kompromiss kann neue Elemente enthalten, die in den ursprünglichen Präferenzen der Interessenträger nicht enthalten waren und die möglicherweise vom Requirements Engineer eingeführt wurden.
- Gut geeignet für Themenkonflikte (**Sachkonflikte**) und kann auch für **Interessen- und Strukturkonflikte** wirken.
- **Manchmal nicht möglich**, weil sich die Vorstellungen widersprechen

Abstimmung (Wahl)



- funktioniert am besten, wenn eine relativ einfache Wahl zwischen einem klaren Satz widersprüchlicher Anforderungen getroffen werden muss.
- Auswirkungen (Konsequenzen) des Ergebnisses sollten allen klar sein
- Abstimmungsverfahren muss vor der Abstimmung festgelegt werden.
- Ist gut geeignet bei einer großen Anzahl an Stakeholdern oder wenn schnell eine Entscheidung getroffen werden muss.

=> es gibt fast immer einen Verlierer

Ober sticht unter



- Wenn keine Einigung oder ein Kompromiss erzielt werden kann und mindestens eine der Konfliktparteien sich weigert, an der Abstimmung teilzunehmen, kann eine Aufhebung eine Option sein.
- Passiert oft unter Druck, wenn wenig Zeit
- Die Person mit dem höchsten Rang entscheidet -> autoritäre Form

=> Es ist nicht klar, ob die Entscheidung auch wirklich die beste Lösung ist.

Variantenbildung



- Anwendung bei Themen-, Interessen- und Wertkonflikte
- Wenn es nicht möglich ist widersprüchliche Anforderungen in einem System umzusetzen

=> **Hoher Aufwand in Zeit und Kosten**

Übung: Konflikte

- Welche Konflikte hast Du in der bisherigen Zusammenarbeit mit Stakeholdern erlebt?
 - Wie wurden diese gelöst?
- Hat es einmal einen Konflikt gegeben der bewusst ignoriert wurde?
 - Welche Auswirkung hat das?



Notizen





solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Validierung von Anforderungen

Sicherstellung der Qualität von Anforderungen

Validieren von Anforderungen ist ein wichtiger Schritt zu einem erfolgreichen System.

=> **reduziert unnützen Aufwand im Nachhinein.**

Aspekte:

- **Beteiligung** der richtigen **Stakeholder**
- **Trennung** von **Fehlererkennung** und **Fehlerkorrektur**
- Validierung aus **unterschiedlichen Sichten**
- **Wiederholte** Validierung

Validierungstechniken

Review Techniken

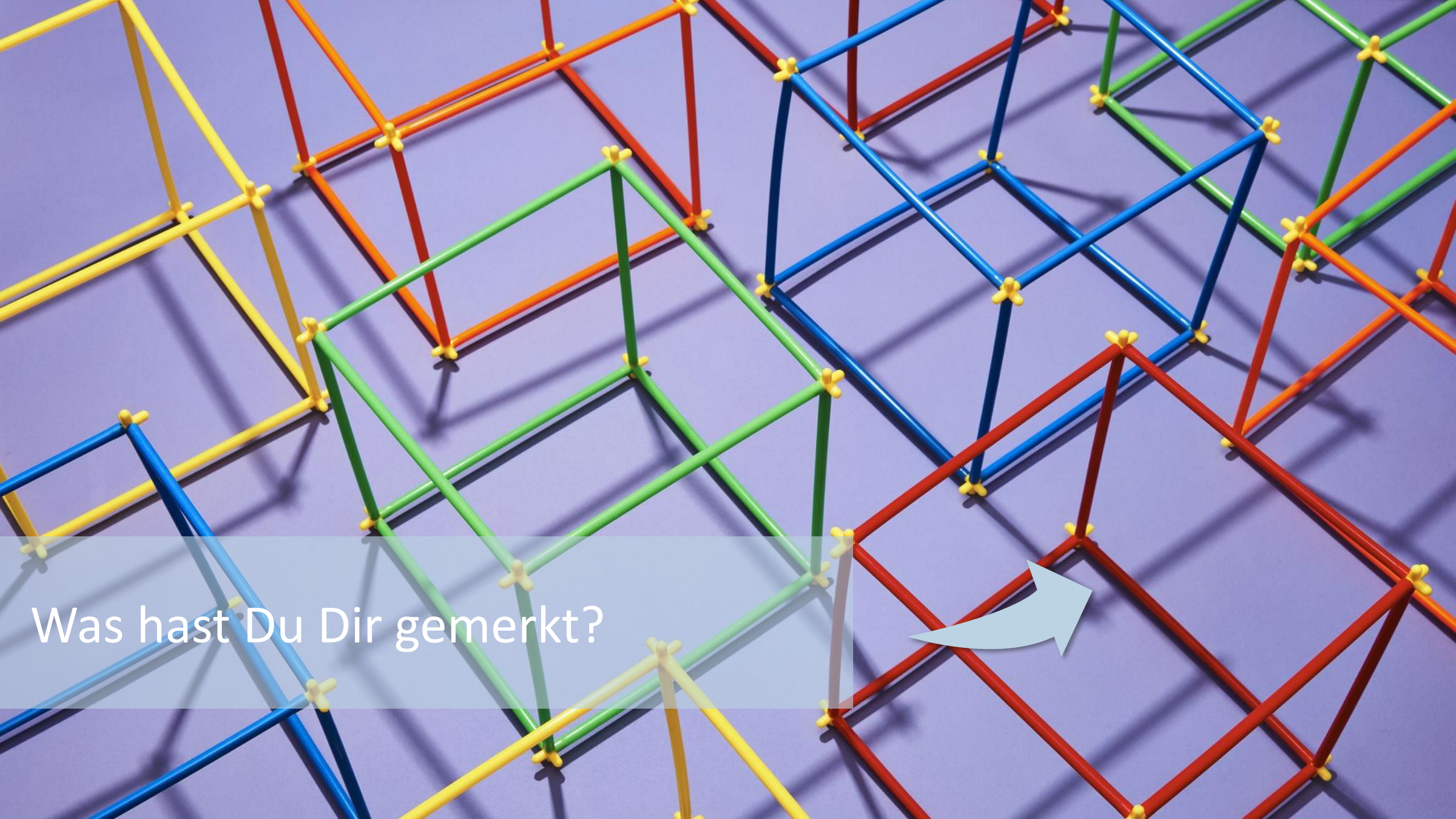
- Walkthroughs
(Ersteller stellt vor; Teilnehmer kommen mit oder ohne Vorbereitung; oftmals bewusstes Verschweigen von „Fehlern“)
- Inspektionen
(Formaler unabhängiger Review durch interne oder externe Personen meist nach strengen Richtlinien und Prozessen mit einer Trennung der Rollen Autor und Moderator; die Teilnehmer bereiten sich oft individuell vor)

Explorationstechniken

- Prototyping
- Alpha-Beta-Tests
- A/B Tests
- MVP

Probe-Entwicklungen

- Designs
 - Stellungnahmen
 - Gutachten
- => Statische Reviews ohne Funktionalität. Kann ggf. auch vom RE selbst durchgeführt werden



Was hast Du Dir gemerkt?



solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.

5. Prozess und Arbeitsstruktur

RE Prozess



Einflussfaktoren für einen RE-Prozess



- **Eignung im Gesamtprozess:** Der RE-Prozess muss zum gesamten Systementwicklungsprozess passen.
- **Entwicklungskontext und Prozess**
- **Fähigkeit und Verfügbarkeit von Stakeholdern**
- **Gemeinsames Verständnis**
- **Komplexität und Kritikalität** des zu entwickelnden Systems
- **Randbedingungen**
- **Verfügbare Zeit und Budget**
- **Volatilität** von Anforderungen
- **Erfahrung** der Requirements Engineers

3 Facetten die zu berücksichtigen sind für den RE-Prozess



Zeit: Linear vs. Iterativ



**Ziel: Kundenspezifisch versus
Marktorientiert**



Zweck: Präskriptiv versus Explorativ

Kriterien: Zeit: Linear vs. Iterativ



Linear

Anforderungen werden im Vorfeld in einer einzelnen Phase spezifiziert.

Kriterien für die Wahl dieses Prozesses:

- Der **Entwicklungsprozess** für das System ist **planbasiert** und weitgehend linear.
- Die **Stakeholder kennen ihre Anforderungen** und können diese im Voraus spezifizieren.
- Eine umfassende **Anforderungsspezifikation** ist als **vertragliche Grundlage** für die Fremdvergabe des Designs und der Implementierung des Systems erforderlich.
- Die Regulierungsbehörden verlangen eine umfassende, formell freigegebene Anforderungsspezifikation in einem frühen Stadium der Entwicklung.

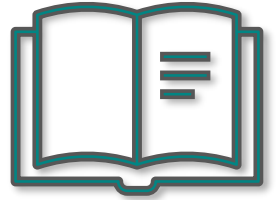
Iterativ

Anforderungen werden schrittweise spezifiziert

Kriterien für die Wahl dieses Prozesses:

- Der **Entwicklungsprozess** für das System ist **iterativ** (agil).
- Viele **Anforderungen** sind **nicht im Voraus bekannt**, sondern werden erst im Laufe der Entwicklung des Systems entstehen und sich entwickeln.
- **Stakeholder stehen zur Verfügung**, sodass kurze Rückkopplungsschleifen eingerichtet werden können, um das Risiko der Entwicklung eines falschen Systems zu mindern.
- Die Dauer der Entwicklung lässt mehr als nur ein oder zwei Iterationen zu.
- Die **Möglichkeit zur leichten Änderung von Anforderungen** ist wichtig.

Kriterien: Zweck: Präskriptiv vs. Explorativ



Präskriptiv

(= Vertrag - alle Anforderungen müssen umgesetzt werden z.B. Lastenheft)

Kriterien für die Wahl dieses Prozesses:

- Der Kunde benötigt einen **festen Vertrag** für die Systementwicklung.
- **Funktionalität und Umfang haben Vorrang vor Kosten und Terminen.**
- Die **Entwicklung** des spezifizierten Systems **kann** ausgeschrieben oder **ausgelagert** werden.

Explorativ

(nur grobe Ziele sind bekannt)

Kriterien für die Wahl dieses Prozesses:

- Die **Stakeholder** haben zunächst **nur** eine **vage Vorstellung ihrer Anforderungen.**
- Die **Stakeholder** sind stark **involviert** und liefern kontinuierliches Feedback.
- **Termine und Kosten haben Vorrang vor Funktionalität und Umfang.**
- Es ist **nicht** von vornherein **klar**, welche Anforderungen tatsächlich umgesetzt werden sollen und in welcher **Reihenfolge** sie umgesetzt werden.



Kundenspezifisch

(Individualentwicklung)

Kriterien für die Wahl dieses Prozesses:

- Das **System** wird hauptsächlich **von** der **Organisation genutzt**, die das System bestellt hat und für seine Entwicklung bezahlt.
- Die wichtigen **Stakeholder** sind hauptsächlich mit der **Organisation des Kunden** verbunden.
- Für die Stakeholder-Rollen können konkrete Personen identifiziert werden.
- Der Kunde wünscht eine **Anforderungsspezifikation**, die als **Vertrag** dienen kann.

Marktorientiert

(Produkt für den Markt)

Kriterien für die Wahl dieses Prozesses:

- Die entwickelnde Organisation beabsichtigt, das **System in** einem bestimmten **Marktsegment** als Produkt oder Dienstleistung zu **verkaufen**.
- Künftige **Benutzer** sind **nicht** eindeutig **identifizierbar**.
- Die Anforderungsingenieure müssen die Anforderungen so gestalten, dass sie den erwarteten Bedürfnissen der Zielnutzer entsprechen.
- Product Owner, Marketingpersonen, Digital Designer und Systemarchitekten sind die primären Stakeholder.

Übung: RE-Prozesse

- Überlege für folgende 3 Anwendungsfälle welche Kriterien hier wohl zum Tragen kommen.
- Bei welchen Situationen kommt der jeweilige Anwendungsfall zustande?



RE-Prozess: Anwendung 1

Partizipativer RE-Prozess:

- **Hauptanwendungsfall:**

Lieferant und Kunde arbeiten eng zusammen; Die Stakeholder sind sowohl in den RE- als auch in den Entwicklungsprozess stark eingebunden.

- **Typische Arbeitsprodukte:**

Produkt-Backlog mit User Storys und/oder Aufgabenbeschreibungen, Prototypen

- **Typischer Informationsfluss:**

Kontinuierliche Interaktion zwischen Stakeholdern, Product Ownern, Requirements Engineers und Entwicklern; kann Rückmeldungen von Anwendern beinhalten

RE-Prozess: Anwendung 2

Vertraglicher RE-Prozess:

- **Hauptanwendungsfall:**

Die Anforderungsspezifikation stellt die vertragliche Grundlage für die Entwicklung eines Systems durch Personen dar, die nicht an der Spezifikation beteiligt sind, und mit nur wenig Interaktion mit den Stakeholdern nach der Anforderungsphase.

- **Typische Arbeitsprodukte:**

Klassische System-Anforderungsspezifikation, bestehend aus natürlichsprachigen Anforderungen und Modellen

- **Typischer Informationsfluss:**

Hauptsächlich von den Stakeholdern zu den Requirements Engineers

RE-Prozess: Anwendung 3

Produktorientierter RE-Prozess:

- **Hauptanwendungsfall:**

Eine Organisation spezifiziert und entwickelt Software, um sie als Produkt oder Service zu verkaufen oder zu vertreiben.

- **Typische Arbeitsprodukte:**

Produkt-Backlog, Prototypen

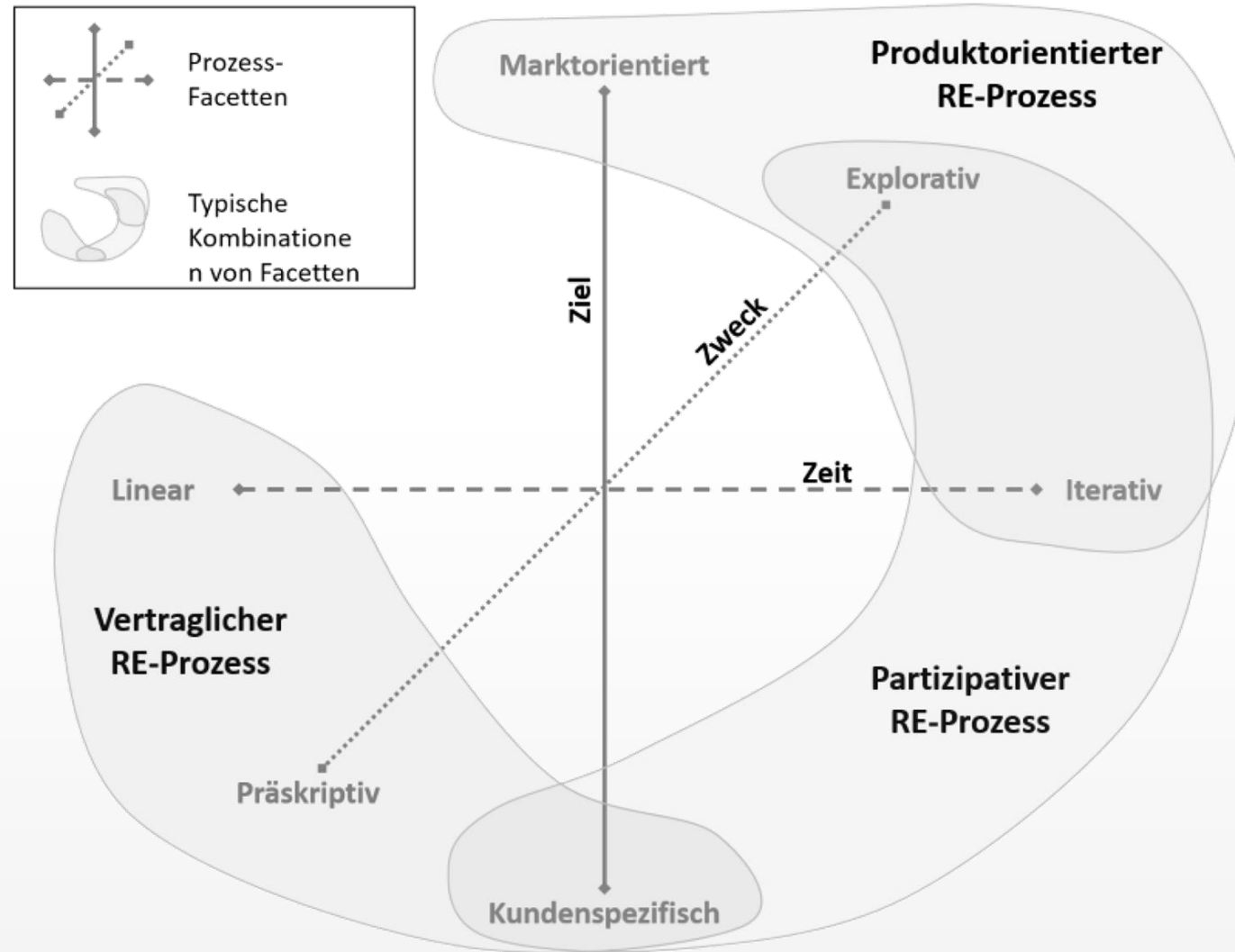
- **Typischer Informationsfluss:**

Interaktion zwischen Product Ownern, Marketing, Requirements Engineers, Digital Designern, Entwicklern und (vielleicht) schnellem Feedback von Kunden/Benutzern

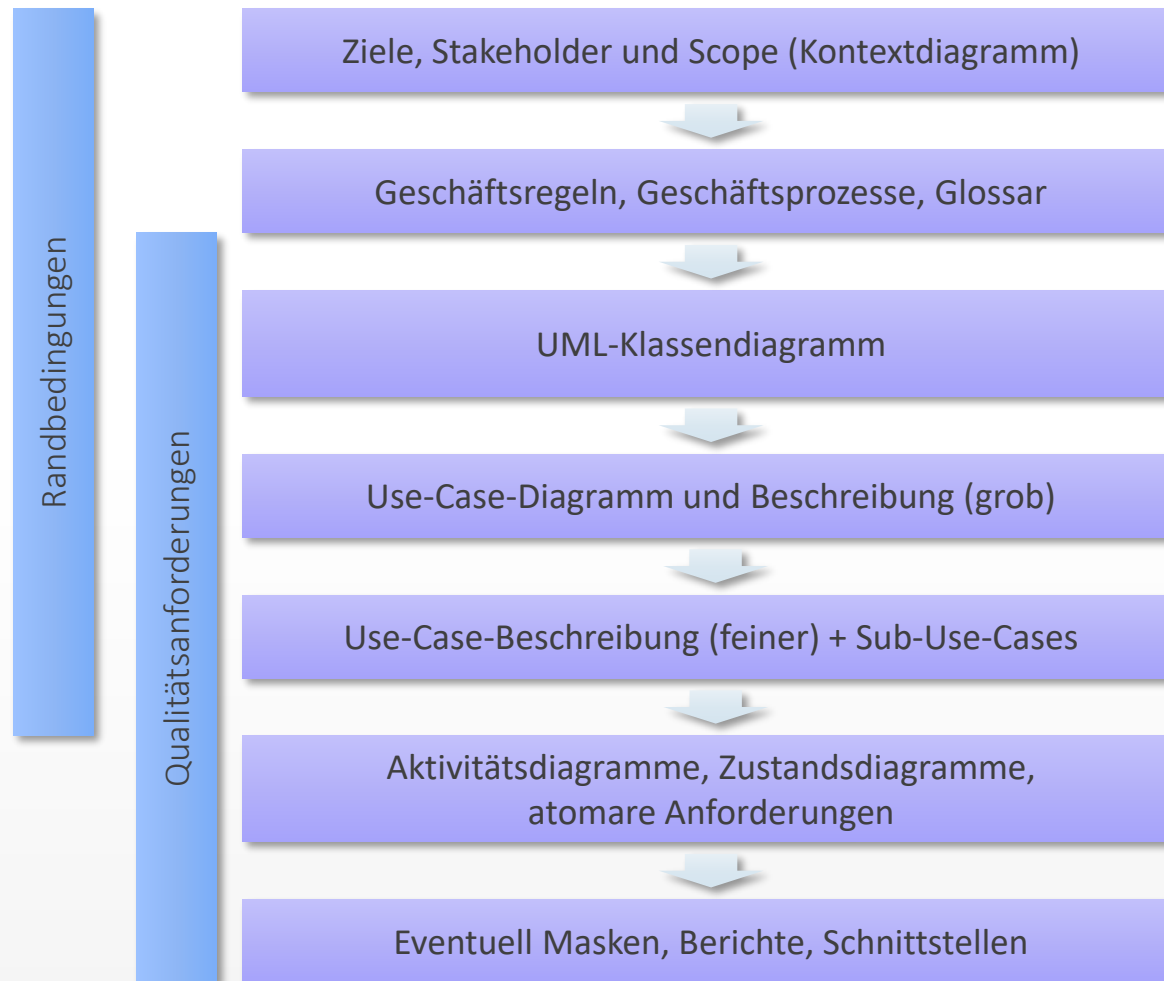
Notizen



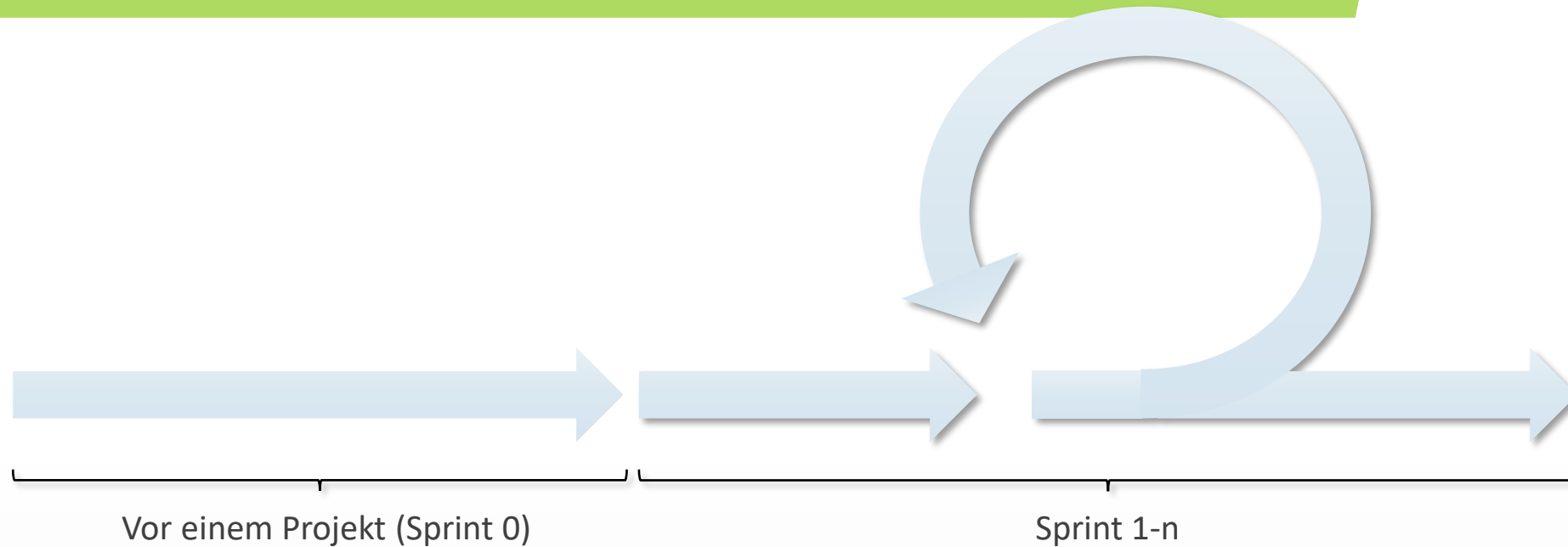
Typische Kombinationen



Beispiel RE-Prozess klassisch



Beispiel RE-Prozess agil - Vorbereitung

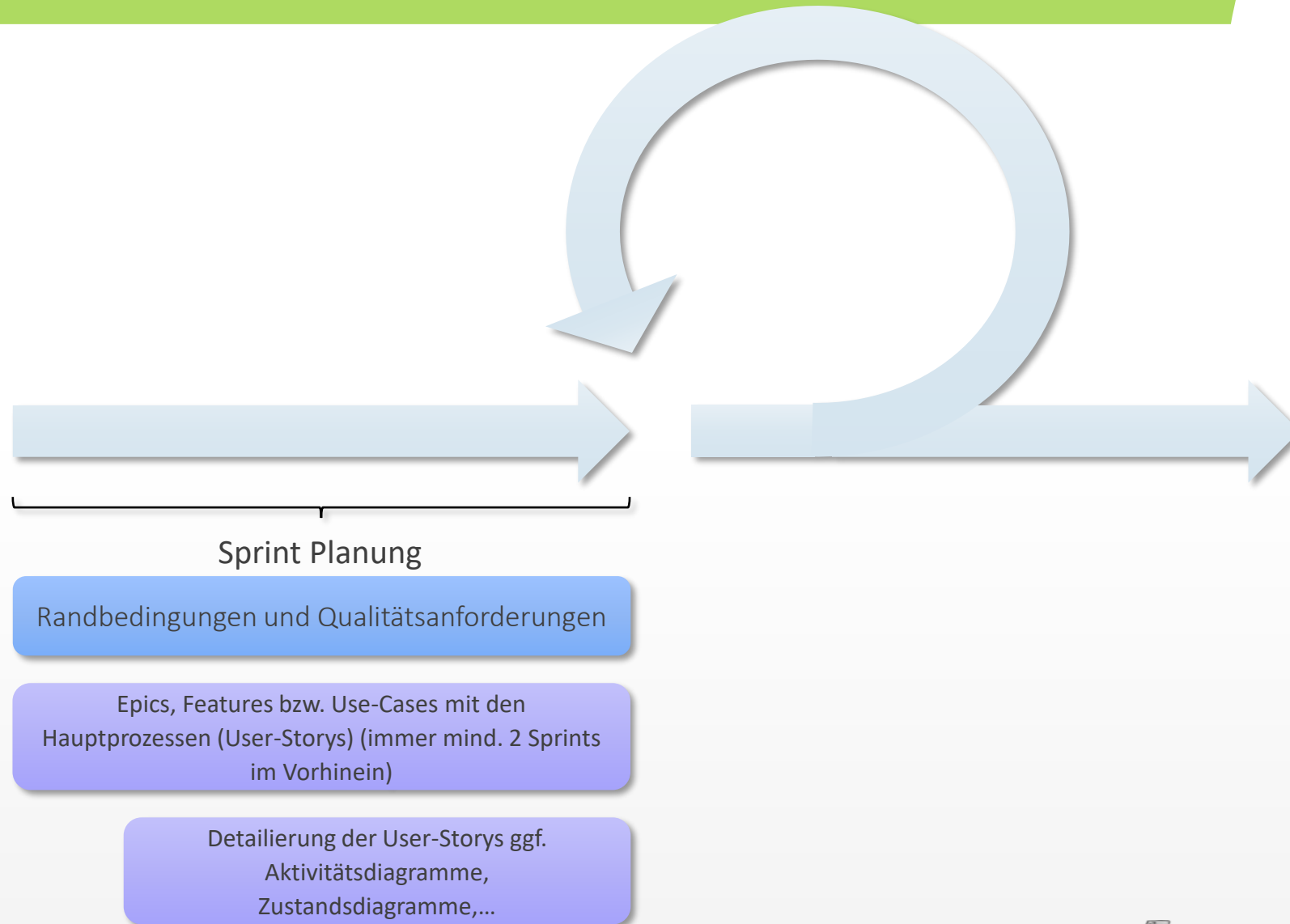


Ziele, Stakeholder und Scope (Kontextdiagramm)

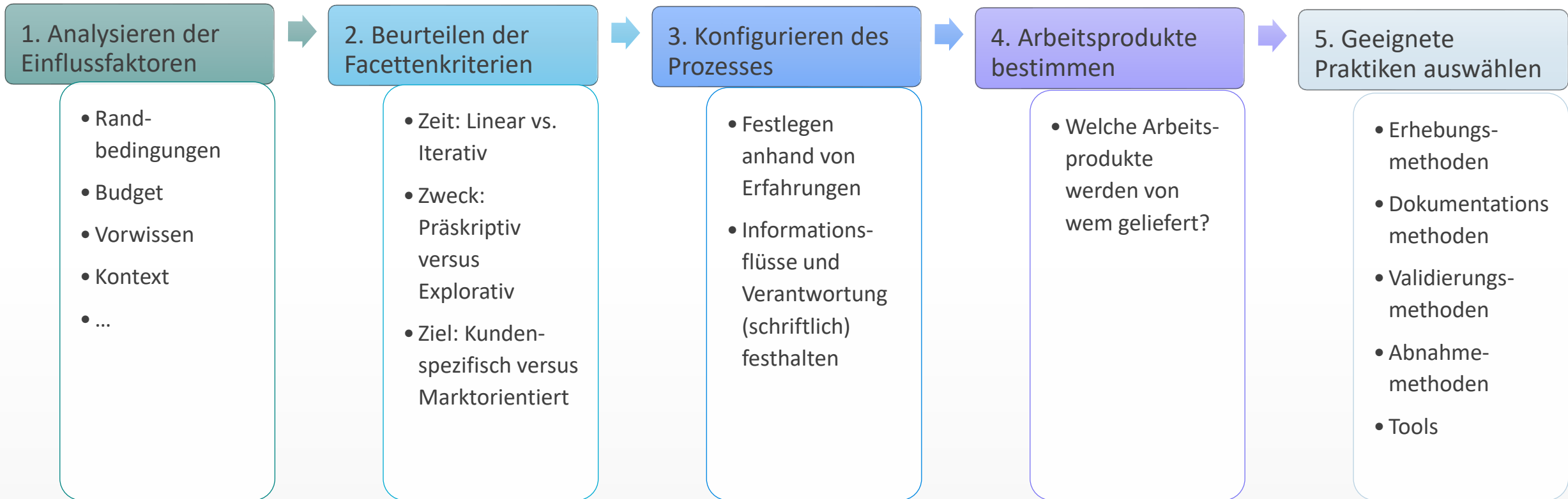
UML-Klassendiagramm

Randbedingungen und Qualitätsanforderungen

Beispiel RE-Prozess agil



Schritte zum Einführen eines RE-Prozesses





Was hast Du Dir gemerkt?





solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



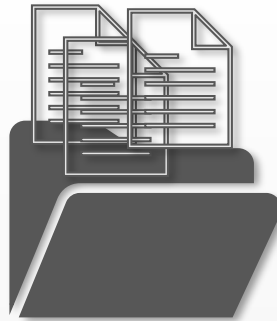
6. Requirements Management

Requirements Management

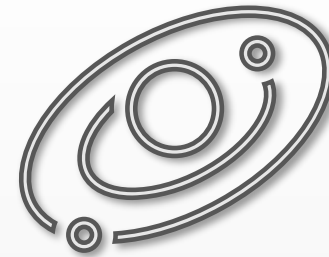
- Prozess der Verwaltung bestehender Anforderungen
 - Speichern
 - Ändern
 - Verfolgen



Anforderung



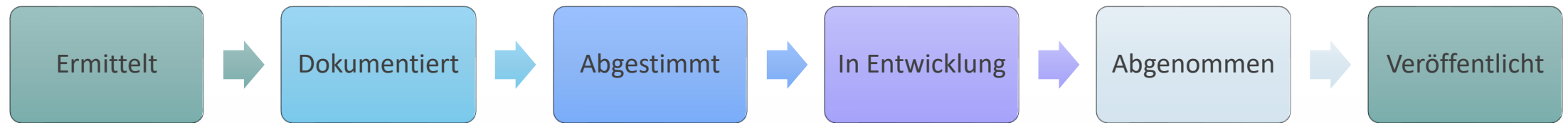
Arbeitsprodukt



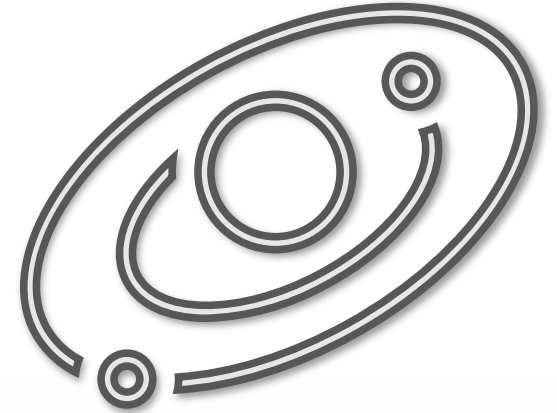
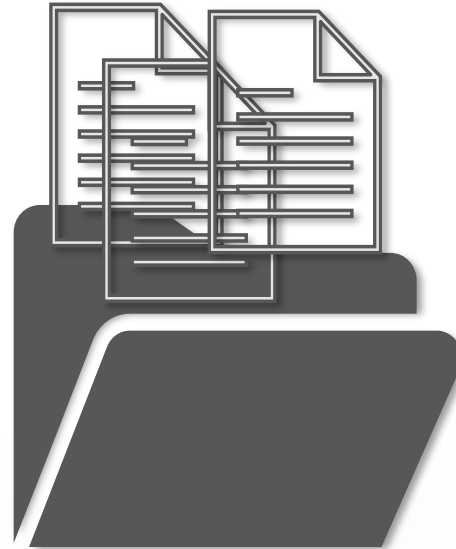
System

Lebenszyklus

- Jede Anforderung und jedes Arbeitsprodukt hat einen eigenen Lebenszyklus. Dieser kann hilfreich dabei sein, den Fortschritt im Bereich des Requirements Engineerings zu erkennen/messen.



Lebenszyklus individuell



Anforderung



Arbeitsprodukt



System



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Versionskontrolle

Versionskontrolle von Anforderungen bezeichnet den Prozess der Überwachung aller Arbeitsprodukte während ihrer Evolution.

Versionen



Jede **Änderung in einem Arbeitsprodukt** sollte sich in einer **neuen Version** widerspiegeln.

Versionierung ermöglicht es, die **Historie** eines Arbeitsprodukts bis zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen und jede frühere Version dieses Arbeitsprodukts wieder herzustellen.

Versionen - Voraussetzung



Voraussetzung:

- Einer **Versionsnummer**, um die Version eines Arbeitsprodukts eindeutig zu identifizieren.
- Einer **Änderungshistorie**, um zu definieren, was geändert wurde.
- Einem **Konzept für die Speicherung** von Arbeitsprodukten, um ältere Versionen später ggf. wieder herstellen zu können.

Versionierung muss bei allen Arbeitsprodukten berücksichtigt werden. Eine Versionsnummer besteht typischerweise aus mindestens zwei Teilen: Der Version und dem Inkrement. z.B. V3.6



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



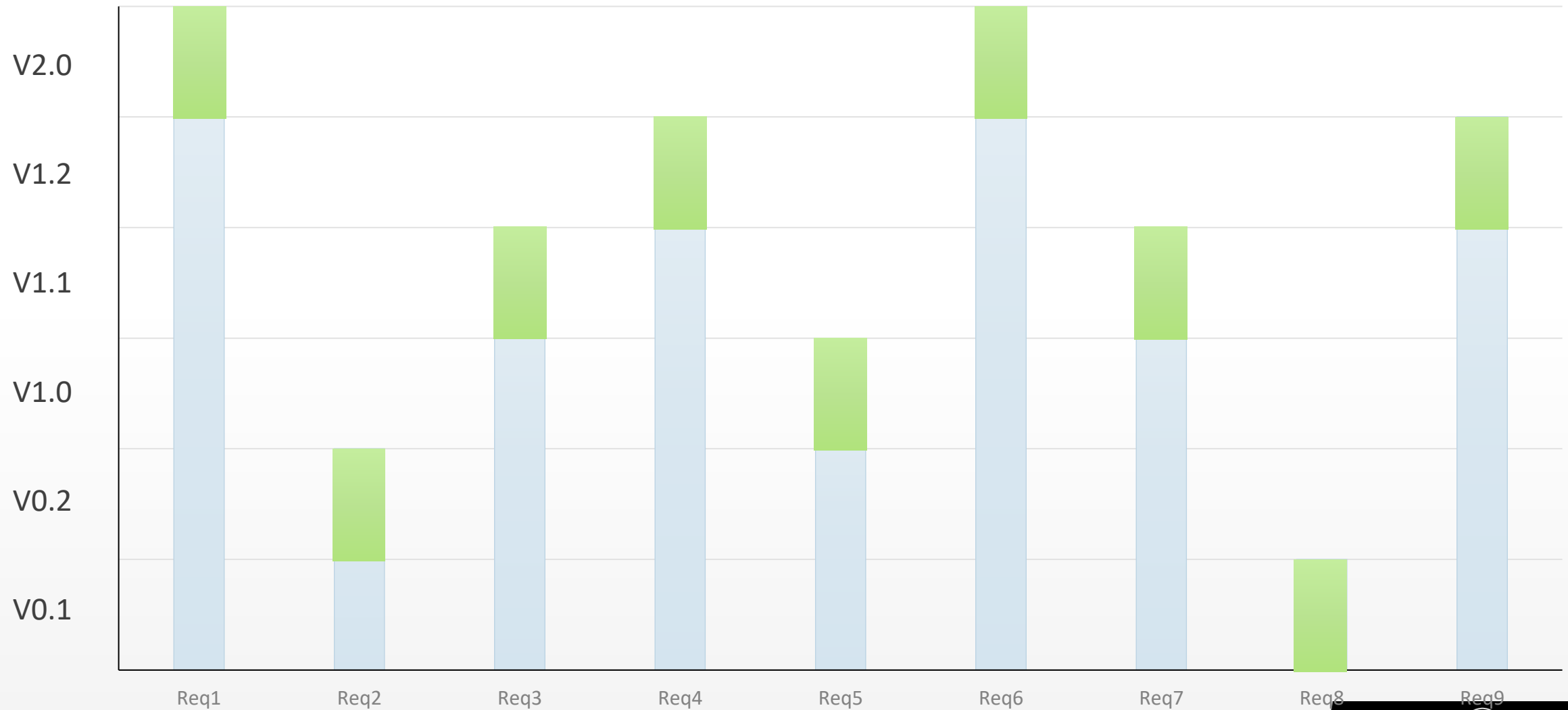
Konfigurationen und Basislinien

Anforderungskonfiguration

Eine **Anforderungskonfiguration** ist eine konsistente **Zusammenstellung von Arbeitsprodukten**, die Anforderungen enthalten. Jede Konfiguration ist für einen bestimmten Zweck definiert und **enthält höchstens eine Version jedes Arbeitsprodukts mit dem Ziel des Reviews und der Schätzung des Entwicklungsaufwands**.

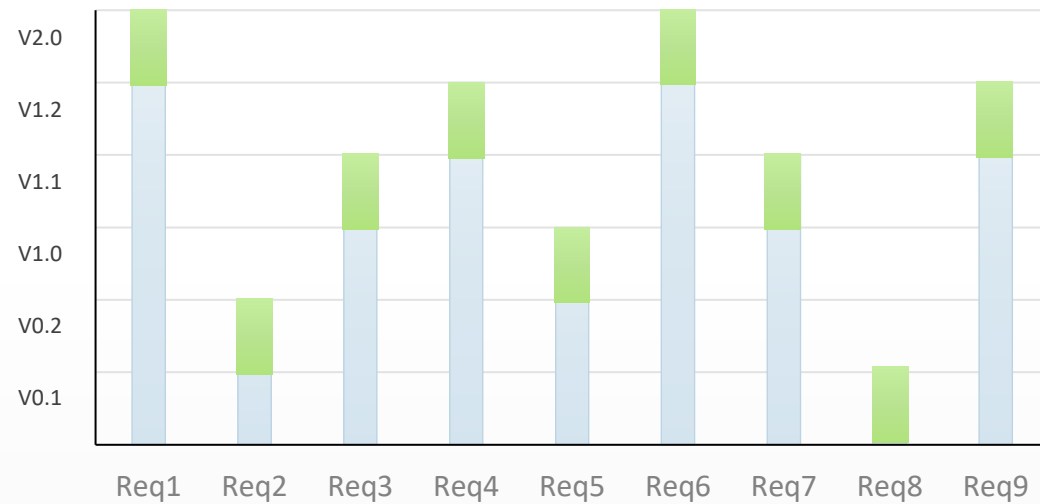
- Logische Verbindung (zu Zielen und Anforderungen)
- Konsistenz (kein Konflikt zu anderen Anforderungen)
- Einzigartigkeit (Eindeutig identifizierbar)
- Unveränderlichkeit (eine eingefrorene Zusammenstellung von Anforderungen)
- Grundlage für das Zurücksetzen (Zeitpunkte, zu denen zurückgesprungen werden kann)

Konfiguration - Systemtest

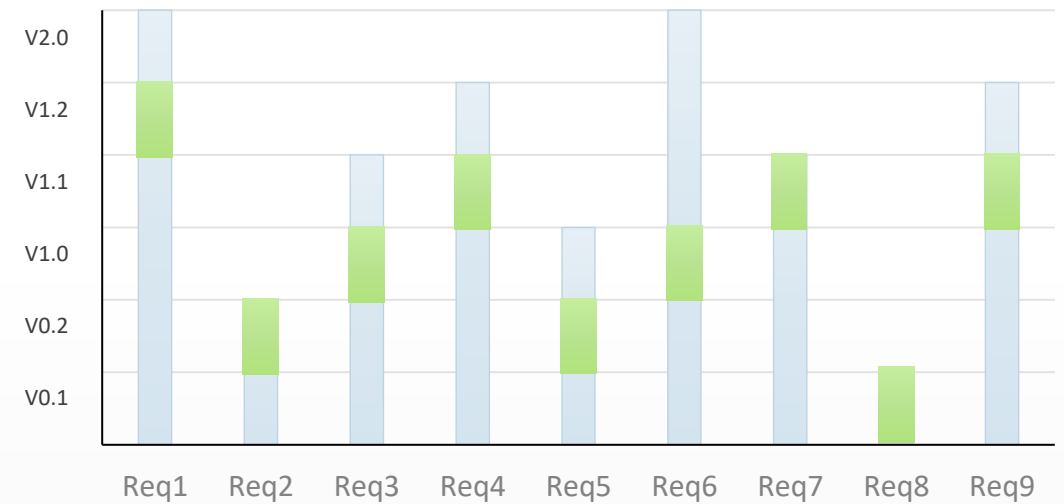


Konfiguration - Systemtest

Konfiguration Systemtest



Konfiguration Produktion Kunde1



Baseline

Eine **Basislinie** ist eine stabile, änderungskontrollierte und **freigegebene Konfiguration** von Arbeitsprodukten.

= ein spezieller Zeitpunkt einer Anforderungskonfiguration

Er dient ...

- ... zur **Release-Planung**
- ... als **Fallbackzeitpunkt**
- ... als **Liefermeilenstein** in einem Projekt z.B. **Sprint-Backlog**



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Attribute und Sichten

Sichten auf Anforderungen

Sichten sind ein **Auszug aus dem Gesamtpaket der Anforderungen**, die nur den aktuell interessanten Inhalt enthalten. Somit müssen nicht alle Anforderungen gelesen werden, um bestimmte Perspektiven zu verstehen.

- **Manager:** die wichtigsten (globalen) Anforderungen
- **Fachbereich / Kunden:** nur die Anforderungen, die sie betreffen können gruppiert werden
- **Spezielle Stakeholder (Rechtsabteilung, Compliance,..):** nur die Anforderungen, die von ihnen abgenommen werden müssen oder auch von ihnen gesehen werden dürfen
- **Projektleiter:** Erwartete Dauer des Aufwands oder Kosten

Arten an Sichten

- Selektive Sichten
- Projektive Sichten
- Verdichtende Sichten

Voraussetzung!?

Projektive Sicht (nur 4 Attribute)						
Selektive Sicht (nur Sales)	ID	Version	Name	Art	Quelle	Schwierigkeit (1..5)
	1	2,0	Berechnen	Funktional	Sales	3
	2	1.0	Response	Qualität	Sales	2
	3	1.2	VAT	Randbedingung	Sales	1
	4	0.2	Foreign VAT	Randbedingung	Sales	4
	5	2.0	Delivery date	Funktional	Logistics	2
	6	0.1	Track & trace	Funktional	Logistics	5
	7	1.1	Courier	Funktional	Logistics	1
	8	0.2	Routing	Funktional	Logistics	4
	9	1.2	Accessibility	Qualität	Logistics	3
Aggregierende Sicht	Funktional	5	Qualität	2	Randbedingung	2

Attribute von Arbeitsprodukten

Attribute sind erforderlich, um wichtige Metadaten für ein Arbeitsprodukt zu dokumentieren und werden typischerweise verwendet, um eine Reihe wichtiger Fragen während des Projekts oder Produktlebenszyklus zu beantworten.

- Identifizierung (Eindeutige ID)
- Priorität/Wichtigkeit
- Abhängigkeiten
- Risiko
- Quelle
- Gründe / Mehrwert / Geschäftswert
- Art der Anforderung (Funktional / Randbedingung / Qualitätsanforderung)
- Zuständig für die Umsetzung

+ aktueller Status der Anforderung



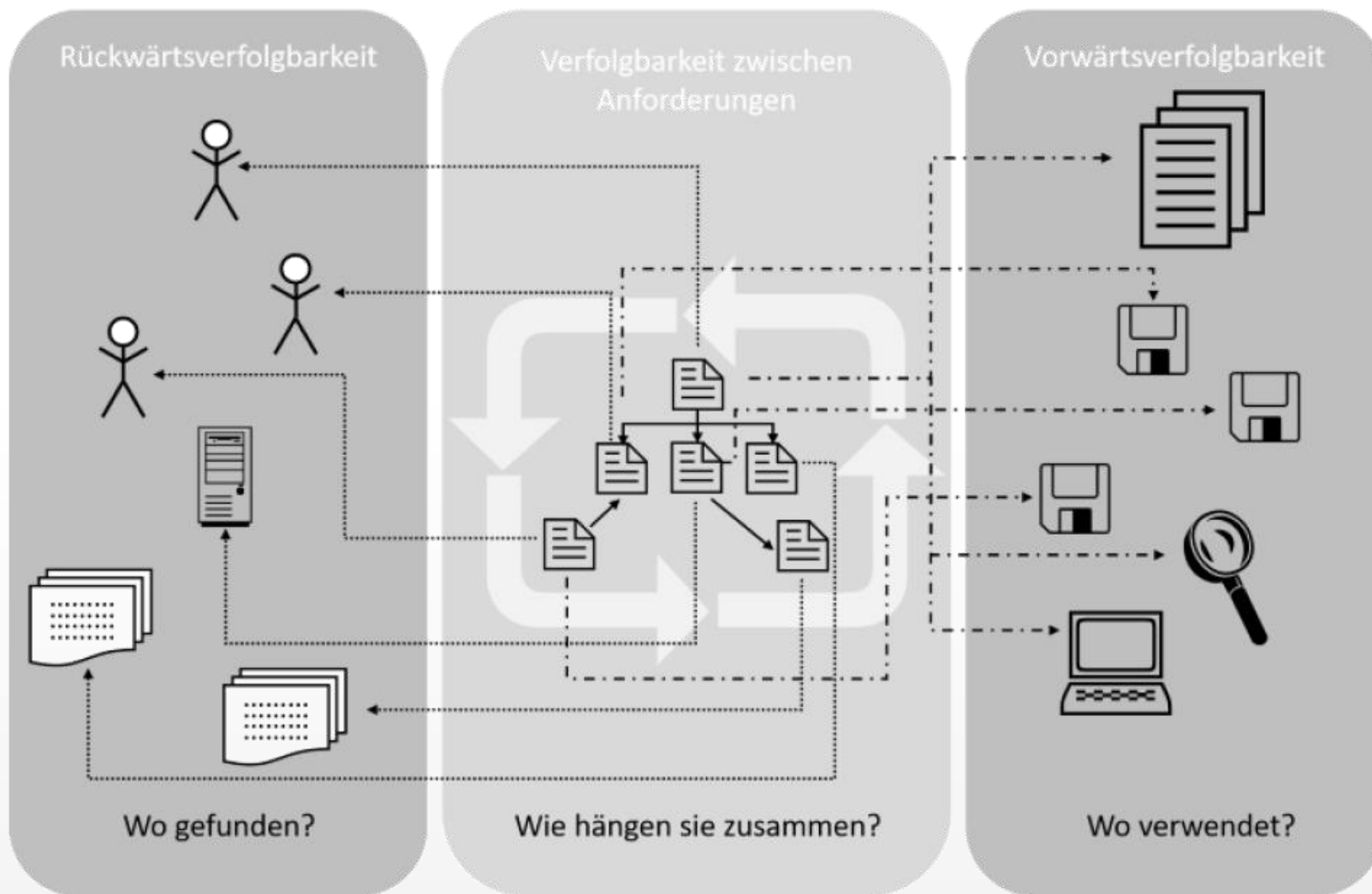
solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Verfolgbarkeit

Verfolgbarkeit



Verfolgbarkeit - Vorteile



- **Nachweis**, dass eine bestimmte **Anforderung erfüllt** ist.
- **Nachweis**, dass sie **umgesetzt** wurde und **mit welchen Mitteln**.
- **Produktkonformität** mit geltenden **Gesetzen und Standards**.
- Es kann **nach fehlenden Arbeitsprodukten gesucht** werden (z. B. herausfinden, ob Testfälle für alle Anforderungen existieren).
- Die **Auswirkungen** von **Änderungen** können **analysiert** werden.
- Der **Ursprung** von Anforderungen wird **vereinfacht**.
- Es können **Anforderungen** und die Verbindung zu **Arbeitsprodukten** während des **Entwicklungsprozesses verfolgt** werden.



solvistas

ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



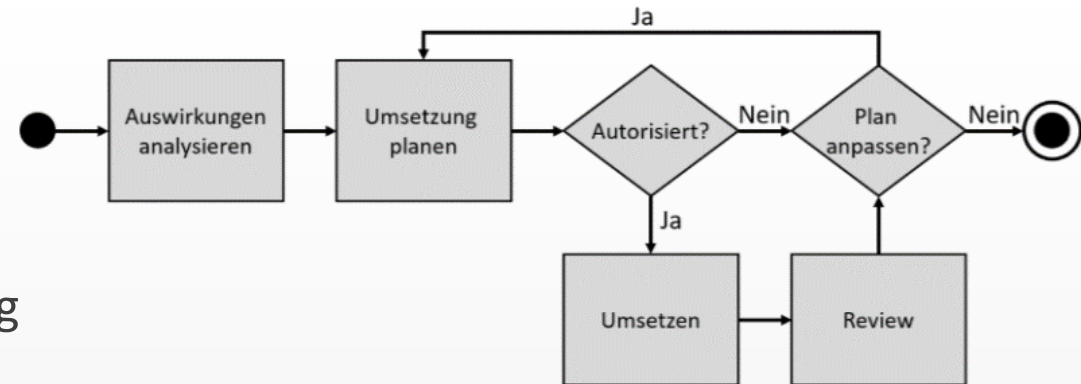
Umgang mit Änderungen

Änderungen von Anforderungen

Anforderungen sind nicht statisch. Änderungen in Anforderungen haben viele verschiedene Gründe und müssen richtig gehandhabt werden.

■ Klassisch:

- Change Request über ein Change Control Board mit vorgegebenen Entscheidungsprozessen
- Vertragsänderungen



 IREB CPRE-FL Handbuch

■ Agil:

- Änderungen oder Einträge im Product Backlog



solvistas

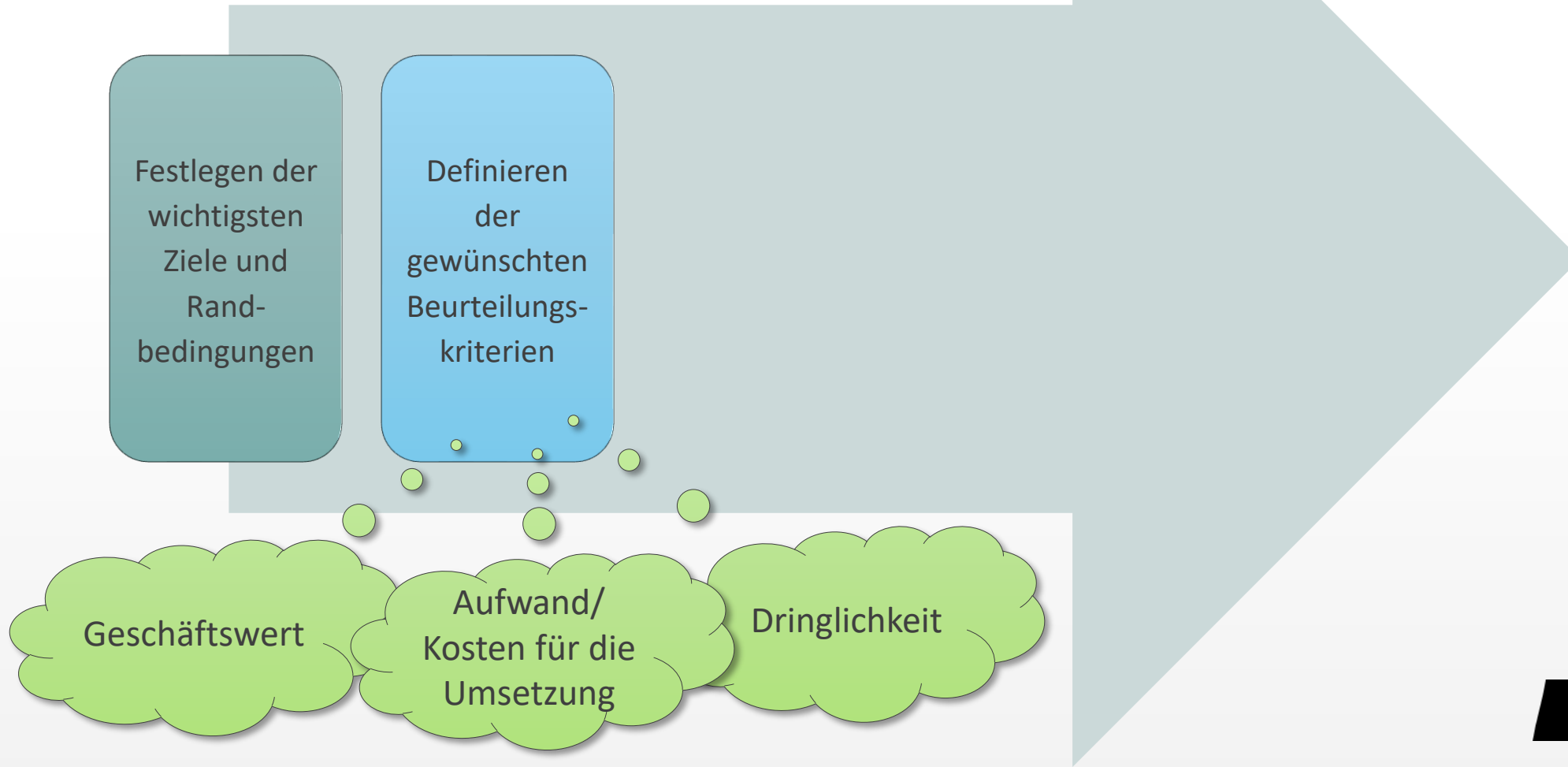
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



Priorisierung von Anforderungen

Priorisierung - Schritte

Nicht alle Anforderungen sind gleich wichtig.



Geschäftswert (Business-Value)

- Wert für Stakeholder/Kunden
- Wert für die Organisation
- Existenzbedrohung
- Kurzfristige Ziele
- Kosten bei Verzögerung
- Time to market (Zeitfenster)
- Anforderungshäufigkeit
- Abhängigkeiten



Übung: Business-value

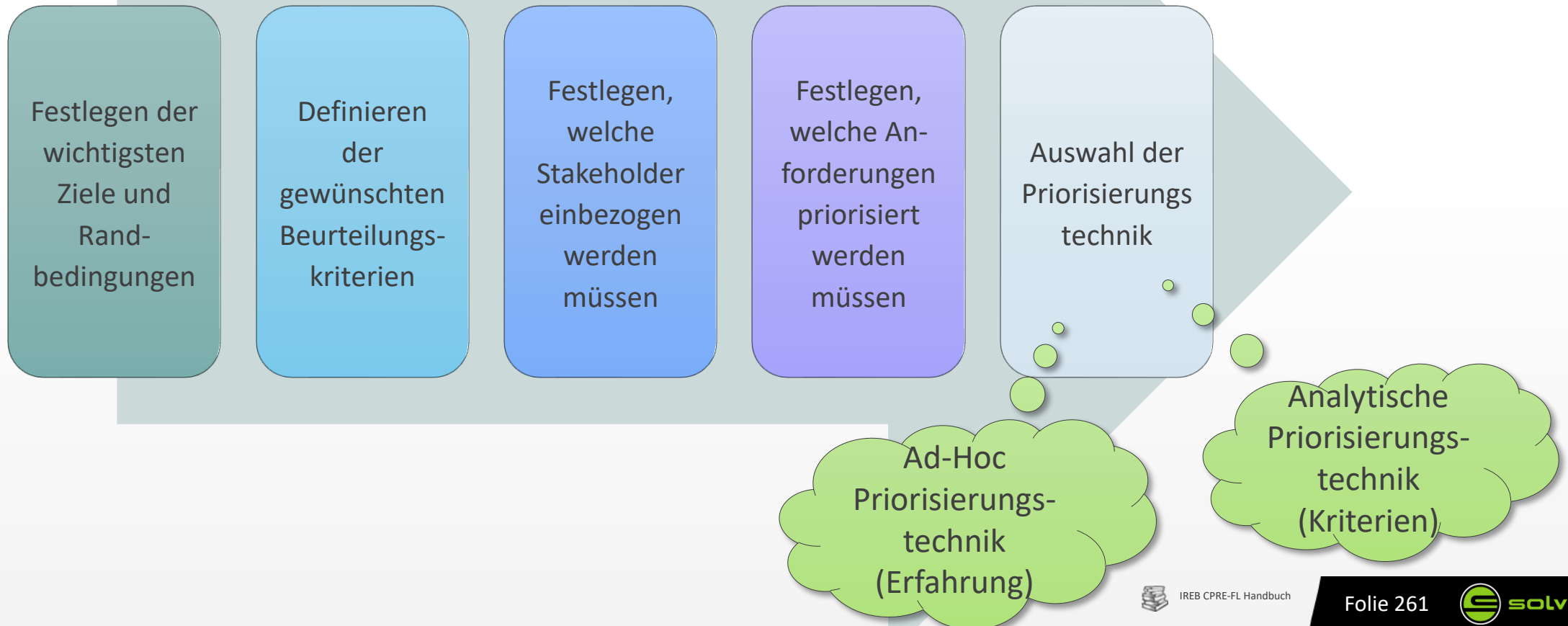
- Überlege für Dein Produkt welche Business-values die wichtigsten sind?
 - Warum?



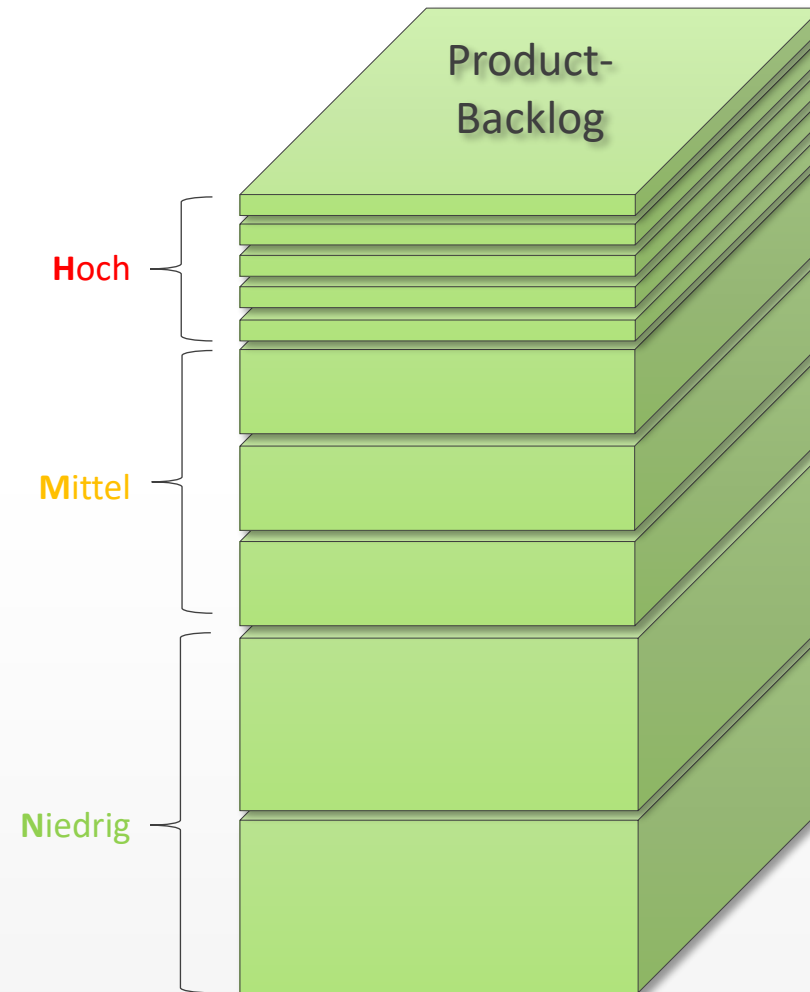
Notizen



Priorisierung - Schritte

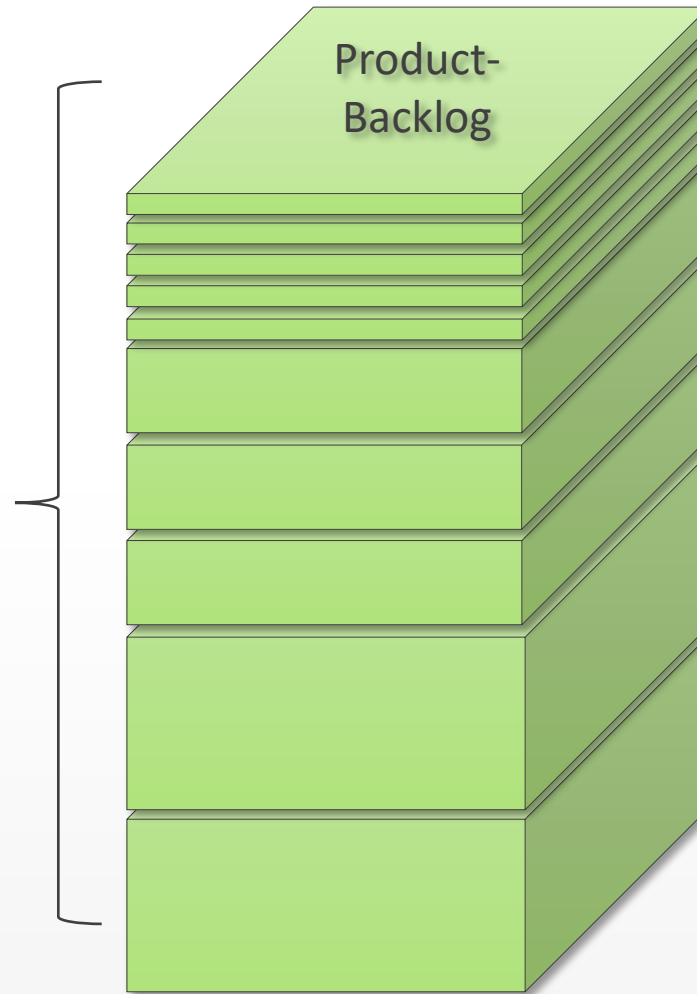


Priorisierungstechnik - HMN

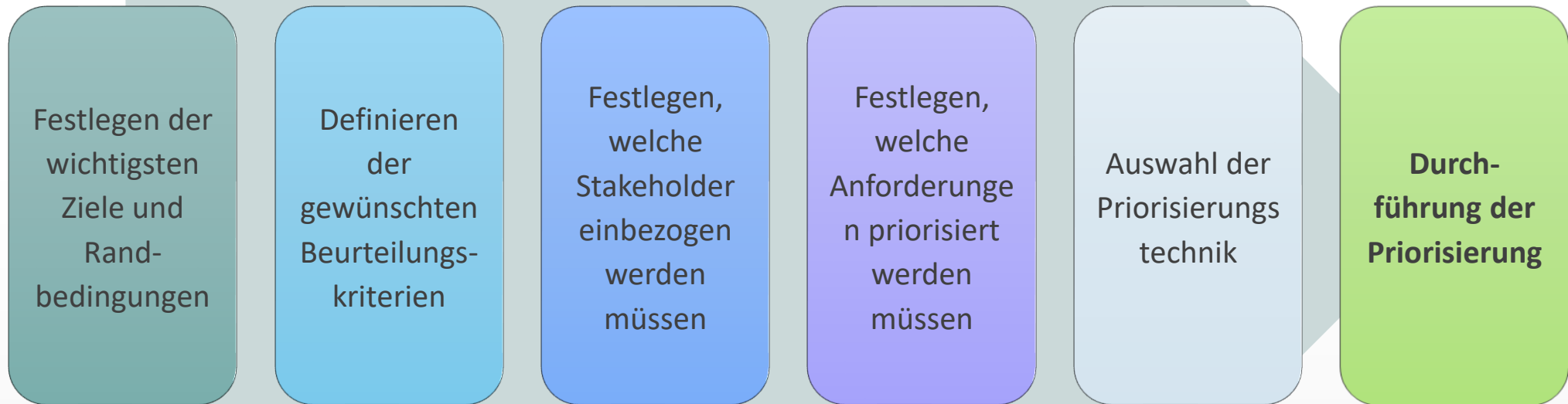


Priorisierungstechnik - Zahlen

Die Priorisierung kann auch aufgrund von Zahlen z.B. 1-100 (die den Business value ausdrücken) erfolgen.



Priorisierung - Schritte



Priorisierung - Matrix

Die Priorisierung (durch die Definition des Business values) kann, wenn notwendig, auch wesentlich komplexer gestaltet werden.

Backlog Items	Umsatz im 2. Quartal		Minimierung des technischen Risikos		Erhöhung der Benutzbarkeit		Gesamtergebnis
	Weight = 5	Umsatz Wert	Weight = 4	Risiko Wert	Weight = 2	Benutzbarkeit Wert	
Anforderung 1	3	15	0	0	0	0	15
Anforderung 2	0	0	3	12	1	2	14
Anforderung 3	4	20	2	8	2	4	32
Anforderung 4	2	10	2	8	3	6	24
Anforderung 5	0	0	2	8	5	10	18
...							

Was hast Du Dir gemerkt?





solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



7. Werkzeugunterstützung

Werkzeuge im RE



Der RE-Prozess kann **durch Werkzeuge unterstützt** werden, die spezielle Aufgaben und Aktivitäten erleichtern. Da RE-Prozesse recht individuell sind, konzentrieren sich die bestehenden RE-Werkzeuge oft nur auf **bestimmte Aspekte** im RE und unterstützen **selten alle Aktivitäten**.

Zu beachten bei der Auswahl des Werkzeuges:

- Welche Aufgaben soll das Werkzeug übernehmen?
- Welche Arbeitsprodukte kann das Werkzeug erzeugen?
- Die Auswahl des Werkzeuges erfolgt durch Requirements Engineering und NICHT durch jeden einzelnen Nutzer.
- Das Werkzeug muss den RE-Prozess und die **Kette an Werkzeugen** unterstützen.



Werkzeuge unterstützen....

Werkzeuge bieten oftmals eine **Kombination der Merkmale**. Werkzeuge können auch kombiniert werden. Achtung dabei auf die Kompatibilität.



Office vs. andere Tools

Word + Excel

Informationen sind leicht versendbar

Überall verfügbar

Jeder kann damit umgehen

Jira + Confluence *oder*
Azure DevOps Server (TFS) + Sharepoint

Kann Änderungsmanagement und
Versionsverwaltung

Erlaubt Prüfungen und kann Nachvollziehbarkeit
(Überwachung des Status)

Kennt Diagrammtypen

Erlauben Kategorisierung, Attributierung,
Sichtenbildung, Anforderungsverfolgung

RE-Werkzeuge im Unternehmen einführen

Ein Re-Werkzeug kann erst dann eingeführt werden, wenn der RE-Prozess und die RE-Techniken definiert sind.

=> Das Werkzeug muss den definierten RE-Prozess unterstützen und nicht umgekehrt.

- Berücksichtigung sämtlicher **Lebenszykluskosten** zusätzlich zu den Lizenzkosten
- Benötigte **Ressourcen** einplanen
- **Pilotprojekte** nutzen, um Risiken zu vermeiden
- Bewertung des Werkzeugs nach definierten Kriterien
- Mitarbeiter in der Anwendung des Tools unterweisen
- **Verfahren und Techniken** des RE vor der Einführung **klar definieren**



Was hast Du Dir gemerkt?



solvistas
ACADEMY. UPGRADE YOUR FUTURE.



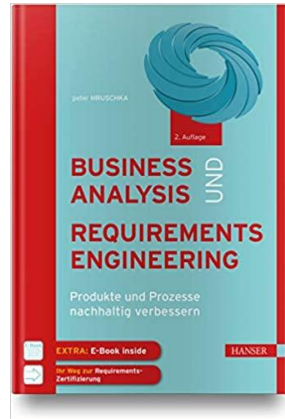
Vielen Dank!

Wir freuen uns über Dein Feedback



<https://forms.gle/8eqaFPJdCqEmfLMC9>

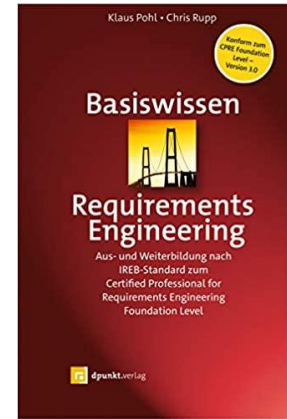
Buchempfehlungen



Business Analysis und Requirements Engineering: Produkte und Prozesse nachhaltig verbessern - Peter Hruschka



Handbuch zum IREB Certified Professional for Requirements Engineering "Foundation Level":
<https://www.ireb.org>



Basiswissen Requirements Engineering: Aus- und Weiterbildung nach IREB-Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (iSQI-Reihe) – Klaus Pohl und Chris Rupp



IREB RE@Agile Handbuch. Requirements Engineering im agilen Umfeld.
https://www.ireb.org/content/downloads/23-cpre-advanced-level-re-agile-handbook/handbook_cpre_al_re@agile_de_v2.0.pdf

Copyright

- Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
- Die vorliegende Unterlage wurde frei von Urheberrechten Dritter entwickelt. Das hier enthaltene Material ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Der Autor selbst übernehmen folglich keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Materials oder Teilen davon entsteht.
- Die Unterlage, die kein veröffentlichtes oder erschienenes Werk darstellt, einschließlich aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Als Seminarteilnehmer/in erhalten Sie selbstverständlich das Recht, alle vermittelten Methoden und Konzepte selbst anzuwenden, nicht aber das Recht, diese in organisierter Form weiter zu vermitteln. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors sowie der Firma solvistas Academy GmbH unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für jede Form von Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
- Wurden Kursunterlagen auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden angepasst, kann es sein, dass Konzepte und anderes Material, welches vom Kunden beigesteuert wurde, in den vorliegenden Unterlagen eingearbeitet wurde. Dieses Material ist selbstverständlich vom obenstehenden Copyright ausgeschlossen. Wir verweisen hier auf das Urheberrecht und das Copyright des Kunden.